

***Monitoring Stunting pada Balita di Kalimantan Tengah
Menggunakan Fuzzy Logic (Studi Kasus Data SKI 2023)***

***Stunting Monitoring in Toddlers from Central Kalimantan Using
Fuzzy Logic (Case Study of 2023 SKI Data)***

Tugas Akhir

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
dari program studi S1 Informatika

Direktorat Kampus Surabaya

Universitas Telkom

Disusun Oleh:

Gerrard Sebastian

1203220018



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
UNIVERSITAS TELKOM
SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Monitoring Stunting pada Balita di Kalimantan Tengah Menggunakan *Fuzzy Logic* (Studi Kasus Data SKI 2023)

Tugas akhir ini telah disetujui dan disahkan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Informatika Direktorat Kampus Surabaya Universitas Telkom

Disusun oleh:

Gerrard Sebastian

1203220018

Surabaya, 16 Juli 2026

Menyetujui.

1  Muhammad Dzulfikar Fauzi, S.Kom., M.Cs.

NIP. 25940031

(Pembimbing I)

2  Pima Hani Safitri, S.Kom., M.Kom.

NIP. 23950016

(Pembimbing II)

3  Kharisma Monika Dian Pertiwi, S.Kom., M.Kom.

NIP. 23950024

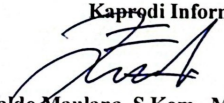
(Penguji I)

4  Alqis Rausanfiti, S.Kom., M.Kom.

NIP. 22960060

(Penguji II)

Kaprodi Informatika,


Rizky Fena'do Maulana, S.Kom., M.Kom.

NIP. 25970012

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS



Nama : Gerrard Sebastian
NIM : 1203220018
Alamat : Jln. Mulyosari I no. 51 Surabaya, Jawa Timur.
No. Telp : +62895340884210
Email : sinitygsxy@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini.

Surabaya, 20 Desember 2025

Tanda Tangan

Gerrard Sebastian

ABSTRAK

Stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki prevalensi relatif tinggi dan ketimpangan antardaerah. Penilaian *stunting* yang umumnya hanya berbasis kategori biner *Height-for-Age Z-score* (HAZ) pada satu titik waktu dinilai belum mampu menggambarkan dinamika perkembangan balita sejak lahir hingga saat pengukuran, sehingga prioritas intervensi sulit ditajamkan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem *monitoring* risiko *stunting* pada balita di Kalimantan Tengah berbasis logika *fuzzy* dan *Genetic Algorithm* (GA) menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, dengan membandingkan kondisi balita saat lahir terhadap kondisi saat pengukuran berlangsung.

Metode yang diusulkan adalah *Fuzzy Inference System Takagi–Sugeno* dengan enam variabel penelitian, yaitu usia, jenis kelamin, panjang badan lahir (PBL), usia pemberian MP-ASI, tinggi badan, dan berat badan saat pengukuran, di mana jenis kelamin dan usia berperan sebagai *pre-filter* pemilihan fungsi keanggotaan. Pelabelan *ground truth* dilakukan secara ganda menggunakan HAZ berbasis tabel LMS WHO, yaitu pada saat lahir sebagai *baseline* dan pada saat pengukuran sebagai acuan evaluasi. Data SKI 2023 melalui tahap *pre-processing* berupa penyaringan wilayah dan usia (0–59 bulan), pembersihan *noise* secara *listwise*, dan seleksi fitur sehingga diperoleh 389 sampel balita. Proses *fuzzy* meliputi fuzzyfikasi dengan fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga, 108 aturan *IF–THEN* per jenis kelamin, serta defuzzyfikasi *weighted average* untuk menghasilkan risk score (0–100) dan *priority flag* (*Normal*, *Stunting Low/Medium/High*). *Genetic Algorithm* dengan skema *multi-seed* dimanfaatkan untuk mengoptimasi *boundary points* fungsi keanggotaan tanpa mengubah arsitektur *fuzzy* dan aturannya, dengan validasi melalui *stratified hold-out* 80:20.

Hasil sistem dievaluasi dengan *confusion matrix* menggunakan parameter *precision*, *recall*, *F1-score*, akurasi, *Spearman Rank Correlation*, dan *Prevalence Stratification Ratio* terhadap label *Z-Score* saat pengukuran. Pada *test set*, sistem

mencapai akurasi 73,08%, presisi 36,67%, *recall* 84,62%, dan *F1-score* 51.16%, dengan korelasi *Spearman* antara *risk score* dan HAZ sebesar $\rho = -0,3158$ ($p < 0,001$) serta *priority flag Stunting High* menangkap kelompok berisiko dengan rasio $3,04\times$ *baseline*. Kombinasi label *Z-Score* lahir dan *output fuzzy* juga mampu memetakan dinamika perkembangan balita ke dalam empat kategori *monitoring* (konsisten baik, konsisten buruk, membaik, dan memburuk). Sistem yang dikembangkan diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Flask sehingga dapat dimanfaatkan untuk memonitor risiko *stunting* balita di Kalimantan Tengah secara lebih halus, transparan, dan terprioritisasi.

Kata Kunci: *Stunting, Monitoring, Logika Fuzzy, Fuzzy Sugeno, Genetic Algorithm, Risk Score, SKI 2023, Balita Kalimantan Tengah.*

ABSTRACT

Stunting is a chronic nutritional problem in toddlers that remains a serious challenge in Indonesia, including Central Kalimantan Province, which records a relatively high prevalence and inter-district disparity. Stunting assessment that relies solely on a binary Height-for-Age Z-score (HAZ) category at a single point in time is considered insufficient to capture a toddler's growth dynamics from birth to the time of measurement, making the prioritization of intervention targets difficult. This study aims to develop a stunting risk monitoring system for toddlers in Central Kalimantan based on fuzzy logic and Genetic Algorithm (GA) using data from the 2023 Indonesian Health Survey (SKI), by comparing each toddler's condition at birth with the condition at the time of measurement.

The proposed method is a Takagi–Sugeno Fuzzy Inference System using six research variables, namely age, sex, birth length, age at the introduction of complementary feeding (MP-ASI), height, and weight at the time of measurement, in which sex and age act as pre-filters for selecting the appropriate membership functions. Ground-truth labeling is performed twice using HAZ derived from WHO LMS tables: at birth as a baseline and at the time of measurement as the evaluation reference. The 2023 SKI data are pre-processed through region and age filtering (0–59 months), listwise noise cleaning, and feature selection, yielding 389 toddler samples. The fuzzy process consists of fuzzification using trapezoidal and triangular membership functions, 108 IF–THEN rules per sex, and weighted-average defuzzification to produce a risk score (0–100) and a priority flag (Normal, Stunting Low/Medium/High). A multi-seed Genetic Algorithm is employed to optimize the membership-function boundary points without altering the fuzzy architecture or the rule base, and the system is validated using a stratified 80:20 hold-out scheme.

The system is evaluated using a confusion matrix (precision, recall, F1-score, accuracy), Spearman Rank Correlation, and Prevalence Stratification Ratio against the HAZ labels at the time of measurement. On the test set, the system achieves an accuracy of 73.08%, precision of 36.67%, recall of 84.62%, and an F1-score of 51.16%, while the Spearman correlation between the risk score and

HAZ is $\rho = -0.3158$ ($p < 0.001$) and the Stunting High priority flag captures a risk group with a prevalence ratio of $3.04 \times$ baseline. The combination of birth Z-score labels and the fuzzy output also enables the mapping of toddler growth dynamics into four monitoring categories: consistently good, consistently poor, improving, and deteriorating. The developed system is integrated into a Flask-based web application, providing a more granular, transparent, and prioritized stunting risk monitoring tool for toddlers in Central Kalimantan.

Keywords: *Stunting, Monitoring, Fuzzy Logic, Fuzzy Sugeno, Genetic Algorithm, Risk Score, SKI 2023, Central Kalimantan Toddlers.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas limpahan hikmat, berkat, tuntunan, serta kekuatan-Nya yang senantiasa menyertai dalam setiap tahapan kehidupan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul “*Monitoring Stunting* pada Balita di Kalimantan Tengah Menggunakan *Fuzzy Logic* (Studi Kasus Data SKI 2023)” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Informatika, Universitas Telkom Kampus Surabaya.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak baik Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II, dan Pembimbing Eksternal serta semua pihak terkait yang dengan tulus dan sabar membimbing penulis selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukan hanya hasil dari kerja individu, melainkan juga buah kolaborasi dan sinergi yang terjalin dari lingkungan akademik, keluarga, serta komunitas yang memberikan inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi.

Penulis berharap, melalui hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan model *monitoring* dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia yang berbasis pada pendekatan ilmiah dan teknologi modern. Penulis juga membuka diri terhadap berbagai masukan dan kritik konstruktif demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga bagi dunia akademik dan praktisi yang berkepentingan dalam pengembangan model *monitoring* berbasis data untuk permasalahan kesehatan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala hikmat dan kekuatan dalam hidup penulis. Tidak ada satu langkah pun dalam perjalanan penyusunan skripsi ini yang dapat penulis lalui tanpa penyertaan-Nya. Dialah yang menopang penulis di setiap titik lelah, memberikan jawaban di setiap kebuntuan, dan menuntun penulis untuk terus berjalan ketika rasanya sudah tidak sanggup melanjutkan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Sang Empunya kehidupan ini, serta atas segala limpahan hikmat, berkat, tuntunan, serta kekuatan-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kemas Muslim Lhaksmana, selaku Dekan Fakultas Informatika Telkom University.
2. Dr. Mohammad Yanuar Hariyawan, S.T., M.T., selaku Direktur Telkom University Surabaya yang selalu memberikan sarana dan prasarana bagi penulis untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi selama penulis melaksanakan aktivitas didalam maupun diluar kampus.
3. Rizky Fenaldo Maulana, S.Kom., M.Kom., selaku Kepala Program Studi Jurusan Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University Surabaya yang selalu memberikan kemudahan bagi penulis dalam membantu memperlengkapi berkas-berkas dari penyusunan seminar proposal hingga penyusunan berkas sidang.
4. Muhammad Dzulfikar Fauzi, S.Kom., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing I (satu) penulis yang selalu membimbing dengan baik, memberikan saran dan masukan yang sesuai, tepat, benar, dan relevan serta membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

5. Pima Hani Safitri, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II (dua) penulis yang selalu memberikan motivasi, mengingatkan penulis untuk selalu teliti dan menyelesaikan skripsi tepat waktu, dan memberikan arahan yang baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
6. Heti Ira Ayue, SST., M.Keb., selaku Ahli Kesehatan sekaligus salah satu keluarga penulis yang selalu membantu penulis mulai dari menemukan ide penelitian, mengeksekusi penelitian, sampai kepada *dataset*. Disamping itu juga dukungan secara teknis dan nonteknis yang selalu diberikan kepada penulis membuat skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Orang Tua dan Saudara Perempuan Penulis, selaku Keluarga Inti penulis, yang sudah membantu penulis dalam segala aspek untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan menginspirasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. FC Barcelona, Argentina FC, Spain FC dan Lionel Messi, sebagai sumber inspirasi personal penulis selama menempuh perjalanan akademik ini. Filosofi "*Més que un club*" di FC Barcelona dan Spain FC yaitu lebih dari sekadar klub, yang mengajarkan penulis bahwa setiap karya, sekecil apa pun, dapat menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri ketika dikerjakan dengan dedikasi dan kerja sama. Konsistensi, ketekunan, dan kerendahan hati Lionel Messi dalam meraih setiap pencapaiannya serta kerja keras ketika membela negaranya, Argentina FC telah menjadi pengingat dan inspirasi bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga titik akhir, betapa pun beratnya proses yang harus dilalui.
9. Seluruh Mentor Penulis, yang telah membantu proses penulisan skripsi ini secara teknis dan membimbing penulis sampai skripsi ini selesai.
10. Seluruh Kerabat dan Sahabat Penulis, yang telah membantu penulis dalam aspek teknis dan nonteknis yang membuat penulis dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, serta menghibur penulis di titik penulis merasa berat ketika sedang dalam proses menyelesaikan skripsi.

11. Seluruh Teman dan Relasi Penulis, yang telah membantu penulis dalam aspek nonteknis yang membuat penulis dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik dan dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Marapthon dan Bala-Bala Family, sebagai streamer dan content creator yang telah memberikan motivasi, inspirasi, hiburan, serta pemacu semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Telkom University, sebagai universitas yang telah memberikan segala hal bagi penulis untuk mengembangkan diri dalam setiap aspek.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	22
1. 1 Latar Belakang	22
1. 2 Rumusan Masalah.....	25
1. 3 Tujuan Penelitian	25
1. 4 Batasan Penelitian	25
1. 5 Manfaat Penelitian	27
1. 6 Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI	29
2. 1 Literatur Terkait Teori.....	29
2.1.1. Penelitian Terdahulu	29
2. 2 <i>Stunting</i>	36
2.2.1. <i>Z-Score</i>	36
2.2.2. SKI 2023	38
2.2.3. Variabel Penelitian.....	39
2.2.3.1. Tinggi / Panjang Badan Saat Pengukuran	39
2.2.3.2. Berat Badan Saat Pengukuran	40
2.2.3.3. Usia Balita	41
2.2.3.4. Jenis Kelamin Balita	42
2.2.3.5. Panjang Badan Lahir (PBL)	43
2.2.3.6. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	44
2. 3 Logika <i>Fuzzy</i>	45
2.3.1. Fuzzyfikasi	46
2.3.1.1 Trapeسيوم.....	47

2.3.1.2	Segitiga.....	48
2.3.2.	Aturan Dasar	48
2.3.3.	Defuzzyfikasi	49
2.4.1.	Evaluasi <i>Fitness</i>	52
2.4.2.	<i>Selection</i>	53
2.4.3.	<i>Crossover</i>	53
2.4.4.	<i>Mutation</i>	54
2.4.5.	<i>Elitism</i>	54
2. 5	<i>Stratified Hold-out Validation</i>	55
2. 6	<i>Confusion Matrix</i>	56
2. 7	<i>Spearman Rank Correlation</i>	58
2. 8	<i>Prevalence Stratification Ratio</i>	58
2. 9	Alasan Pemilihan Metode.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		62
3. 1	Alur Penelitian.....	62
3. 2	Alat & Bahan	63
3.2.1.	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	63
3.2.2.	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	64
3.2.3.	<i>Dataset</i>	64
3. 3	Perancangan Sistem	66
3.3.1.	<i>Input Data</i>.....	66
3.3.2.	<i>Preprocessing</i>	67
3.3.3.	<i>Stunting Labelling & Perhitungan Z-Score</i>	70
3.3.4.	<i>Sugeno Fuzzy System Logic</i>.....	71
3.3.5.	Penyesuaian Batas Fungsi Keanggotaan dengan <i>Genetic Algorithm</i> 79	
3.3.6.	<i>Output</i>	84
3.3.7.	Integrasi Sistem Berbasis Web	85
3. 4	Pengujian & Evaluasi	86
3.4.1	Skema Pembagian Data.....	87
3.4.2	Metrik <i>Confusion Matrix</i>	88
3.4.3	Validasi Statistik dengan Korelasi <i>Rank Spearman</i>	89
3.4.4	<i>Prevalence Stratification Ratio per Priority Flag</i>	89
3.4.5	Analisis Trayektori Pertumbuhan	90
3. 5	Jadwal Penelitian	91
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		92
4. 1	Implementasi	92
4.1.1.	Pengambilan Data	92

4.1.2.	<i>Preprocessing</i>	94
4.1.3.	Perhitungan <i>Z-Score</i> dan <i>Manual Labelling</i>	95
4.1.4.	Sistem Logika <i>Fuzzy Sugeno</i>	96
4.1.5.	Penyesuaian Batas Fungsi Keanggotaan <i>Fuzzy</i> dan GA	98
4.1.6.	Evaluasi	99
4.1.7.	Pembangunan Sistem <i>Website</i>	103
4. 2	Hasil Pengujian	107
4.2.1.	Pengujian Sistem <i>Fuzzy Sugeno</i> dengan Penyesuaian Batas MF oleh GA	107
4. 3	Pembahasan	111
4.3.1.	Karakteristik <i>Dataset</i> Akhir dan Pengaruh <i>Listwise Deletion</i>	111
4.3.2.	Klasifikasi Kelas Prioritas <i>Stunting</i>	114
4.3.3.	Analisis Hasil Terhadap Pertumbuhan Nyata <i>Stunting</i>	119
4.3.4.	Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu dan Keterbatasan ..	121
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	123
5. 1	Kesimpulan	123
5. 2	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN		134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Buku Panduan Survei Kesehatan Indonesia dimana (a) Buku Pedoman Fundamental SKI 2023 dan (b) Buku Pedoman Deskripsi SKI 2023 Dalam Angka (Kemenkes, 2024).	38
Gambar 2. 2 Bentuk Kuisisioner dari Survei SKI 2023 dimana (a) Contoh Bentuk Survei Rumah Tangga, (b) Contoh Bentuk Survei Rumah Tangga Balita dan (c) Contoh Bentuk Survei Individu (Kemenkes, 2024)	39
Gambar 2. 3 Contoh Standar Antropometri Tinggi Badan Balita Berjenis Kelamin Laki-Laki Berusia 24-60 Bulan (Indonesia, 2020)	40
Gambar 2. 4 Contoh Standar Antropometri Berat Badan Balita Berjenis Kelamin Perempuan Berusia 0-24 Bulan (Indonesia, 2020)	41
Gambar 2. 5 Prevalensi Stunting Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 dan 2023 (Kemenkes, 2024)	42
Gambar 2. 6 Standar WHO Antropometri pada Masing-masing Jenis Kelamin dimana (a) Grafik Standar Panjang/Tinggi Badan Perempuan dan (b) Grafik Standar Panjang/Tinggi Badan Laki-laki (UNICEF et al., 2023)	43
Gambar 2. 7 Forest plot faktor yang memengaruhi skor Z panjang menurut umur (LAZ) pada usia 24 bulan (Krebs, Hambidge, Westcott, Garces, et al., 2022)	44
Gambar 2. 8 Hubungan Waktu Pemberian MP-ASI dan Pengetahuan Ibu tentang Responsive Feeding dengan Kejadian Stunting pada balita Usia 6-24 Bulan (Waqiyah et al., 2023)	45
Gambar 2. 9 Alur Aturan Fuzzy (Maulana et al., 2024)	46
Gambar 2. 10 Representasi Grafik dimana (a) kiri atas Bentuk Trapesium (Maulana et al., 2024), dan (b) kanan atas Bentuk Segitiga (Astonis, 2014)	47
Gambar 2. 11 Flowchart Genetic Algorithm (Referensi Penelitian yaitu (Albadr et al., 2020))	50
Gambar 2. 12 Penjelasan Confusion Matrix (Liu & Yang, 2022)	56
Gambar 2. 13 Prevalensi Stunting Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 dan 2023 (Kemenkes, 2024)	60
Gambar 3. 1 Alur Penelitian	62
Gambar 3. 2 Contoh <i>Dataset</i>	65
Gambar 3. 3 Buku Kode <i>Dataset</i> SKI 2023 dimana (a) merupakan Buku Kode Rumah Tangga Balita, (b) merupakan Buku Kode Individu Balita, (c) merupakan Buku Kode Individu, dan (d) merupakan Buku Kode Rumah Tangga	65
Gambar 3. 4 Alur Sistem Monitoring	66
Gambar 3. 5 Contoh Tabel LMS WHO	70
Gambar 3. 6 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Usia (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024), (UNICEF et al., 2023))	73
Gambar 3. 7 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Tinggi Badan dimana: (a) Laki-laki, dan (b) Perempuan (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah (Indonesia, 2020))	74
Gambar 3. 8 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Berat Badan dimana: (a) Laki-laki, dan (b) Perempuan (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah (Indonesia, 2020))	74

Gambar 3. 9 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel MP-ASI (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah ((Abate et al., 2023), (Chiang et al., 2023), (Qasem et al., 2015), dan (Fewtrell, 2018))	75
Gambar 3. 10 FK Trapezoidal Risk Score & Priority Flag (Referensi Penelitian dari (KHATAR, 2021))	79
Gambar 4. 1 Halaman Landing Website (i)	103
Gambar 4. 2 Halaman Landing Website (ii)	104
Gambar 4. 3 Halaman Landing Website (iii)	104
Gambar 4. 4 Halaman Landing Website (iv)	105
Gambar 4. 5 Halaman Form Input Data Balita	105
Gambar 4. 6 Halaman Hasil Perhitungan	106
Gambar 4. 7 Halaman Riwayat dan Tombol Retrain Model	106
Gambar 4. 8 Distribusi Label Z-Score Saat Pengukuran	112
Gambar 4. 9 Sebaran Risk Score terhadap WHO HAZ Saat Pengukuran	114
Gambar 4. 10 Distribusi Priority Flag Sistem	117
Gambar 4. 11 Tingkat Stunting per Priority Flag	117
Gambar 4. 12 Confusion Matrix Sistem Fuzzy Sugeno + GA pada Subset Pengujian	118
Gambar 4. 13 Pola Pertumbuhan Nyata Balita dari Lahir ke Saat Pengukuran	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Kajian Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2. 2 Daftar Klasifikasi Risiko Stunting	37
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian	66
Tabel 3. 2 Tahapan praproses dan penyusutan jumlah sampel	69
Tabel 3. 3 Daftar Tabel LMS WHO Sebagai Perhitungan Z-Score.....	71
Tabel 3. 4 Konfigurasi Awal Fungsi Keanggotaan Variabel Penelitian	72
Tabel 3. 5 Distribusi 108 Aturan IF-THEN per Kelas Risiko.....	77
Tabel 3. 6 Fungsi Keanggotaan Output (Risk Score, Priority Flag)	78
Tabel 3. 7 Komposisi 77 Gen pada Individu Genetic Algorithm	80
Tabel 3. 8 Contoh Rentang Batas Gen untuk Beberapa Parameter Fungsi Keanggotaan.....	80
Tabel 3. 9 Hiperparameter Genetic Algorithm	82
Tabel 3. 10 Algoritma Optimasi GA.....	83
Tabel 3. 11 Daftar Output Penelitian	84
Tabel 3. 12 Daftar Halaman Sistem Web.....	86
Tabel 3. 13 Komposisi Stratified Hold-out 80/20 pada <i>Dataset</i> Akhir.....	87
Tabel 3. 14 Definisi Pola Trayektori Pertumbuhan Lahir ke Pengukuran.....	90
Tabel 3. 15 Jadwal Penelitian.....	91
Tabel 4. 1 Code Proses Pengambilan Data	93
Tabel 4. 2 Daftar Fitur SKI 2023 ke Variabel Penelitian.....	93
Tabel 4. 3 Code Proses Processing	94
Tabel 4. 4 Hasil Tahap Preprocessing pada <i>Dataset</i> SKI 2023	95
Tabel 4. 5 <i>Code</i> Proses Perhitungan <i>Z-Score</i>	96
Tabel 4. 6 <i>Code</i> Proses Inferensi <i>Fuzzy Sugeno</i>	97
Tabel 4. 7 Distribusi 108 Aturan Fuzzy Sugeno per Kelas Risiko	97
Tabel 4. 8 Code Proses Optimasi GA	99
Tabel 4. 9 Code Proses Evaluasi Confusion Matrix	101
Tabel 4. 10 Distribusi Subset Pelatihan dan Pengujian <i>Dataset</i>	101
Tabel 4. 11 Perbandingan Kinerja Sistem Fuzzy Sugeno dan Fuzzy Sugeno + GA	107
Tabel 4. 12 Confusion Matrix Sistem Fuzzy Sugeno + GA Pada Subset Pengujian (n = 78).....	108
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Multi-Seed Sistem Fuzzy Sugeno + GA	109
Tabel 4. 14 Komposisi Persebaran Sampel Akhir (n = 389).....	111
Tabel 4. 15 Statistik Z-Score Saat Lahir dan Z-score Saat Pengukuran	113
Tabel 4. 16 Distribusi Priority Flag Sistem Fuzzy Sugeno (Konfigurasi Awal)	116
Tabel 4. 17 Stratifikasi Prevalensi Stunting per Priority Flag Sistem Fuzzy Sugeno + GA.....	116
Tabel 4. 18 Analisis Hasil Sistem Terhadap Pertumbuhan Nyata Balita.....	120
Tabel 4. 19 Perbandingan dengan Sistem Pendukung Keputusan Stunting Terdahulu	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 FINAL CETAK KUISIONER SKI RUMAH TANGGA	134
Lampiran 2 FINAL CETAK KUESIONER SKI RUMAH TANGGA BALITA	137
Lampiran 3 FINAL CETAK KUESIONER SKI INDIVIDU.....	141
Lampiran 4 BUKU KODE BALITA	143
Lampiran 5 BUKU KODE INDIVIDU	146
Lampiran 6 BUKU KODE RUMAH TANGGA	147
Lampiran 7 SURAT PENGANTAR PERMINTAAN DATA KEMENKES.....	148
Lampiran 8 ATURAN DASAR FUZZY SISTEM JENIS KELAMIN LAKI-LAKI	149
Lampiran 9 ATURAN DASAR FUZZY SISTEM JENIS KELAMIN PEREMPUAN.....	155

DAFTAR ISTILAH

1000 HPK	=	Periode kritis sejak terbentuknya janin dalam kandungan (sekitar 270 hari) hingga balita berusia 2 tahun (730 hari).
ANFIS	=	<i>Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System</i> , yaitu sistem inferensi <i>fuzzy</i> yang parameter fungsi keanggotaannya dilatih dengan pendekatan jaringan saraf tiruan; digunakan sebagai pembanding pada kajian penelitian terdahulu.
Antropometri	=	Pengukuran dimensi tubuh (berat, panjang/tinggi badan, umur) untuk menilai status gizi dan pertumbuhan balita.
ASI Eksklusif	=	Pemberian air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman tambahan lain sejak lahir hingga bayi berusia enam bulan.
Baseline	=	Kondisi atau nilai acuan awal yang dipakai sebagai pembanding; pada penelitian ini <i>Z-Score</i> saat lahir berperan sebagai <i>baseline</i> trayektori pertumbuhan dan konfigurasi <i>fuzzy</i> sebelum optimasi GA berperan sebagai <i>baseline</i> performa.
Boundary Point	=	Titik batas fungsi keanggotaan <i>fuzzy</i> (mis. titik sudut segitiga atau trapesium) yang menentukan posisi transisi antarhimpunan; objek yang digeser oleh <i>Genetic Algorithm</i> tanpa mengubah bentuk maupun basis aturan.
Confusion Matrix	=	Matriks evaluasi yang memetakan hasil prediksi terhadap label sebenarnya ke dalam <i>true positive</i> , <i>false positive</i> , <i>false negative</i> , dan <i>true negative</i> sebagai dasar perhitungan <i>accuracy</i> , <i>precision</i> , <i>recall</i> , dan <i>F1-score</i> .
Cross-sectional	=	Desain penelitian potong lintang yang mengamati subjek pada satu titik waktu tanpa pengukuran berulang.
Defuzzifikasi	=	Tahap akhir inferensi <i>fuzzy</i> yang mengubah keluaran <i>fuzzy</i> hasil aktivasi aturan menjadi nilai tegas (<i>risk score</i>); pada penelitian ini menggunakan metode <i>weighted average Sugeno</i> orde nol.
Determinan	=	Faktor penentu risiko <i>stunting</i> (mis. BBL, PBL, usia MP-ASI).
Fungsi Fitness	=	Fungsi penilai kualitas tiap calon solusi pada <i>Genetic Algorithm</i> ; pada penelitian ini berupa kombinasi terbobot <i>F1-score</i> dan akurasi yang dimaksimalkan selama proses optimasi.

Fungsi Keanggotaan	=	<i>Membership Function</i> , yaitu fungsi yang memetakan nilai masukan tegas menjadi derajat keanggotaan kontinu pada rentang 0-1 terhadap suatu himpunan <i>fuzzy</i> ; pada penelitian ini berbentuk segitiga dan trapesium.
Fuzzifikasi	=	Tahap awal inferensi <i>fuzzy</i> yang mengubah nilai masukan tegas menjadi derajat keanggotaan terhadap himpunan <i>fuzzy</i> melalui fungsi keanggotaan.
Genetic Algorithm (GA)	=	Algoritma optimasi metaheuristik yang meniru seleksi alam melalui populasi calon solusi yang dievaluasi dengan fungsi <i>fitness</i> lalu diperbaiki secara iteratif melalui operator seleksi, <i>crossover</i> , dan mutasi; digunakan untuk menyesuaikan <i>boundary points</i> fungsi keanggotaan.
Gernas PPG	=	Gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, khususnya pada periode 1.000 HPK.
Ground Truth	=	Label acuan status <i>stunting</i> berdasarkan <i>Height-for-Age Z-score</i> (HAZ) standar WHO; pada penelitian ini diambil dari <i>Z-Score</i> saat pengukuran.
HAZ (Height-for-Age Z-score)	=	Skor baku tinggi badan menurut umur terhadap kurva pertumbuhan WHO; nilai di bawah -2 standar deviasi menandakan <i>stunting</i> dan berperan sebagai dasar penentuan <i>ground truth</i> .
Intrauterin	=	Kondisi yang terjadi di dalam rahim sebelum kelahiran.
Korelasi Spearman	=	Ukuran korelasi peringkat nonparametrik (ρ) yang menilai kekuatan dan arah hubungan monoton antara <i>risk score</i> sistem dan HAZ saat pengukuran.
Listwise	=	Metode penghapusan data hilang dengan menghapus seluruh baris/subjek yang memiliki minimal satu nilai hilang, sehingga hanya data lengkap yang digunakan dalam analisis.
LMS WHO	=	Tiga parameter rujukan WHO ($L=\text{lambda/skewness}$, $M=\text{median}$, $S=\text{koefisien variasi}$) menurut jenis kelamin dan usia yang dipakai untuk menghitung <i>Height-for-Age Z-score</i> (HAZ).
Macrosomia	=	Bayi dengan berat lahir sangat tinggi (kurang lebih 4.000 g atau lebih).
Maternal	=	Faktor yang berkaitan dengan ibu dan masa kehamilan/perinatal.
MP-ASI	=	Makanan Pendamping Air Susu Ibu, yaitu makanan tambahan yang mulai diberikan setelah bayi berusia enam bulan; waktu pengenalannya dipakai sebagai salah satu variabel masukan <i>fuzzy</i> .
Multi-seed	=	Skema menjalankan <i>Genetic Algorithm</i> berulang kali dengan beberapa nilai <i>seed</i> (penyemai bilangan acak)

	berbeda untuk mengurangi pengaruh keacakan dan memilih konfigurasi terbaik yang stabil.
<i>Pre-filter</i>	= Mekanisme penyaringan awal; pada penelitian ini jenis kelamin (dan usia) berperan sebagai <i>pre-filter</i> atau <i>switching variable</i> yang menentukan himpunan fungsi keanggotaan yang dipakai sebelum inferensi.
Prevalensi	= Proporsi kasus dalam populasi pada periode tertentu.
<i>Priority Flag</i>	= Penanda prioritas hasil pemetaan <i>risk score</i> ke empat tingkat, yakni <i>Normal</i> , <i>Stunting Low</i> , <i>Stunting Medium</i> , dan <i>Stunting High</i> , sebagai dasar prioritisasi intervensi pada tingkat komunitas.
<i>Risk Score</i>	= Skor risiko kontinu pada rentang 0-100 hasil defuzzifikasi sistem <i>fuzzy</i> ; semakin tinggi nilainya semakin besar indikasi risiko <i>stunting</i> balita.
RPJMN 2020-2024	= Rencana pembangunan nasional 5 tahunan yang menetapkan target penurunan <i>stunting</i> nasional (sekitar 14% pada tahun 2024).
<i>SDGs 2.2</i>	= Target global penghapusan malnutrisi, termasuk <i>stunting</i> pada balita di bawah 5 tahun.
<i>SKI 2023</i>	= Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, yaitu survei nasional kondisi kesehatan masyarakat yang menjadi sumber data utama penelitian ini.
Stranas <i>Stunting</i>	= Strategi nasional lintas sektor untuk percepatan pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> .
<i>Stratified Hold-out</i>	= Skema validasi yang membagi data menjadi subset latih dan uji (80:20) dengan mempertahankan proporsi kelas (<i>normal</i> dan <i>stunting</i>) pada kedua subset.
<i>Takagi-Sugeno (Sugeno orde nol)</i>	= Model inferensi <i>fuzzy</i> yang konsekuen aturannya berupa konstanta (<i>orde nol</i>) sehingga keluaran dihitung melalui rata-rata terbobot, menghasilkan nilai tegas yang efisien dan mudah ditelusuri.
<i>t-norm</i>	= Operator logika <i>fuzzy</i> untuk merealisasikan konjungsi (<i>AND</i>) antar derajat keanggotaan; pada penelitian ini menggunakan operator minimum.
Trayektori Pertumbuhan	= Pola perubahan status pertumbuhan balita dari kondisi saat lahir ke kondisi saat pengukuran yang dianalisis untuk keperluan <i>monitoring</i> .
<i>Winner-takes-all</i>	= Kaidah pemetaan akhir yang menetapkan <i>priority flag</i> berdasarkan himpunan keluaran dengan derajat keanggotaan tertinggi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kronis pada balita akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, dan secara klinis didefinisikan sebagai nilai *Height-for-Age Z-score* (HAZ) di bawah -2 standar deviasi terhadap kurva pertumbuhan balita WHO (UNICEF et al., 2023). Kondisi ini berdampak luas pada gangguan perkembangan kognitif, penurunan imunitas, dan rendahnya produktivitas pada usia dewasa, sehingga menurunkan kapasitas sumber daya manusia secara nasional. Secara global, 22,3% balita mengalami *stunting* pada tahun 2022 dengan Asia menyumbang lebih dari separuh kasus dan Indonesia termasuk kontributor utama (UNICEF et al., 2023). Meski tren nasional turun dari 37,6% (2013) menjadi 21,5% (2023), capaian ini masih jauh dari target RPJMN 14% dan menunjukkan ketimpangan antardaerah yang lebar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024a). Di Kalimantan Tengah, prevalensi tercatat sekitar 23,5% pada 2023 dengan variasi kondisi sosial-ekonomi, layanan kesehatan, dan akses gizi yang memperlambat penurunannya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pendekatan konvensional terhadap penilaian *stunting* umumnya masih berfokus pada klasifikasi biner berdasarkan ambang batas WHO, yaitu *normal* dan *stunting*. Pendekatan tersebut penting sebagai standar diagnosis klinis, namun memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada konteks pemantauan risiko kesehatan masyarakat, mengingat risiko *stunting* pada dasarnya bersifat gradual dan multifaktorial. Balita dengan status HAZ yang masih berada di atas ambang *stunting* dapat tetap memiliki kombinasi determinan yang mengarah pada potensi gangguan pertumbuhan di masa mendatang, sehingga sistem berbasis *risk score* kontinu menjadi lebih relevan dibandingkan klasifikasi biner semata. Kondisi ini menguatkan urgensi pendekatan analitik yang konsisten, transparan, dan adaptif terhadap konteks lokal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Pada titik inilah logika *fuzzy* menjadi pendekatan yang tepat, karena sebagai perluasan

logika klasik ia memungkinkan setiap variabel memiliki derajat keanggotaan kontinu, sehingga mampu menangkap ketidakpastian dan transisi halus antara kondisi *normal* dan berisiko yang menjadi ciri khas fenomena pertumbuhan balita.

Logika *fuzzy*, khususnya metode *Sugeno*, menonjol di antara pendekatan kecerdasan buatan karena memformalkan pengetahuan pakar melalui aturan *IF-THEN* dan fungsi keanggotaan, sehingga mampu menangkap relasi nonlinier serta ambiguitas klinis maupun sosial secara terstruktur dan tetap interpretatif (Zhang et al., 2006) Keluaran numeriknya yang dapat dipetakan ke kelas risiko sekaligus ditelusuri kembali ke basis aturan menjadikannya lebih sesuai untuk konteks kesehatan masyarakat dibandingkan model *black-box* yang sulit dijelaskan kepada tenaga kesehatan maupun pemangku kebijakan. Meski demikian, pemanfaatan logika *fuzzy* untuk penilaian *stunting* masih memiliki sejumlah keterbatasan. Ananda & Sriani, (2024) mengembangkan sistem pakar berbasis *Forward Chaining* dan *Sugeno* pada 122 data balita, namun fungsi keanggotaannya masih dirancang manual tanpa penyesuaian terhadap distribusi empiris data target, sedangkan Hasan & Mohammad, (2024) menunjukkan keunggulan praktis *Sugeno* dengan akurasi sekitar 60% pada sampel besar yang tetap terbatas pada variabel antropometri. Di sisi lain, Erda et al., (2024) dan Russiska & Cahyati, (2025) telah memanfaatkan SKI 2023 namun sebatas pendekatan *machine learning* dan belum menjadikannya basis sistem *fuzzy monitoring*. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat empat celah utama, yakni belum dimanfaatkannya SKI 2023 sebagai basis sistem *fuzzy monitoring*, fungsi keanggotaan yang masih dirancang manual tanpa penyesuaian terhadap data populasi, belum dimasukkannya waktu pengenalan MP-ASI sebagai variabel *fuzzy* determinan, serta keluaran sistem yang masih dominan biner sehingga tidak dapat menstratifikasi prioritas pada tingkat komunitas.

Salah satu keterbatasan utama sistem *fuzzy* berbasis aturan adalah ketergantungannya pada posisi titik batas fungsi keanggotaan yang umumnya dirancang manual oleh pakar, sehingga belum tentu sesuai dengan distribusi empiris data populasi tertentu. Untuk mengatasi hal ini tanpa mengorbankan interpretabilitas, batas fungsi keanggotaan dapat disempurnakan menggunakan *Genetic Algorithm* (GA) sebagai mekanisme optimasi penunjang. GA bekerja

meniru proses seleksi alam melalui populasi calon solusi yang dievaluasi dengan fungsi *fitness*, kemudian diperbaiki secara iteratif melalui operator seleksi, *crossover*, dan mutasi hingga diperoleh konfigurasi titik batas terbaik (Ghahramani & Shiri, 2024). Peran GA di sini terbatas pada penggeseran posisi titik batas agar lebih cocok dengan distribusi nyata data balita Kalimantan Tengah, tanpa mengubah basis aturan, bentuk fungsi keanggotaan, maupun operator inferensi, sehingga sistem *fuzzy* tetap menjadi inti penalaran yang interpretable. Efektivitas GA dalam menyesuaikan fungsi keanggotaan sistem *fuzzy* telah dibuktikan pada berbagai domain seperti *benchmark* umum dan citra medis (Elghamrawy & Hassanien, 2022; Ghahramani & Shiri, 2024; Melin et al., 2024), meskipun belum ada yang menerapkannya pada domain *stunting* balita dengan data antropometri Indonesia. Relevansi pendekatan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa distribusi tinggi badan, berat badan, dan waktu pengenalan MP-ASI di lapangan tidak selalu identik dengan rujukan standar, sehingga batas yang dirancang manual berpotensi menurunkan sensitivitas sistem terhadap kelas minoritas *stunting*.

Penelitian ini mengembangkan sistem *Monitoring Stunting* pada Balita di Kalimantan Tengah menggunakan logika *Fuzzy Sugeno* yang batas fungsi keanggotaannya disempurnakan dengan *Genetic Algorithm*, dan diimplementasikan melalui platform web berbasis Flask menggunakan data SKI 2023. Sistem menerima enam variabel masukan yang memiliki relevansi klinis dan epidemiologis, yaitu usia, jenis kelamin, panjang badan lahir (PBL) sebagai indikator gizi *intrauterin*, tinggi badan dan berat badan saat pengukuran sebagai indikator antropometri terkini, serta waktu pengenalan MP-ASI sebagai indikator kecukupan asupan gizi pasca enam bulan pertama (Rahayu et al., 2025). Seluruh variabel diproses melalui mesin inferensi *Sugeno* berbasis aturan *IF-THEN* untuk menghasilkan *risk score* kontinu pada rentang 0–100 yang dipetakan ke empat *priority flag*, yakni *Normal*, *Stunting Low*, *Stunting Medium*, dan *Stunting High*, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi tetapi juga sebagai alat *monitoring* risiko dan prioritas intervensi pada tingkat komunitas.

Implementasi sistem ditujukan untuk mempercepat penurunan *stunting* di wilayah heterogen seperti Kalimantan Tengah. Pemilihan Kalimantan Tengah sebagai

lokasi penelitian didasarkan pada kombinasi pertimbangan ilmiah, teknis, dan operasional yang saling menguatkan, yakni wilayah ini berada pada zona transisi *stunting* dengan prevalensi di atas rata-rata nasional namun tetap memiliki variasi kondisi balita yang luas sehingga menyediakan *dataset* yang informatif untuk melatih dan menguji model *fuzzy Sugeno*, didukung ketersediaan pakar lokal yang memahami konteks data dan praktik gizi balita, serta diperkuat kedekatan geografis dan institusional peneliti sebagai warga Kalimantan Tengah yang memungkinkan akses data dan pemahaman konteks lapangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung target RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2.2. Rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem *monitoring* risiko *stunting* pada balita di Kalimantan Tengah berbasis logika *Fuzzy Sugeno* menggunakan data SKI 2023?
2. Bagaimana performa sistem *monitoring* risiko *stunting* dalam menghasilkan continuous risk score dan priority flag berdasarkan evaluasi *confusion matrix*, korelasi *Spearman*, dan *prevalence stratification*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan sistem *monitoring* risiko *stunting* pada balita di Kalimantan Tengah berbasis logika *Fuzzy Sugeno* menggunakan data SKI 2023.
2. Mengevaluasi kemampuan sistem dalam menghasilkan continuous risk score dan priority flag yang interpretable untuk kebutuhan *monitoring* dan prioritas risiko *stunting*.

1.4 Batasan Penelitian

Guna memastikan fokus dan kejelasan ruang lingkup penelitian, beberapa batasan diterapkan. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Data yang digunakan berasal dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan terbatas pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penelitian menggunakan desain data potong lintang (*cross-sectional*) berbasis data sekunder SKI 2023.
3. Variabel yang digunakan pada penelitian terdiri dari usia, jenis kelamin, panjang badan lahir, tinggi/panjang badan, berat badan, dan waktu pengenalan MP-ASI.
4. Variabel penelitian ditentukan berdasarkan konsultasi dengan ahli kesehatan, yaitu Heti Ira Ayue, SST., M.Keb., kandidat doktor dan dosen Program Studi Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya.
5. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem *monitoring* risiko *stunting* dan bukan alat diagnosis medis.
6. Genetic Algorithm hanya digunakan untuk mengoptimasi batas membership function tanpa mengubah basis aturan *fuzzy*, operator inferensi, maupun struktur utama sistem.
7. Ground truth status *stunting* menggunakan standar WHO *Height-for-Age Z-score* (HAZ).
8. Penelitian difokuskan pada pengembangan dan evaluasi sistem *monitoring* berbasis *fuzzy* dan tidak membahas intervensi medis maupun kebijakan kesehatan secara langsung.
9. Penelitian hanya menggunakan data SKI 2023 sehingga generalisasi hasil di luar *dataset* penelitian belum diuji.

Guna menyederhanakan analisis dan fokus pada aspek utama penelitian, asumsi penelitian adalah SKI 2023 merepresentasikan kondisi balita di Kalimantan Tengah secara memadai untuk tujuan pemodelan *monitoring* risiko.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis *fuzzy* pada bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam pengembangan sistem *monitoring* risiko *stunting* yang menghasilkan continuous risk score dan priority flag yang interpretable.

2. Manfaat Praktis

Menyediakan alat bantu *monitoring* risiko *stunting* yang transparan, mudah diaudit, dan mampu mendukung prioritisasi balita berisiko pada tingkat komunitas melalui mekanisme stratifikasi priority flag.

3. Manfaat Sosial

Mendukung peningkatan pemantauan tumbuh kembang balita berbasis data serta meningkatkan literasi risiko *stunting* pada masyarakat dan tenaga kesehatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan asumsi penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep *stunting*, standar WHO *Height-for-Age Z-score*, *Artificial Intelligence*, logika *fuzzy*, metode *Fuzzy Sugeno*, *Genetic Algorithm*, evaluasi *confusion matrix*, korelasi *Spearman*, *prevalence stratification*, serta penelitian terdahulu yang relevan.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, sumber dan jenis data, tahapan *preprocessing dataset* SKI 2023, pembentukan *ground truth* WHO HAZ, perancangan sistem *Fuzzy Sugeno*, optimasi *membership function*

menggunakan *Genetic Algorithm*, implementasi sistem berbasis web, serta proses pengujian dan evaluasi sistem.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian sistem *monitoring* risiko *stunting*, meliputi karakteristik *dataset*, *membership function* hasil optimasi, evaluasi *confusion matrix*, analisis korelasi *Spearman*, *prevalence stratification*, *trajectory monitoring*, perbandingan dengan penelitian terdahulu, serta pembahasan keterbatasan penelitian.

5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

6. Daftar Pustaka

Menguraikan Referensi-referensi yang menjadi pedoman dalam proses pembuatan dan pelaksanaan penelitian. Daftar Pustaka ditulis menggunakan format APA (*American Psychological Association*) style.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Literatur Terkait Teori

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung pengembangan penelitian yang diusulkan, peneliti mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan klasifikasi/*monitoring*/penilaian risiko *stunting* pada balita. Kajian ini mencakup pendekatan-pendekatan yang telah diterapkan oleh penelitian terdahulu, baik dari segi metode maupun teknologi yang digunakan. Kajian dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2. 1 Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Penulis	Tahun Publikasi	Penjelasan Singkat dan Persamaan	Hasil Utama	Perbedaan atau Kelemahan
1	Sistem Pakar Diagnosis <i>Stunting</i> pada Balita Menggunakan Metode <i>Forward</i>	Ananda Putri Rizky, Sriani Sriani	2024	Penelitian Ananda dan Sriani (2024) membangun sistem pakar berbasis <i>Forward Chaining</i> dan <i>Fuzzy Sugeno</i> untuk mendiagnosis <i>stunting</i> balita	Sistem pakar web menggabungkan <i>forward chaining</i> dan Sugeno untuk menilai keparahan <i>stunting</i> dari 122 data, dengan distribusi risiko	Populasi data lokal (Puskesmas), fungsi keanggotaan dirancang manual tanpa optimasi terhadap distribusi empiris data target, dan

	<i>Chaining</i> dan Logika Fuzzy Sugeno (Ananda & Sriani, 2024)			dari <i>Z-score</i> BB/U, TB/U, dan BB/TB dengan keluaran tingkat risiko melalui defuzzifikasi yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama memakai Fuzzy Sugeno berbasis standar WHO.	tinggi 57%, sangat tinggi 26%, dan rendah 17%.	variabel pendukung non-antropometri terbatas.
2	<i>Classify the Nutritional Status of Iraqi Children under Five Years Using Fuzzy Classification</i> (Hasan & Mohammad, 2024)	Hussein Ali Hasan, Mohammad Jasim Mohammad.	2024	Penelitian Hasan & Mohammad (2024) mengklasifikasikan status gizi anak usia <5 tahun di Irak menggunakan Fuzzy Sugeno berbasis berat dan tinggi badan (BMI) pada 16.487 anak, dan menunjukkan bahwa Sugeno lebih akurat (~60%) dibanding Mamdani saat	Membandingkan Mamdani vs Sugeno pada 16.487 anak (12 kelompok umur) berbasis variabel bobot & tinggi. Sugeno unggul (akurasi ~60%) dibanding klasifikasi klasik pada berbagai kelompok usia/jenis kelamin.	Populasi di Irak, variabel input minim (berat, tinggi) dan keluaran berbasis BMI (<i>Body Mass Index</i>), akurasi belum presisi, butuh penyesuaian & fitur tambahan, belum menghubungkan hasil ke prioritas kebijakan lokal.

				dibandingkan dengan standar WHO yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan <i>Fuzzy Sugeno</i> berbasis indikator WHO untuk klasifikasi gizi.		
3	<i>Advanced Machine Learning Techniques for Stunting Classification Using a Stacking Ensemble Approach (Erda et al., 2024)</i>	Erda Gustriza, Yolanda Anne Mudya, Adnan Arisman, Alike Elsa Riesta, Erda Zulya	2024	Penelitian Erda et al. (2024) menerapkan <i>stacking ensemble</i> pada <i>dataset</i> SKI 2023 berskala besar (86.364 <i>record</i>) untuk klasifikasi <i>stunting</i> yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan <i>dataset</i> SKI 2023 sebagai sumber data utama.	<i>Stacking ensemble</i> pada SKI 2023 menghasilkan klasifikasi <i>stunting</i> biner dengan akurasi 0,79, dengan performa kompetitif dibanding model <i>machine learning</i> konvensional pada skala nasional.	Keluaran berupa label biner tanpa stratifikasi risiko, model bersifat <i>black-box</i> yang sulit ditelusuri ke variabel asal, dan belum memanfaatkan pendekatan <i>fuzzy</i> yang <i>interpretable</i> .

4	<i>Monitoring Toddler Development Based on Indonesia Health Survey (SKI) 2023 (Russiska & Cahyati, 2025)</i>	Russiska Russiska, Cahyati Widya Hary	2025	Penelitian Russiska dan Cahyati (2025) memanfaatkan SKI 2023 untuk mengidentifikasi indikator antropometri dan perkembangan balita yang berkaitan dengan <i>stunting</i> yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan SKI 2023 untuk kebutuhan <i>monitoring</i> pertumbuhan balita.	Mengidentifikasi indikator perkembangan dan antropometri yang berkaitan dengan <i>stunting</i> pada SKI 2023 melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial.	Bersifat analisis statistik deskriptif tanpa sistem keputusan, belum menghasilkan <i>risk score</i> kontinu atau <i>priority flag</i> yang dapat dipakai untuk prioritas pada tingkat komunitas.
5	<i>A Hybrid Genetic-Grey Wolf Optimization Algorithm for Optimizing Takagi-Sugeno-</i>	Elghamrawy Sally M., Hassanien Aboul Ella	2022	Penelitian Elghamrawy dan Hassanien (2022) mengintegrasikan <i>Genetic Algorithm</i> dengan optimasi <i>Grey Wolf</i> untuk mengoptimasi sistem	<i>Hybrid</i> GA-GWO terbukti meningkatkan performa <i>Takagi-Sugeno-Kang</i> pada beberapa <i>benchmark dataset</i> dengan tetap	Belum diterapkan pada domain <i>stunting</i> maupun data antropometri balita Indonesia, sehingga relevansi

	<i>Kang Fuzzy Systems (Elghamrawy & Hassanien, 2022)</i>			<i>Takagi-Sugeno-Kang</i> yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan GA untuk menyempurnakan sistem <i>fuzzy Sugeno</i> .	mempertahankan struktur aturan <i>fuzzy</i> .	epidemiologisnya untuk <i>monitoring stunting</i> belum teruji.
6	<i>An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Optimized by Genetic Algorithm for Brain Tumour Detection in Magnetic Resonance Images (Ghahramani & Shiri, 2024)</i>	Ghahramani Marzieh, Shiri Nabiollah	2024	Penelitian Ghahramani dan Shiri (2024) mengoptimasi parameter fungsi keanggotaan ANFIS <i>Sugeno</i> menggunakan GA untuk klasifikasi citra medis yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan GA untuk menyesuaikan fungsi keanggotaan tanpa mengubah struktur sistem.	Optimasi GA terhadap parameter fungsi keanggotaan ANFIS <i>Sugeno</i> meningkatkan akurasi deteksi tumor otak menjadi 99,85% dibanding ANFIS tanpa optimasi.	Domain aplikasi pada citra medis MRI, bukan data antropometri balita, sehingga penyesuaian variabel masukan dan basis aturan tetap diperlukan untuk konteks <i>stunting</i> .

7	<i>Interval Type-3 Fuzzy Inference System Design for Medical Classification Using Genetic Algorithms (Melin et al., 2024)</i>	Melin Patricia, Sánchez Daniela, Castillo Oscar	2024	Penelitian Melin, Sánchez, dan Castillo (2024) merancang sistem inferensi <i>fuzzy</i> untuk klasifikasi medis dengan <i>Genetic Algorithm</i> sebagai <i>optimizer</i> parameter fungsi keanggotaan dan aturan <i>IF-THEN</i> yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama memakai GA untuk menyesuaikan parameter sistem <i>fuzzy</i> pada domain kesehatan.	GA berhasil mengoptimasi parameter <i>interval type-3 FIS</i> pada beberapa <i>dataset</i> medis (Haberman, Cryotherapy, Diabetes, dll.) dengan akurasi klasifikasi yang lebih tinggi dibanding <i>FIS</i> tipe-1 maupun tipe-2.	Menggunakan <i>interval type-3 fuzzy</i> yang lebih kompleks daripada <i>Sugeno</i> orde nol, GA juga mengubah aturan, serta domain bukan pada <i>stunting</i> balita.
---	---	---	------	---	--	--

Sebagai literatur penelitian ini, penelitian pertama oleh Ananda dan Sriani (2024) menjadi rujukan paling dekat secara metodologi karena sama-sama memakai *Fuzzy Sugeno* untuk menilai tingkat risiko *stunting*. Namun, fungsi keanggotaan pada penelitian tersebut masih dirancang *manual* tanpa optimasi berbasis distribusi empiris data, sedangkan penelitian ini menggunakan *Genetic Algorithm* untuk menyesuaikan batas fungsi keanggotaan agar lebih sesuai dengan karakteristik balita Kalimantan Tengah. Penelitian kedua oleh Hasan dan Mohammad (2024) menegaskan bahwa metode *Sugeno* secara konsisten lebih akurat dibandingkan Mamdani dalam mengakomodasi ketidakpastian data antropometri, sehingga memperkuat justifikasi pemilihan metode *Sugeno* pada penelitian ini.

Penelitian ketiga oleh Erda et al. (2024) dan keempat oleh Russiska dan Cahyati (2025) memperlihatkan bahwa SKI 2023 telah dimanfaatkan untuk analisis *stunting*, tetapi belum dijadikan basis sistem *fuzzy monitoring*. Erda et al. (2024) menggunakan pendekatan *stacking ensemble* berbasis *machine learning* yang bersifat *black-box* dengan keluaran biner, sedangkan penelitian keempat yaitu Russiska dan Cahyati (2025) berhenti pada tataran analisis statistik tanpa sistem keputusan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya celah untuk memanfaatkan SKI 2023 dalam kerangka *fuzzy* yang lebih *interpretable* dengan keluaran *risk score* kontinu dan *priority flag* bertingkat.

Penelitian kelima oleh Elghamrawy dan Hassanien (2022), keenam oleh Ghahramani dan Shiri (2024), serta ketujuh oleh Melin et al. (2024) menjadi rujukan utama untuk justifikasi penggunaan *Genetic Algorithm* sebagai *optimizer* fungsi keanggotaan sistem *fuzzy Sugeno*. Ketiganya membuktikan bahwa GA mampu menyesuaikan parameter fungsi keanggotaan dengan baik tanpa mengubah struktur aturan, sehingga interpretabilitas sistem tetap terjaga. Namun, ketiga penelitian tersebut belum diterapkan pada domain *stunting*, sehingga penelitian ini berkontribusi dengan mengadaptasi pendekatan GA terhadap sistem *Fuzzy Sugeno* khusus untuk *monitoring* risiko *stunting* berbasis *dataset* SKI 2023 Kalimantan Tengah. Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, terdapat empat celah utama yang menjadi fokus penelitian ini, yakni belum adanya integrasi optimasi *Genetic Algorithm* dengan *Sugeno* pada domain *stunting*, belum dimanfaatkannya SKI 2023 sebagai basis sistem *fuzzy monitoring*, belum dimasukkannya waktu pengenalan

MP-ASI sebagai variabel *fuzzy* determinan, serta keluaran sistem yang masih dominan biner sehingga tidak dapat menstratifikasi prioritas pada tingkat komunitas.

2.2 Stunting

Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai (Kurniawan, 2025). Penilaian terhadap status *stunting* umumnya dilakukan berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut usia (*height-for-age*) yang dibandingkan dengan *World Health Organization* (WHO) *Child Growth Standards*. Penentuan batas antar kategori tersebut secara ilmiah didasarkan pada nilai *Z-score* tinggi-badan-menurut-usia (*Height-for-Age Z-score/HAZ*) (Perumal et al., 2023)

2.2.1. Z-Score

Z-score (*standard score*) merupakan ukuran baku yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai menyimpang dari rerata populasi dalam satuan simpangan baku. Dalam penilaian *stunting*, *Z-score* khususnya *Height-for-Age Z-score* (HAZ) digunakan untuk menilai status gizi balita dengan membandingkan tinggi badan terhadap usia berdasarkan standar antropometri WHO (Watson et al., 2024). HAZ pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari *Z-score* yang berfokus pada indikator tinggi/panjang badan menurut usia, sehingga nilainya menggambarkan posisi tinggi balita relatif terhadap rerata populasi acuan WHO pada usia dan jenis kelamin yang sama. Nilai HAZ inilah yang dipakai sebagai *ground truth* status *stunting* pada penelitian ini, di mana balita dengan HAZ kurang dari -2 SD dikategorikan *stunting* dan selebihnya *Normal* sesuai ambang WHO. Persamaan *Z-score* secara matematis dapat dilihat pada rumus II.1 di bawah ini.

$$Z - Score = \frac{(x - \mu)}{\sigma} \quad (II.1)$$

Dimana:

1. x adalah Nilai Individu Pengukuran dari Tinggi/Panjang Badan.

2. μ adalah Nilai *Mean* dari Rata-Rata Tinggi Badan Populasi Referensi Untuk Usia dan Jenis Kelamin yang sama.
3. σ adalah Nilai Simpangan Baku dari Tinggi Badan Populasi Referensi Untuk Usia dan Jenis Kelamin yang sama.

Adapun cara lain untuk mencari *z-score* versi WHO dapat dilihat pada Persamaan II. 2.

$$Z - Score = \frac{\left[\left(\frac{x}{M}\right)^L - 1\right]}{(L \times S)} \quad (II. 2)$$

Dimana:

1. x = nilai pengukuran antropometri individu (dalam hal ini panjang/tinggi badan)
2. $M = (Miu)$ nilai *median* (rata-rata) dari populasi referensi untuk kelompok usia dan jenis kelamin tertentu.
3. $L = (Lambda)$ *parameter power* untuk mentransformasi data menuju normalitas
4. S = koefisien variasi (atau standar deviasi yang disesuaikan) dari populasi referensi.

Berdasarkan klasifikasi WHO, penting untuk menilai tingkat keparahan gangguan pertumbuhan yang dialami balita. Kategori balita *stunting* secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2. 2.

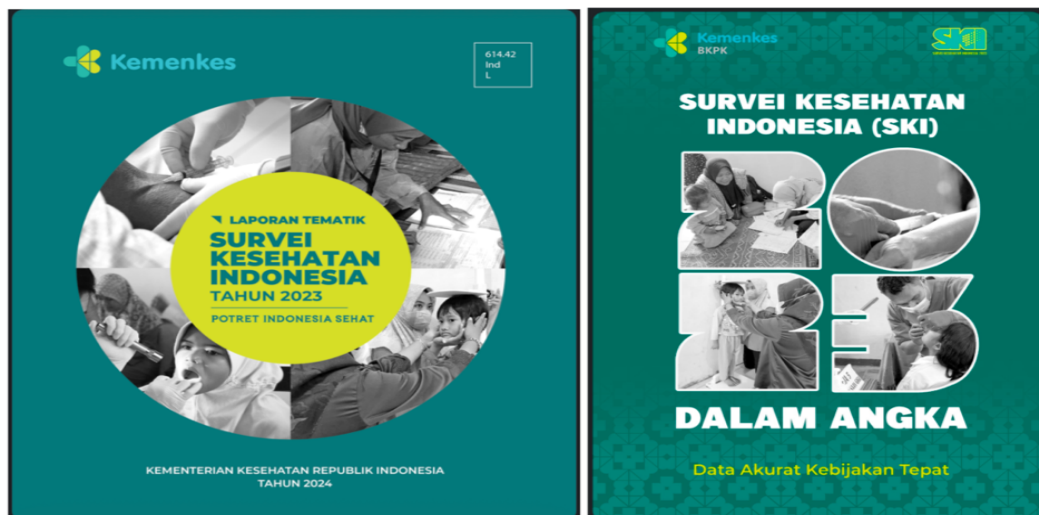
Tabel 2. 2 Daftar Klasifikasi Risiko *Stunting*

Indeks Antropometri	Status Gizi	Ambang Batas/ <i>Threshold (Z-Score)</i>
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Usia (PB/U)	Pendek (<i>Stunted/Stunting</i>)	$x \leq -2.00 \text{ SD}$
	<i>Normal</i>	$x \geq -2.00 \text{ SD}$

atau TB/U) balita usia 0-60 bulan (Soliman et al., 2021)		
--	--	--

2.2.2. SKI 2023

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia melalui 86.364 observasi dan 19 variabel yang merepresentasikan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan demografi yang mempengaruhi status gizi serta indikator kesehatan lainnya (Erda et al., 2024). Survei dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Buku Panduan Survei Kesehatan Indonesia dimana (a) Buku Pedoman Fundamental SKI 2023 dan (b) Buku Pedoman Deskripsi SKI 2023 Dalam Angka (Kemenkes, 2024).

Survei SKI sendiri dilaksanakan dalam bentuk Kuisisioner. Kuisisioner SKI 2023 terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu rumah tangga, rumah tangga balita, dan individu (dapat dilihat pada Gambar 2.2). Seluruh instrumen ini menjadi dasar penyusunan SKI 2023 dalam Angka dan Laporan Tematik SKI 2023, yang menyajikan ringkasan indikator kesehatan nasional dan analisis khusus, termasuk *stunting* (Kemenkes, 2024). (Gambar lengkap tersedia di lampiran)

The image displays three sample questionnaires from the 2023 SKI Survey. (a) is the 'Survei Rumah Tangga' (Household Survey) form, (b) is the 'Survei Rumah Tangga Balita' (Household Survey for Children) form, and (c) is the 'Survei Individu' (Individual Survey) form. Each form is titled 'KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA' and 'BADAN KEBIDUKAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN'. The forms contain various sections for data collection, including personal information, household characteristics, and health status. The forms are organized into sections with checkboxes and text input fields for data collection.

Gambar 2. 2 Bentuk Kuisioner dari Survei SKI 2023 dimana (a) Contoh Bentuk Survei Rumah Tangga, (b) Contoh Bentuk Survei Rumah Tangga Balita dan (c) Contoh Bentuk Survei Individu (Kemenkes, 2024)

2.2.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian memegang peran utama dalam memahami determinan *stunting*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah status *stunting* yang ditentukan melalui *ground truth* WHO HAZ, sedangkan variabel independen terdiri dari enam variabel yang memiliki relevansi klinis dan epidemiologis terhadap risiko *stunting*, yakni usia, jenis kelamin, panjang badan lahir (PBL), tinggi/panjang badan saat pengukuran, berat badan saat pengukuran, dan waktu pengenalan MP-ASI (Yani et al., 2023). Penjelasan masing-masing variabel diuraikan pada subbagian berikut.

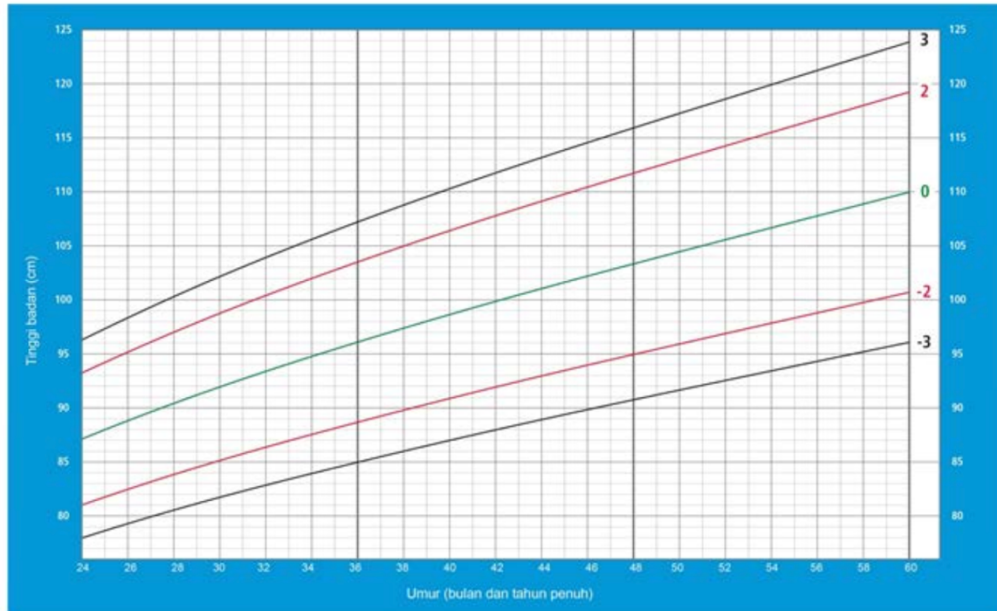
2.2.3.1. Tinggi / Panjang Badan Saat Pengukuran

Stunting adalah kondisi kronis ketika panjang atau tinggi balita berada di bawah standar usianya, ditandai nilai *z-score* PB/U atau TB/U kurang dari -2 SD menurut WHO. Masalah ini terutama muncul akibat kekurangan gizi jangka panjang, infeksi berulang, dan faktor *maternal*. Tinggi atau panjang badan saat pengukuran merupakan indikator antropometri utama yang dipakai untuk menghitung HAZ sebagai *ground truth* sistem. Pengukuran status dilakukan dengan LAZ untuk balita berusia kurang dari atau sama dengan 24 bulan (posisi terlentang) dan HAZ untuk

balita berusia lebih dari 24 bulan (posisi berdiri) sebagaimana diterapkan dalam berbagai studi (Rosdiana et al., 2024)

Grafik 4. Tinggi Badan menurut Umur Anak Laki-laki 24-60 Bulan

Grafik Tinggi Badan Menurut Umur Anak Laki-laki 24-60 Bulan (z-scores)



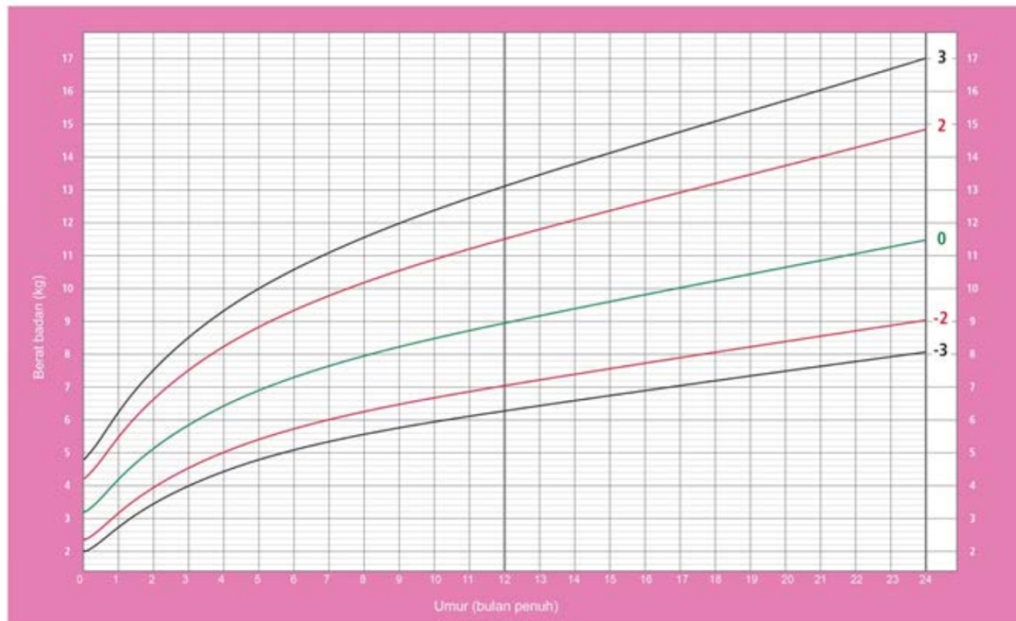
Gambar 2. 3 Contoh Standar Antropometri Tinggi Badan Balita Berjenis Kelamin Laki-Laki Berusia 24-60 Bulan (Indonesia, 2020)

2.2.3.2. Berat Badan Saat Pengukuran

Berat badan saat pengukuran merupakan indikator antropometri yang melengkapi tinggi badan dalam menilai status gizi balita secara menyeluruh. Berat badan yang tidak proporsional terhadap tinggi badan dapat menjadi sinyal awal *wasting* atau *overweight* yang berinteraksi dengan risiko *stunting* (de Onis & Branca, 2016). Pada sistem *monitoring* yang dikembangkan, berat badan saat pengukuran difuzzifikasi ke dalam empat himpunan linguistik (Kurang, *Normal*, Lebih, Obesitas) yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin untuk menangkap perbedaan pola pertumbuhan antara balita laki-laki dan perempuan.

Grafik 9. Berat Badan menurut Umur Anak Perempuan 0-24 Bulan

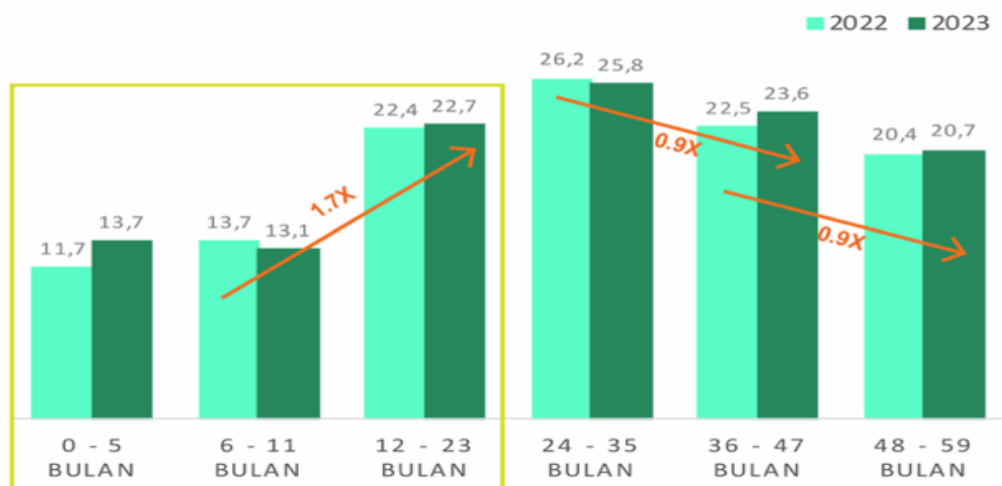
Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Perempuan 0-24 Bulan (z-scores)



Gambar 2. 4 Contoh Standar Antropometri Berat Badan Balita Berjenis Kelamin Perempuan Berusia 0-24 Bulan (Indonesia, 2020)

2.2.3.3. Usia Balita

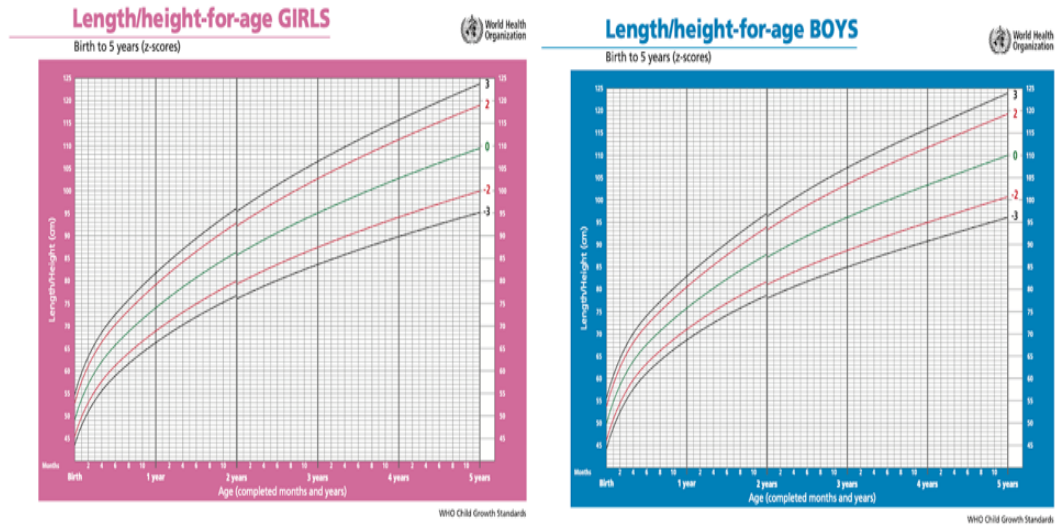
Usia balita merupakan variabel penting dalam memahami dinamika *stunting* karena merefleksikan akumulasi paparan risiko sejak lahir hingga 60 bulan. Secara keseluruhan, dalam rentang 0-60 bulan yang mencakup 1000 HPK, determinan biologis, perilaku, lingkungan, dan sosial-ekonomi terbukti konsisten memengaruhi prevalensi *stunting* (Talukder et al., 2018). Temuan pada Gambar 2.5 juga menunjukkan bahwa prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia 24-53 bulan, baik pada 2022 maupun 2023, meskipun angka tahun 2023 lebih rendah.



Gambar 2. 5 Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 dan 2023 (Kemenkes, 2024)

2.2.3.4. Jenis Kelamin Balita

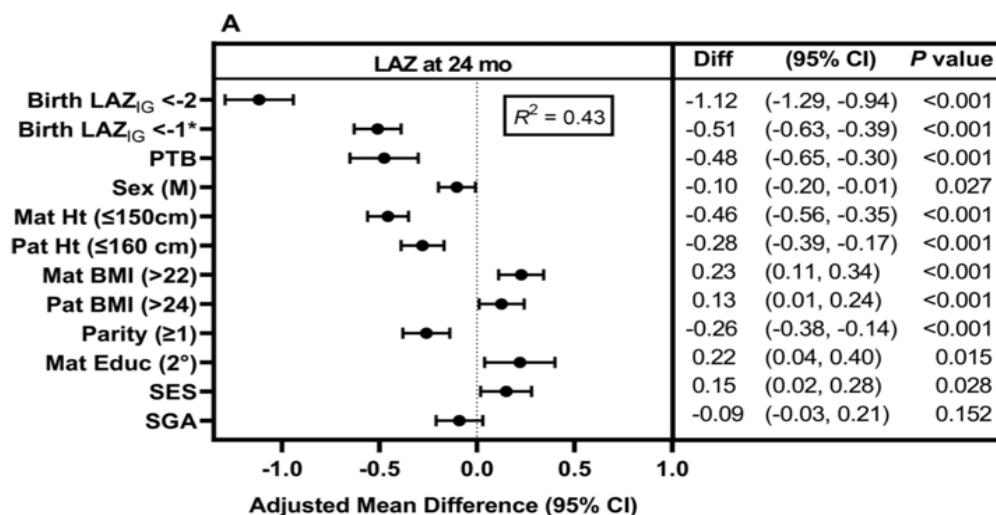
Jenis kelamin merupakan variabel penting dalam pengukuran *z-score stunting* karena memengaruhi pola pertumbuhan, kerentanan biologis, serta respons terhadap faktor lingkungan. Bukti umum menunjukkan bahwa balita laki-laki lebih rentan mengalami *stunting* dibandingkan perempuan, dan determinan sosioekonomi pun bekerja berbeda menurut jenis kelamin (de Onis & Branca, 2016). Pada sistem yang dikembangkan, jenis kelamin difungsikan sebagai variabel *switching* yang memilih himpunan fungsi keanggotaan tinggi dan berat badan khusus laki-laki atau perempuan, sehingga interpretasi *z-score* selalu mempertimbangkan jenis kelamin sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6 mengenai standar antropometri WHO.



Gambar 2. 6 Standar WHO Antropometri pada Masing-masing Jenis Kelamin di mana (a) Grafik Standar Panjang/Tinggi Badan Perempuan dan (b) Grafik Standar Panjang/Tinggi Badan Laki-laki (UNICEF et al., 2023)

2.2.3.5. Panjang Badan Lahir (PBL)

Panjang badan lahir (PBL) merupakan indikator penting dalam penilaian risiko *stunting* karena secara konsisten terbukti sebagai prediktor kuat pertumbuhan linear. PBL mencerminkan kondisi gizi *intrauterin* yang berpengaruh terhadap pertumbuhan linear balita, sehingga bayi dengan panjang lahir pendek memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami *stunting* dibandingkan bayi dengan panjang lahir *normal* atau tinggi. Temuan longitudinal seperti *Women First trial* juga menegaskan bahwa PBL merupakan prediktor terkuat status linear growth hingga 24 bulan, bahkan melampaui berat lahir, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.7 yang menunjukkan bahwa birth LAZ kurang dari -2 dan kurang dari -1 memberikan penurunan skor Z panjang menurut umur (LAZ) paling besar dibandingkan faktor lain (Krebs, Hambidge, Westcott, Garcés, et al., 2022)



Gambar 2. 7 *Forest plot* faktor yang memengaruhi skor Z panjang menurut umur (LAZ) pada usia 24 bulan (Krebs, Hambidge, Westcott, Garces, et al., 2022)

2.2.3.6. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Waktu pemberian MP-ASI merupakan faktor penting dalam risiko *stunting* karena menentukan kecukupan energi dan zat gizi selama transisi dari ASI eksklusif. Pemberian terlalu dini terbukti meningkatkan risiko malnutrisi, *wasting*, hingga *stunting* akibat ketidaksiapan sistem pencernaan bayi dan kemungkinan tergantinya ASI dengan makanan yang kurang padat gizi (Muflih & Khasana, 2025). Berdasarkan penelitian Waqiyah et al., (2023), balita yang menerima MP-ASI tidak tepat waktu memiliki proporsi *stunting* lebih tinggi (39,6%) dibandingkan balita dengan MP-ASI tepat waktu (16,0%), dengan hubungan yang signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian MP-ASI sesuai usia rekomendasi bersifat protektif terhadap *stunting*, sedangkan penyimpangan waktu pemberian berpotensi menyebabkan defisit gizi yang berdampak pada pertumbuhan linear balita.

Variable	Incidence of Stunting				Total		<i>p value</i>	OR
	<i>Stunting</i>		<i>Not Stunting</i>					
	n	%	n	%	N	%		
Timing of complementary feeding								
Appropriate	4	16.0	21	84.0	25	100	0.047	0.290
Not appropriate	40	39.6	61	60.4	101	100		
Maternal Knowledge of <i>responsive feeding</i>								
Sufficient	9	19.1	38	80.9	47	100	0.008	0.298
Inadequate	35	44.3	44	55.7	79	100		
N	44	34.9	82	65.1	126	100		

Gambar 2. 8 Hubungan Waktu Pemberian MP-ASI dan Pengetahuan Ibu tentang *Responsive Feeding* dengan Kejadian *Stunting* pada balita Usia 6-24 Bulan (Waqiyah et al., 2023)

2.3 Logika *Fuzzy*

Cara berpikir manusia sehari-hari sering kali tidak benar-benar hitam putih. Misalnya, seseorang menyebut balita "sedikit pendek" atau "hampir *normal*" tanpa langsung memberi label tegas. Logika *fuzzy* lahir untuk meniru cara berpikir seperti itu, yaitu memberikan nilai derajat keanggotaan antara 0 dan 1 alih-alih hanya benar atau salah.

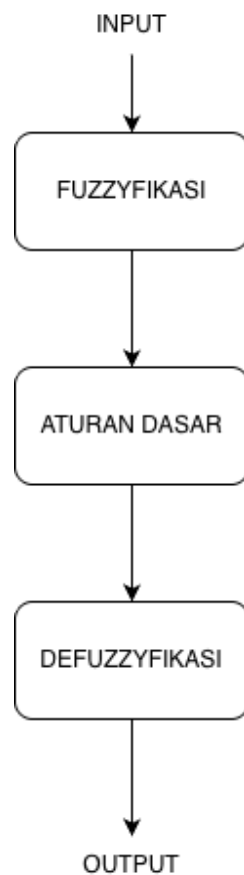
Secara teknis, *fuzzy logic* merupakan kerangka matematis untuk penalaran yang memodelkan derajat kebenaran kontinu antara 0-1 melalui teori himpunan samar, sehingga suatu elemen memiliki tingkat keanggotaan alih-alih status biner. Mekanisme dasarnya bekerja dengan aturan komposisional untuk menghasilkan keputusan dari informasi yang tidak pasti, menjadikannya fleksibel dan selaras dengan cara berpikir manusia. Pendekatan ini terbukti luas digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendali proses hingga diagnosis medis, karena sifatnya yang interpretatif dan mudah diintegrasikan dalam sistem (Borgwardt & Peñaloza, 2017). Pada penelitian ini, variabel yang difuzzifikasi adalah usia, tinggi/panjang badan saat pengukuran, berat badan saat pengukuran, dan waktu pengenalan MP-ASI, sedangkan jenis kelamin dipakai sebagai variabel *switching* yang memilih himpunan fungsi keanggotaan tinggi dan berat khusus laki-laki atau perempuan. Persamaan dasar himpunan *fuzzy* secara matematis dapat dilihat pada rumus II.3 di bawah ini.

$$\mu_{A(x)} \in [0, 1] \quad (\text{II.3})$$

Di Mana:

1. $\mu_A(x)$ adalah derajat keanggotaan (*membership degree*) elemen x terhadap himpunan samar A . Nilainya selalu dinormalisasi ke rentang 0–1.
2. $\in[0,1]$ adalah nilai rentang antara 0-1. Bisa tepat 0, tepat 1, atau nilai apa pun di antaranya (0.13, 0.5, 0.97, dst.).

Logika *Fuzzy* juga sering disebut sebagai *Fuzzy Inference System* (FIS) dan kerap kali disebut *Fuzzy Inference Engine* (Maulana et al., 2024). Gambar 2.9 menunjukkan alur kerja fundamental sistem logika *fuzzy*.

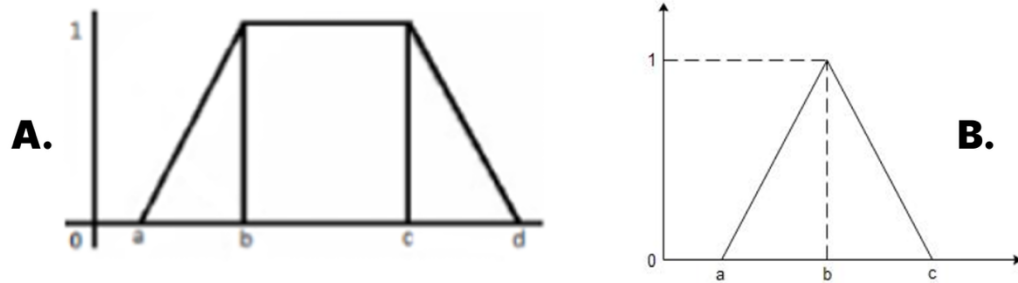


Gambar 2. 9 Alur Aturan *Fuzzy* (Maulana et al., 2024)

2.3.1. Fuzzyfikasi

Pada tahap awal dalam Gambar 2.9, nilai input tegas diubah menjadi derajat keanggotaan menggunakan fungsi keanggotaan, sehingga variabel seperti BBL, PBL, dan MP-ASI dapat direpresentasikan dalam bentuk linguistik yang fleksibel

(Gupta et al., 2022). Logika *Fuzzy* menggunakan fungsi keanggotaan untuk memetakan setiap nilai input ke derajat. Dalam penelitian ini dipilih bentuk Trapesium, Segitiga, dan Linear. Representasi ketiga bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2. 10 Representase Grafik dimana (a) kiri atas Bentuk Trapesium (Maulana et al., 2024), dan (b) kanan atas Bentuk Segitiga (Astonis, 2014).

2.3.1.1 Trapesium

Trapesium dipilih karena sederhana, mudah ditafsirkan, serta stabil dalam menggambarkan batas kategori variabel risiko *stunting*. Secara matematis, trapesium ditetapkan melalui empat parameter (a, b, c, d) yang membentuk pola naik–datar–turun (Putri & Saputro, 2021). Persamaan Fungsi Keanggotaan dengan parameter bentuk trapesium secara matematis dapat dilihat pada rumus II. 4 dibawah ini.

$$\mu_{trap}(x; a, b, c, d) = \max \left(\min \left(\frac{x - a}{b - a}, 1, \frac{d - x}{d - c} \right), 0 \right) \quad (\text{II. 4})$$

Di mana:

1. Jika $x \leq a \rightarrow$ kategori tidak berlaku (0).
2. Jika $a < x < b \rightarrow$ kategori mulai berlaku (naik).
3. Jika $b \leq x \leq c \rightarrow$ kategori berlaku sempurna (1).
4. Jika $c < x < d \rightarrow$ kategori melemah (turun).
5. Jika $x \geq d \rightarrow$ kategori tidak berlaku (0).

Dengan catatan:

1. **a** adalah Batas kiri dukungan (*support*) dengan Nilai $\leq a$ dianggap tidak masuk kategori

2. **b** adalah Titik mulai keanggotaan penuh dengan X sudah masuk kategori dengan kekuatan 1
3. **c** adalah Titik akhir keanggotaan penuh dengan X masih 100% bagian dari kategori
4. **d** adalah Batas kanan dukungan dengan Nilai $\geq d$ dianggap keluar kategori

2.3.1.2 Segitiga

Selain Trapesium, bentuk representatif yang digunakan adalah fungsi segitiga. Fungsi segitiga adalah salah satu bentuk fuzzyfikasi sederhana yang terdiri dari tiga titik (a, b, c). Dalam konteks penelitian *stunting*, fungsi ini dapat digunakan untuk memodelkan variabel yang memiliki satu titik optimum (Abdy, 2018). Persamaan Fungsi Keanggotaan dengan parameter bentuk segitiga secara matematis dapat dilihat pada rumus II. 5 dibawah ini.

$$\mu_{tri(x; a, b, c)} = \max \left(\min \left(\frac{x - a}{b - a}, \frac{c - x}{c - b} \right), 0 \right) \quad (II. 5)$$

Di mana:

1. Jika $x \leq a$ atau $x \geq c$ maka kategori tidak berlaku ($\mu(x) = 0$).
2. Jika $a \leq x \leq b$ maka kategori mulai berlaku (derajat keanggotaan naik dari 0 menuju 1).
3. Jika $b \leq x \leq c$ maka kategori mulai tidak berlaku (derajat keanggotaan turun dari 1 menuju 0).

Dengan catatan:

1. a = ambang batas kiri dukungan (*left support*), semua nilai $\leq a$ atau $\leq c$ dianggap belum masuk kategori.
2. b = titik puncak, $x = b$ memiliki keanggotaan penuh ($\mu = 1$) dan paling mewakili kategori.
3. c = ambang batas kanan dukungan (*right support*), semua nilai $\geq c$ dianggap keluar dari kategori.

2.3.2. Aturan Dasar

Metode *fuzzy Takagi-Sugeno* (TS) memodelkan sistem nonlinier melalui aturan *IF-THEN* dengan konsekuen berbentuk fungsi tegas atau persamaan linear, sehingga mampu menangani ketidakpastian sekaligus menjaga struktur matematis

yang efisien. Pendekatan ini relevan untuk kebutuhan kendali dan pengambilan keputusan modern (Yershov & Ponomarenko, 2018). Persamaan Metode *Sugeno* secara matematis dapat dilihat pada rumus II. 7 dibawah ini.

$$IF x^1 \text{ adalah } A^1_i \text{ AND } x^2 \text{ adalah } A^2_i \text{ THEN } y = c_i \quad (II. 6)$$

Dimana:

- x_1, x_2 = Variabel masukan (*input*) sistem *fuzzy*.
- A_{1i}, A_{2i} = Himpunan *fuzzy* (label linguistik) yang melekat pada masing-masing variabel masukan pada aturan ke-i.
- Operator AND = Operator logika *fuzzy* (biasanya direalisasikan dengan *t-norm*, misalnya minimum atau perkalian)
- y = Variabel keluaran (*output*) sistem *fuzzy*, misalnya skor risiko *stunting* atau indeks risiko yang akan dipetakan menjadi kelas risiko dan *priority flag*.
- c_i = Nilai konstan (konsekuen tegas) pada aturan *Sugeno* untuk aturan ke-i.

2.3.3. Defuzzyfikasi

Tahap terakhir pada Gambar 2.9 mengubah himpunan *fuzzy* teragregasi menjadi nilai tegas melalui metode seperti centroid, menghasilkan *output* yang dapat digunakan, misalnya skor risiko (Georgescu et al., 2014). Dengan demikian, Rumus (II. 8) menyatakan bahwa apabila kombinasi kondisi pada variabel masukan terpenuhi (premis aktif), maka sistem memberikan keluaran berupa nilai konstan tertentu sebagai representasi risiko atau status yang diinginkan.

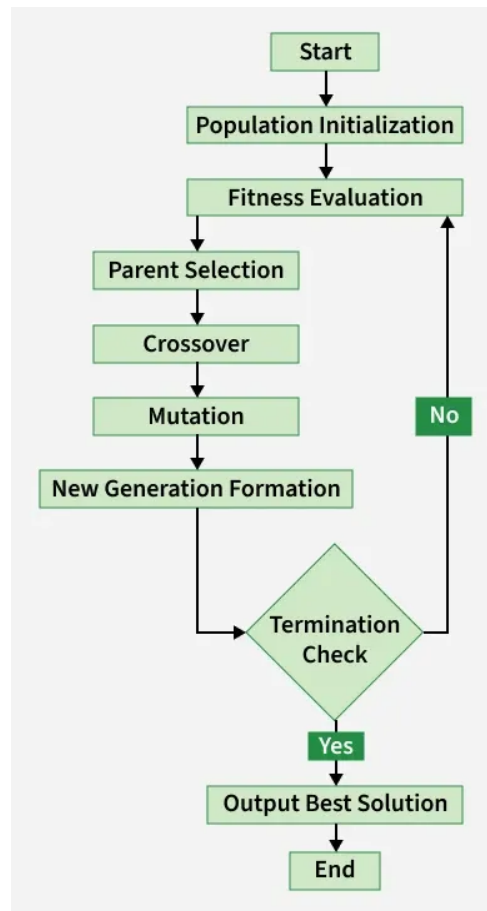
$$y^* = \sum_i \frac{(w_i \cdot c_i)}{\sum_i w_i} \quad (II. 7)$$

Dimana:

- y = Keluaran akhir sistem inferensi *fuzzy Sugeno*, berupa satu nilai tegas (*crisp*) hasil penggabungan semua aturan
- Indeks i = Menunjukkan nomor aturan ke-ii dalam basis aturan (*rule base*).
- c_i = Nilai konsekuen konstan pada aturan ke-ii
- w_i = Derajat aktivasi (bobot) aturan ke-ii, yang diperoleh dari penggabungan derajat keanggotaan premis (hasil operator AND pada himpunan *fuzzy*).

2.4 Genetic Algorithm

Genetic Algorithm (GA) merupakan algoritma metaheuristik yang meniru proses seleksi alam untuk mencari solusi optimum pada ruang pencarian yang besar (Elghamrawy & Hassanien, 2022). Pada penelitian ini, GA dipakai untuk menggeser titik batas fungsi keanggotaan *fuzzy Sugeno* tanpa mengubah aturan, bentuk fungsi keanggotaan, maupun operator inferensi (Ghahramani & Shiri, 2024).



Gambar 2. 11 *Flowchart Genetic Algorithm* (Referensi Penelitian yaitu (Albadr et al., 2020))

Komponen dasar GA terdiri atas tiga konsep utama. Gen adalah satuan terkecil informasi solusi, pada penelitian ini berupa satu nilai titik batas fungsi keanggotaan *fuzzy*. Individu (atau kromosom) adalah satu rangkaian gen yang merepresentasikan satu kandidat solusi lengkap, yaitu satu konfigurasi seluruh titik batas fungsi keanggotaan. Populasi adalah kumpulan individu yang dievaluasi pada setiap

generasi. Kualitas setiap individu dinilai melalui fungsi *fitness*, yakni fungsi tujuan yang menilai seberapa baik individu tersebut memecahkan persoalan optimasi. Pada penelitian ini, satu individu berisi 77 gen bertipe bilangan riil yang merupakan keseluruhan titik batas fungsi keanggotaan variabel masukan *fuzzy*, dan populasi awal terdiri atas 80 individu.

Risiko munculnya bias optimasi yang menguntungkan kelas mayoritas *normal* dan mengabaikan target *stunting* menjadi konsekuensi logis apabila fungsi objektif hanya didasarkan pada metrik akurasi global (Patterson & Zhang, 2007). Di sisi lain, bersandar sepenuhnya pada *F1-score* juga berpotensi memicu anomali komputasi berupa konfigurasi degeneratif yang melabeli semua balita sebagai *stunting* demi mendongkrak nilai *recall*. Untuk memitigasi kedua risiko tersebut pada *dataset* yang memiliki ketidakseimbangan kelas berskala 5 banding 1, penelitian ini menerapkan strategi penyatuan metrik *F1-score* dan akurasi ke dalam satu fungsi *fitness* terpadu. Metode penggabungan ini mengimplementasikan teknik skalarisasi penjumlahan terbobot (*weighted sum scalarization*) untuk optimasi multi-objektif, dengan ketentuan jumlah total bobot bernilai satu (Marler & Arora, 2010). Formula ini memastikan hasil perhitungan fungsi *F-theta* akan selalu terkunci pada rentang nilai antara nol sampai satu. Penerapan optimasi simultan dari pasangan objektif ini sejalan dengan tesis Fernández et al. (2019) yang menyatakan bahwa kombinasi tersebut mampu melahirkan akurasi yang seimbang lintas kelas pada data yang tidak seimbang. Keandalan penggunaan *F1-score* sebagai instrumen fungsi *fitness* GA pada kasus *imbalanced data* juga telah divalidasi oleh Nagasubramanian et al. (2018) dalam studi penentuan fitur penyakit tanaman. Dalam model yang dibangun ini, *F1-score* sengaja diposisikan sebagai metrik utama dengan bobot 0,6 karena kemampuannya dalam mengukur ketepatan deteksi target *stunting* pada program *monitoring*, sedangkan bobot akurasi diset pada angka 0,4 untuk menjalankan peran krusial sebagai jangkar penyelemat agar model terhindar dari perilaku prediksi ekstrem. Persamaan fungsi *fitness* dapat dilihat pada rumus II.8.

$$F(\theta) = w^1 \cdot F1(\theta) + w^2 \cdot Acc(\theta), w^1 = 0,6; w^2 = 0,4 \quad (II.8)$$

Di mana:

1. $F(\theta)$ = nilai *fitness* individu θ pada subset pelatihan.

2. $F1(\theta) = F1\text{-score}$ yang dihitung dari biner *priority flag* (Low/Medium/High vs *Normal*) terhadap label WHO HAZ.
3. $\text{Acc}(\theta) =$ akurasi prediksi sistem pada subset pelatihan.
4. $w_1, w_2 =$ bobot kontribusi *F1-score* dan akurasi, dengan $w_1 + w_2 = 1$ sehingga $F(\theta) \in [0, 1]$.

2.4.1. Evaluasi *Fitness*

Evaluasi *fitness* merupakan proses penilaian kualitas setiap individu pada populasi melalui suatu fungsi tujuan yang dirancang sesuai dengan persoalan optimasi. Pada *Genetic Algorithm*, *fitness* berperan sebagai pemandu seleksi, yakni individu dengan nilai *fitness* lebih tinggi memiliki peluang reproduksi lebih besar sehingga sifat-sifat yang menguntungkan akan terakumulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Eiben & Smith, 2015). Kualitas rancangan fungsi *fitness* menentukan arah konvergensi GA, karena seluruh operator GA bergantung pada nilai *fitness* untuk menentukan individu mana yang dipertahankan dan individu mana yang digantikan.

Pada penelitian ini, fungsi *fitness* dirancang sebagai kombinasi tertimbang *F1-score* dan akurasi pada subset pelatihan dengan bobot asimetris yang memberi prioritas lebih tinggi pada metrik sensitif terhadap kelas minoritas *stunting*. Bentuk lengkap fungsi *fitness* beserta justifikasi pemilihan bobotnya disajikan pada Persamaan II.8 yang dimuat pada paragraf penutup subbab ini. Selain itu, evaluasi *fitness* pada penelitian ini juga didukung oleh penggunaan *random seed* sebagai komponen administratif. *Random seed* adalah nilai numerik yang menginisialisasi *pseudo-random number generator* (PRNG), yang mengontrol seluruh keputusan stokastik pada GA, mulai dari pembentukan populasi awal, pemilihan *tournament*, hingga pemilihan pasangan *crossover* dan penentuan derau *Gaussian* pada mutasi. Pengunci urutan bilangan acak melalui *random seed* memastikan hasil eksperimen dapat direproduksi oleh peneliti lain (Eiben & Smith, 2015). Untuk mengurangi ketergantungan hasil pada satu titik awal acak, penelitian ini menerapkan strategi *multi-seed* dengan lima nilai *seed* berbeda, yaitu 42, 123, 777, 2024, dan 31415, di mana individu terbaik di antara seluruh *seed* dipilih sebagai solusi final.

2.4.2. *Selection*

Selection merupakan mekanisme pemilihan individu dari populasi untuk berperan sebagai induk pada proses reproduksi. Tujuan utamanya adalah memberi tekanan selektif (*selection pressure*) yang seimbang antara eksploitasi solusi unggul yang sudah ditemukan dan eksplorasi solusi baru yang berpotensi lebih baik (Katoch et al., 2021). Tekanan selektif yang terlalu rendah menyebabkan konvergensi lambat, sedangkan tekanan selektif yang terlalu tinggi menyebabkan konvergensi prematur ke optimum lokal.

Penelitian ini menggunakan *tournament selection* berukuran tiga sebagaimana diperkenalkan oleh (Goldberg & Deb, 1991). Mekanisme *tournament selection* bekerja dengan memilih tiga individu secara acak dari populasi, lalu meneruskan individu dengan *fitness* tertinggi di antara ketiganya ke kolam reproduksi. Ukuran turnamen tiga dipilih karena memberikan tekanan selektif moderat, yaitu cukup kuat untuk memandu pencarian ke daerah ber*fitness* tinggi namun tidak terlalu agresif sehingga keragaman populasi tetap terjaga (Eiben & Smith, 2015). Mekanisme *tournament selection* juga bersifat ekonomis secara komputasi karena tidak memerlukan normalisasi atau peringkat global atas *fitness* seluruh populasi sebagaimana dibutuhkan oleh *fitness-proportionate selection*.

2.4.3. *Crossover*

Crossover merupakan operator rekombinasi yang menggabungkan informasi genetik dari dua induk untuk menghasilkan keturunan baru. Pada representasi *real-coded GA*, informasi tersebut berupa vektor bilangan riil sehingga skema *crossover*-nya berbeda dari *binary GA* standar (Michalewicz, 1996). Tujuan utama *crossover* adalah memperluas eksplorasi ruang solusi dengan mempertukarkan blok informasi yang berpotensi baik dari kedua induk.

Penelitian ini menggunakan *blend crossover* (cxBlend) dengan parameter $\alpha = 0,3$ sebagaimana dianjurkan (Herrera et al., 2003) untuk real-coded GA. Mekanisme cxBlend mencampur gen dua induk x_1 dan x_2 melalui aturan $y = (1 - \gamma) \cdot x_1 + \gamma \cdot x_2$, di mana γ diambil secara acak dari rentang $[-\alpha, 1 + \alpha]$ sehingga keturunan dapat berada sedikit di luar interval kedua induk. Kelebihan cxBlend dibanding *arithmetic crossover* sederhana adalah kemampuannya menghindari konvergensi prematur tanpa kehilangan sifat self-adaptasi terhadap distribusi populasi (Herrera

et al., 2003). Probabilitas *crossover* (*pc*) ditetapkan 0,6, yang berada pada rentang konvensional 0,6-0,9 yang direkomendasikan (Eiben & Smith, 2015) dan ditegaskan kembali oleh (Hassanat et al., 2019) sebagai rentang yang menyeimbangkan eksploitasi dan eksplorasi.

2.4.4. *Mutation*

Mutation merupakan operator variasi yang memodifikasi gen pada satu individu secara acak untuk menjaga keragaman populasi dan mencegah konvergensi prematur (Eiben & Smith, 2015). Pada *real-coded* GA, skema mutasi yang umum digunakan adalah *Gaussian mutation*, yaitu setiap gen ditambah derau acak yang mengikuti distribusi *normal* dengan rata-rata nol dan deviasi standar tertentu (Michalewicz, 1996).

Penelitian ini menggunakan *bounded Gaussian mutation* dengan aturan $x' = \text{clip}(x + N(0, \sigma), lo, hi)$, yaitu gen ditambah derau *Gaussian* dengan rata-rata 0 dan deviasi standar $\sigma = 0,15 \times \text{rentang gen}$, lalu dipotong ke batas medis (*lo*, *hi*). Pemilihan σ sebesar 15% dari rentang gen menjaga agar perturbasi cukup besar untuk eksplorasi lokal namun tidak terlalu agresif sehingga sifat individu unggul dapat dipertahankan. Probabilitas mutasi *per-gen* (*indpb*) ditetapkan 0,15 dan probabilitas mutasi level individu (*pm*) ditetapkan 0,3. Operasi clip ke batas medis (*lo*, *hi*) penting karena gen pada penelitian ini merepresentasikan titik batas fungsi keanggotaan *fuzzy* yang harus tetap berada pada rentang biologis pertumbuhan balita, sehingga keluaran mutasi yang menyimpang dari rentang masuk akal akan dipotong kembali ke batas terdekat. Mekanisme tersebut juga menjamin urutan titik batas ($a \leq b \leq c \leq d$ pada trapesium) tetap terjaga sepanjang proses optimasi. Probabilitas mutasi yang lebih kecil dibanding probabilitas *crossover* sejalan dengan rekomendasi Hassanat et al. (2019) yang menyatakan *crossover* berperan sebagai operator utama pencarian sedangkan mutasi berperan sebagai *diversifier* untuk mencegah konvergensi prematur.

2.4.5. *Elitism*

Elitism merupakan strategi yang menjamin sejumlah individu terbaik pada setiap generasi diteruskan ke generasi berikutnya tanpa mengalami modifikasi *crossover* atau mutasi (Deb, 2001). Tanpa *elitism*, individu unggul yang ditemukan pada generasi tertentu dapat hilang akibat operasi variasi yang menimpa *gen* pentingnya,

sehingga *fitness* terbaik populasi dapat menurun antar-generasi. Dengan *elitism*, *fitness* terbaik populasi dijamin tidak pernah memburuk, dan Rudolph (1994) membuktikan secara formal bahwa GA yang dilengkapi *elitism* akan konvergen ke solusi optimum global pada batas iterasi tak hingga. Bukti efektivitas elitism juga ditunjukkan pada algoritma evolusioner multi-objektif *modern* seperti NSGA-II (Deb et al., 2002).

Penelitian ini menerapkan *elitism* dengan menyisipkan individu yang berisi nilai-nilai awal titik batas fungsi keanggotaan (*initial seed individual* berdasarkan rujukan standar pertumbuhan WHO dan rekomendasi MP-ASI ESPGHAN) sebagai individu pertama ($P[0]$) pada populasi awal. Strategi ini memastikan konfigurasi konseptual awal yang sudah masuk akal secara klinis tidak hilang akibat inisialisasi acak, sehingga GA selalu memiliki titik referensi awal yang valid. Selama proses iterasi, individu dengan *fitness* tertinggi pada setiap generasi diprioritaskan untuk diteruskan ke generasi berikutnya melalui mekanisme replacement bawaan, sehingga akumulasi perbaikan terjaga secara monoton.

2.5 Stratified Hold-out Validation

Stratified hold-out validation membagi data ke dalam set pelatihan dan pengujian dengan menjaga proporsi kelas label tetap seimbang di kedua subset, sehingga evaluasi tidak bias akibat ketidakseimbangan kelas yang umum terjadi pada data kesehatan (Abegaz et al., 2025). Pendekatan ini banyak digunakan pada studi klinis dan klasifikasi modern karena memberikan estimasi kinerja yang lebih representatif dibanding pembagian acak biasa, terutama ketika *outcome* seperti *stunting* (berdasarkan HAZ) tidak terdistribusi merata (Andrews et al., 2025). Pada penelitian ini, *stratified hold-out* dengan rasio 80/20 dipakai untuk membagi 389 sampel akhir menjadi 311 sampel pelatihan dan 78 sampel pengujian, dengan proporsi kelas *stunting* tetap mendekati 16,5% pada kedua subset.

2. 6 Confusion Matrix

Saat sebuah sistem memprediksi sesuatu, akan selalu ada empat kemungkinan hasil, yaitu prediksi benar saat seharusnya benar, prediksi benar saat seharusnya salah, prediksi salah saat seharusnya benar, dan prediksi salah saat seharusnya salah. Empat kemungkinan inilah yang dirangkum dalam *confusion matrix* sebagai alat evaluasi paling dasar untuk menilai kinerja sistem klasifikasi.

Konfusi matriks merupakan alat evaluasi dasar yang merangkum hubungan antara prediksi dan kondisi aktual untuk menghasilkan metrik penting seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* (Japkowicz & Shah, 2015). Gambar 2.12 menampilkan empat komponen utama, yaitu *True Positive* (TP), *False Positive* (FP), *False Negative* (FN), dan *True Negative* (TN) yang menjadi fondasi seluruh perhitungan tersebut.

		Condition	
		Condition positive	Condition negative
Test Outcome	Test Positive	Ture Positive (TP)	False Negative (FN)
	Test negative	False Positive (FP)	Ture Negative (TN)

Gambar 2. 12 Penjelasan *Confusion Matrix* (Liu & Yang, 2022)

Presisi dan *recall* digunakan untuk mengevaluasi model pada kondisi kelas tidak seimbang karena masing-masing menilai ketepatan prediksi positif dan kemampuan model menangkap seluruh kasus positif (Landgrebe et al., 2006).

Persamaan precision dan recall secara matematis dapat dilihat pada rumus II.9 dan II.10 di bawah ini.

$$\textbf{Precision} = \frac{\textbf{TP}}{(\textbf{TP} + \textbf{FP})} \quad (\text{II. 9})$$

$$\textbf{Recall} = \frac{\textbf{TP}}{(\textbf{TP} + \textbf{FN})} \quad (\text{II. 10})$$

Dimana:

1. TP: *True Positive*
2. FP: *False Positive*

F1-score merupakan metrik yang penting karena menyeimbangkan presisi dan recall melalui rata-rata harmonik, sehingga lebih peka terhadap *false positive* dan *false negative*, terutama pada data tidak seimbang (Hand et al., 2021). Persamaan *F1-score* secara matematis dapat dilihat pada rumus II.11 di bawah ini.

$$\textbf{F1} = \frac{(2 \times \textbf{Precision} \times \textbf{Recall})}{(\textbf{Precision} + \textbf{Recall})} \quad (\text{II. 11})$$

Dimana:

1. Persamaan *F1-Score* didapat dari hasil perhitungan *Precision* dan *Recall*
 Akurasi menunjukkan berapa banyak prediksi yang benar dari semua prediksi yang dibuat oleh model penelitian, dalam hal ini sistem *fuzzy logic Sugeno* (Marsya Finda & Wahyu Utomo, 2024). Persamaan akurasi secara matematis dapat dilihat pada rumus II.12 di bawah ini.

$$\textbf{Accuracy} = \frac{(\textbf{TP} + \textbf{TN})}{(\textbf{TP} + \textbf{TN} + \textbf{FP} + \textbf{FN})} \quad (\text{II. 12})$$

Keterangan:

1. TP: *True Positive*
2. TN: *True Negative*
3. FP: *False Positive*
4. FN: *False Negative*

2. 7 *Spearman Rank Correlation*

Tidak semua hubungan antara dua hal bisa dijelaskan dengan garis lurus. Kadang, semakin tinggi satu nilai maka semakin rendah nilai lainnya, tetapi pola penurunannya tidak selalu seragam. Korelasi *Spearman* cocok dipakai untuk mengukur hubungan seperti ini, karena fokusnya bukan pada nilai mentah, melainkan pada peringkat (rank) dari masing-masing nilai (Schober et al., 2018).

Korelasi *rank Spearman* (ρ) merupakan metrik non-parametrik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan monotonik antara dua variabel berdasarkan peringkat (*rank*) nilainya, bukan nilai mentahnya (Schober et al., 2018). Metrik ini cocok digunakan ketika dua variabel berasal dari skala ordinal atau ketika hubungan antar variabel tidak linear namun tetap monotonik. Nilai ρ berkisar antara -1 hingga +1, di mana $\rho = +1$ berarti hubungan monotonik positif sempurna, $\rho = -1$ berarti hubungan monotonik negatif sempurna, dan $\rho = 0$ berarti tidak ada hubungan monotonik. Persamaan korelasi *rank Spearman* secara matematis dapat dilihat pada rumus II.13 di bawah ini.

$$\rho = 1 - \frac{(6 \cdot \sum d_i^2)}{(n \cdot (n^2 - 1))} \quad (\text{II. 13})$$

Di mana:

1. ρ = koefisien korelasi *rank Spearman*.
2. d_i = selisih peringkat pasangan data ke-i pada kedua variabel.
3. n = jumlah pasangan data.

Pada penelitian ini, korelasi *rank Spearman* dipakai untuk mengukur kesesuaian monotonik antara *risk score* kontinu yang dihasilkan sistem dengan WHO HAZ sebagai *ground truth*. Tanda negatif yang diharapkan menunjukkan bahwa *risk score* yang lebih tinggi berasosiasi dengan HAZ yang lebih rendah, sesuai dengan desain sistem yang memetakan kondisi pertumbuhan terlambat ke skor risiko yang lebih tinggi.

2. 8 *Prevalence Stratification Ratio*

Sebuah sistem prioritisasi hanya bermanfaat jika benar-benar mampu mengelompokkan kasus berisiko tinggi pada kelas prioritas yang paling tinggi pula. Misalnya, jika kelas *priority flag* "Tinggi" justru hanya berisi sedikit kasus *stunting*

sebenarnya, maka prioritas tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya. *Prevalence stratification ratio* hadir untuk mengukur seberapa baik sistem mengarahkan perhatian pada kasus-kasus yang memang berisiko (Taylor et al., 2023).

Prevalence stratification ratio merupakan metrik operasional yang mengukur seberapa baik sistem klasifikasi prioritas dapat menstratifikasi kasus *stunting* nyata pada masing-masing kelas *priority flag* terhadap prevalensi *baseline* pada keseluruhan sampel. Metrik ini didefinisikan sebagai rasio antara prevalensi *stunting* empiris pada *priority flag* tertentu dibagi prevalensi *baseline* pada keseluruhan *dataset* (Vu et al., 2019). Persamaan *prevalence stratification ratio* dapat dilihat pada rumus II.14.

$$Rasio_k = \frac{Prevalensi_k}{Prevalensi_{baseline}} \quad (II.14)$$

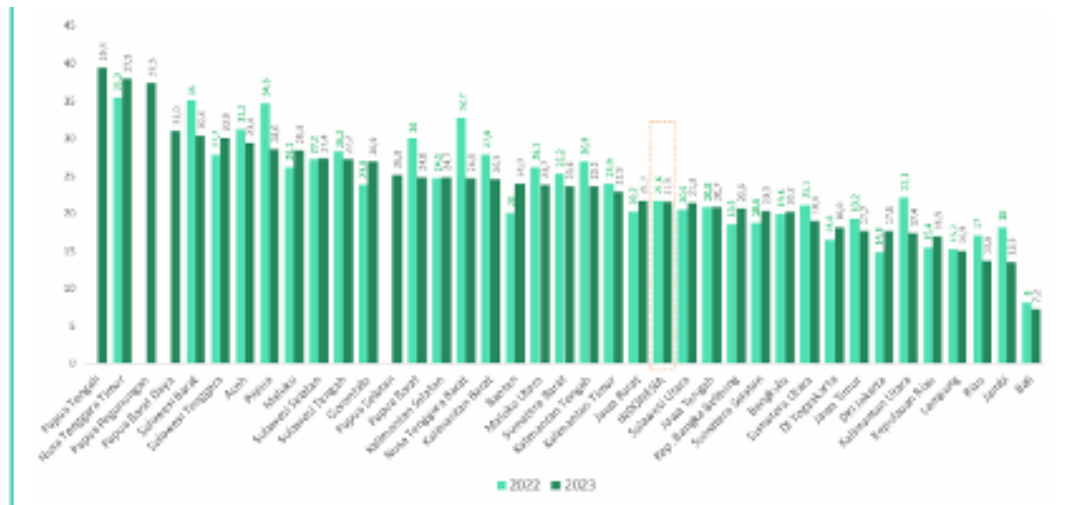
Di mana:

1. Rasio_k = *prevalence stratification ratio* untuk *priority flag* ke-k.
2. Prevalensi_k = proporsi kasus *stunting* pada balita yang dikelompokkan ke *priority flag* ke-k.
3. Prevalensi_baseline = proporsi kasus *stunting* pada keseluruhan *dataset*.

Rasio lebih besar dari 1 menunjukkan kelas *priority flag* tersebut mengakumulasi kasus *stunting* lebih tinggi daripada rata-rata acak, sedangkan rasio kurang dari 1 menunjukkan kelas tersebut bersifat protektif. Metrik ini sangat penting untuk konteks *monitoring* karena memvalidasi kemampuan sistem dalam mengarahkan prioritas intervensi pada tingkat komunitas (Mihaescu et al., 2011).

2.9 Alasan Pemilihan Metode

Pemilihan topik *monitoring* risiko *stunting* pada balita di Kalimantan Tengah didasari beban masalah yang masih tinggi dan penurunan yang berjalan lebih lambat dibanding target nasional, dengan prevalensi tercatat sekitar 23,5% pada 2023 dalam konteks kesenjangan antardaerah yang lebar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Kondisi ini menuntut pendekatan pemodelan risiko yang lebih presisi untuk mendukung penajaman sasaran intervensi, bukan sekadar pemantauan prevalensi agregat. (Sekretariat WAPRES RI & Kemenko PMK, n.d.).



Gambar 2. 13 Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 dan 2023
(Kemenkes, 2024)

Meskipun beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan prevalensi *stunting* yang lebih ekstrem secara nasional, penelitian ini tidak bertujuan untuk membandingkan besaran prevalensi antarwilayah, melainkan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sistem *monitoring* risiko *stunting* berbasis data. Dalam konteks pengembangan model, wilayah dengan prevalensi yang terlalu ekstrem cenderung menghasilkan distribusi kelas yang sangat timpang, sehingga kurang optimal untuk menguji sensitivitas model terhadap variasi tingkat risiko. Oleh karena itu, Kalimantan Tengah dipilih karena berada pada zona transisi epidemiologis *stunting*, dengan prevalensi di atas rata-rata nasional namun tetap menunjukkan heterogenitas kondisi balita yang luas. Karakteristik ini memungkinkan sistem *fuzzy Takagi-Sugeno* mengaktifkan aturan secara parsial, menangkap transisi risiko secara lebih halus, serta menghasilkan skor risiko yang lebih informatif, stabil, dan valid secara metodologis. Dengan demikian, pemilihan Kalimantan Tengah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis dan statistik sebagai wilayah dengan spektrum risiko yang paling representatif untuk pengembangan dan validasi sistem *fuzzy* berbasis *risk scoring*, bukan semata-mata karena tingkat prevalensinya. Penelitian ini memandang *stunting* sebagai fenomena yang bersifat gradual dan multifaktorial, sehingga *monitoring* risiko berbasis HAZ diperluas menjadi *risk scoring* kontinu pada rentang 0-100 yang dipetakan ke empat *priority flag* (*Normal*,

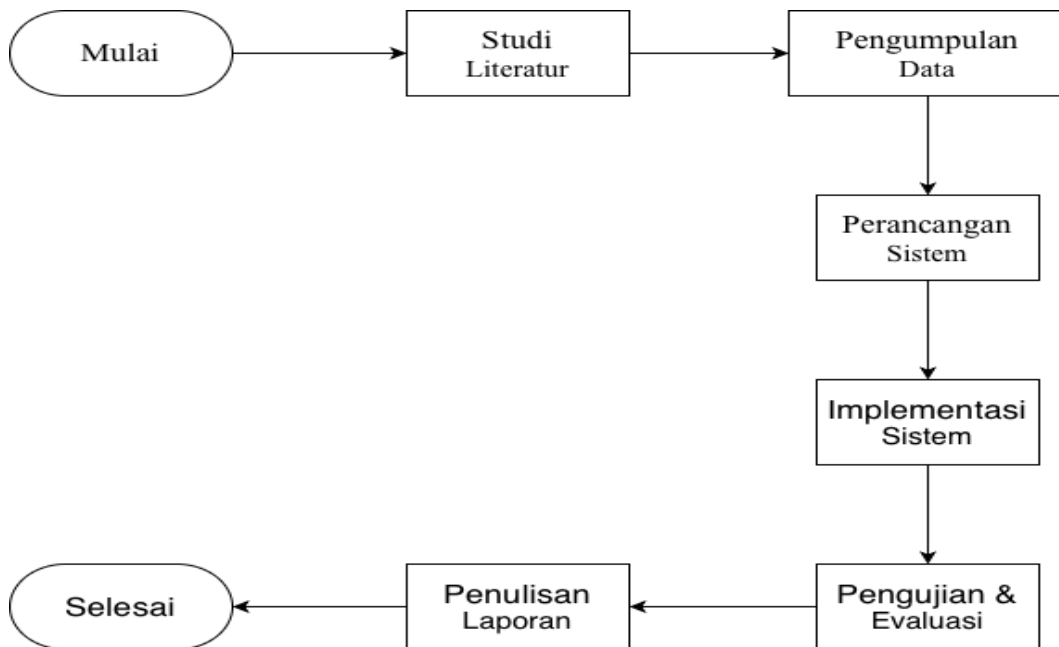
Stunting Low, Stunting Medium, dan Stunting High). Pemetaan ini menggunakan PBL sebagai indikator gizi *intrauterin*, tinggi dan berat badan saat pengukuran sebagai indikator antropometri terkini, serta waktu pengenalan MP-ASI sebagai indikator kecukupan asupan gizi pasca enam bulan pertama, untuk menghasilkan skor prioritas yang lebih informatif dibandingkan klasifikasi biner semata. Data SKI 2023 digunakan dengan sampel balita di Kalimantan Tengah yang memiliki data antropometri lengkap, sehingga seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah masuk dalam populasi penelitian karena data SKI 2023 bersifat representatif provinsi.

Model *fuzzy Takagi-Sugeno* dipilih karena memiliki efisiensi komputasi tinggi, mampu merepresentasikan ketidakpastian, serta menghasilkan inferensi yang transparan dan mudah ditelusuri (Yershov & Ponomarenko, 2018). Sistem ini menggunakan kombinasi fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga untuk memodelkan transisi gradual antarstatus gizi, yang secara biologis mencerminkan perubahan kontinu dalam pertumbuhan balita. Selain itu, batas fungsi keanggotaan dioptimasi menggunakan *Genetic Algorithm* agar parameter menyesuaikan distribusi empiris data SKI 2023 Kalimantan Tengah tanpa mengubah basis aturan, operator inferensi, maupun struktur utama sistem, sehingga interpretabilitas *fuzzy* tetap terjaga sambil performa klasifikasi meningkat (Elghamrawy & Hassanien, 2022; Ghahramani & Shiri, 2024; Melin et al., 2024).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian disusun secara sistematis mulai dari studi literatur, pengumpulan dan *pre-processing* data, perancangan serta implementasi sistem, hingga pengujian, evaluasi, dan penyusunan laporan. Setiap tahap dirancang saling terintegrasi agar tujuan penelitian tercapai secara efektif. Rancangan penelitian yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Adapun Penjelasan mengenai Alur Penelitian adalah sebagai berikut.

1. Studi Literatur.

Tahap awal penelitian adalah studi literatur untuk mengumpulkan dan menelaah referensi terkait *monitoring* risiko *stunting*, standar WHO HAZ, logika *fuzzy Sugeno*, *Genetic Algorithm*, serta penelitian terdahulu yang relevan.

2. Pengumpulan Data.

Setelah dasar teori dipahami, data dikumpulkan dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 untuk subset Provinsi Kalimantan Tengah, lalu

dipraproses melalui penyaringan rentang usia, konversi satuan, pemetaan kode, pembuangan *noise*, dan *listwise deletion* agar siap dipakai oleh model.

3. Perancangan Sistem.

Tahap perancangan sistem menyusun kerangka kerja *monitoring* risiko *stunting* melalui desain mesin *fuzzy Sugeno*, prosedur penyesuaian batas fungsi keanggotaan menggunakan *Genetic Algorithm*, serta arsitektur antarmuka web berbasis Flask.

4. Implementasi Sistem.

Implementasi sistem menerapkan desain yang telah dirancang, mengintegrasikan komponen pelatihan model dengan komponen *deployment* berbasis web, serta melakukan penyesuaian agar parameter hasil pelatihan dapat langsung dipakai oleh sistem web.

5. Pengujian & Evaluasi.

Setelah sistem dikembangkan, pengujian dan evaluasi dilakukan untuk menilai konsistensi keluaran sistem terhadap *ground truth* WHO HAZ. Evaluasi menggunakan *confusion matrix*, korelasi *rank Spearman*, *prevalence stratification ratio*, dan analisis trayektori pertumbuhan.

6. Penulisan Laporan.

Tahap akhir merangkum dan menyimpulkan seluruh temuan penelitian, kemudian menyusunnya secara sistematis dalam laporan agar memberikan gambaran utuh mengenai hasil yang dicapai.

3.2 Alat & Bahan

3.2.1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berupa MacBook Pro dengan *chipset* Apple M4, RAM 16 GB, dan GPU terintegrasi 10-core. Konfigurasi ini sudah memadai untuk menjalankan praproses data, eksekusi mesin *fuzzy Sugeno*, optimasi *Genetic Algorithm* dengan lima *seed* berbeda, sekaligus menjalankan server Flask secara lokal saat pengembangan.

3.2.2. Perangkat Lunak (*Software*)

Pada penelitian ini, Figma digunakan untuk merancang *user interface* (UI). Visual Studio Code (VS Code) dipilih sebagai *Integrated Development Environment* (IDE). Bahasa pemrograman Python digunakan sebagai *logic program* dalam praproses data dan implementasi model bersama dengan pustaka pendukungnya, yaitu *pandas* dan *numpy* untuk pemrosesan data, *deap* untuk implementasi *Genetic Algorithm*, *scipy* untuk perhitungan korelasi *rank Spearman*, serta *matplotlib* untuk visualisasi. Google Colab digunakan untuk eksperimen dan prototipe, serta *framework* web Flask untuk integrasi antarmuka berbasis web sehingga sistem *monitoring* dapat diakses secara praktis oleh pengguna akhir.

3.2.3. Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, yaitu survei nasional yang merekam kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana telah dibahas pada Subbab 2.1.4. Data diperoleh melalui portal resmi Kementerian Kesehatan (<https://layanandata.kemkes.go.id>) dan dibatasi pada subset Provinsi Kalimantan Tengah yang berisi 1.679 *record* dengan 370 variabel. Karena *dataset* asli sudah dianonimisasi pada tahap pengambilan oleh penyelenggara SKI 2023, tidak diperlukan persetujuan etik tambahan untuk penggunaan kembali pada penelitian ini. Selain *dataset* SKI 2023, penelitian ini juga memakai empat tabel parameter LMS WHO yang dibedakan menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan kelompok usia (0-24 bulan dan 25-60 bulan) sebagai rujukan perhitungan *Z-Score*. Akurasi interpretasi terhadap variabel waktu pengenalan MP-ASI pada kolom I43 sangat bergantung pada proses konversi kode alfanumerik ke dalam satuan bulan. Dengan merujuk pada buku kode resmi SKI 2023, simbol huruf a sampai n ditransformasikan menjadi representasi durasi waktu yang berkisar dari 0,25 bulan (0 hingga 7 hari) hingga waktu yang mencapai lebih dari atau sama dengan 12 bulan. Di sisi lain, data dengan kode o (Tidak Tahu) dan p (Tidak Berlaku) langsung dieliminasi sebagai kategori data tidak sah. Langkah pemetaan ini bertindak sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa seluruh data masukan telah merepresentasikan informasi yang valid secara kontekstual sebelum dieksekusi

pada tahapan praproses berikutnya. Kerangka rujukan kamus data tersebut dipaparkan secara detail pada Gambar 3.3, yang mengelompokkan buku kode SKI 2023 ke dalam empat klasifikasi dokumen: (a) Buku Kode Rumah Tangga Balita, (b) Buku Kode Individu Balita, (c) Buku Kode Individu, serta (d) Buku Kode Rumah Tangga. Adapun bentuk fisik dan susunan dari data mentah yang digunakan dalam studi ini ditunjukkan oleh Gambar 3.2, di mana baris bertindak sebagai representasi subjek balita secara individual dan kolom memuat kode-kode numerik maupun huruf hasil pencatatan survei di lapangan.

	A	B	C	D	E
1	IDART	IDRT	ID_balita	ID_ibu	provkab
2	733676	215884	733674		6201
3	733680	215885	733678		6201
4	733699	215893	733697		6201
5	733729	215902	733726		6201
6	733734	215903	733731		6201
7	733757	215910	733755		6201
8	733782	215918	733780		6201
9	733785	215919	733784		6201
10	733788	215920	733787		6201
11	733813	215929	733812		6201
12	733851	215938	733848		6201
13	733855	215939	733853		6201
14	733885	215948	733884		6201
15	733886	215948	733884		6201
16	733891	215949	733888		6201
17	733910	215956			6201
18	733911	215956			6201
19	733916	215957			6201

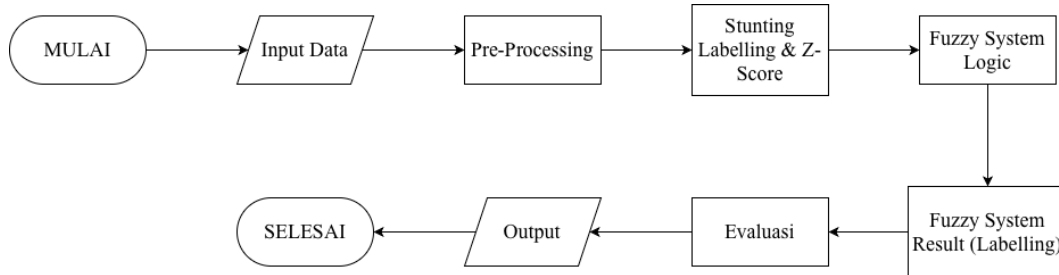
Gambar 3. 2 Contoh *Dataset*

BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 Rumah Tangga Balita					BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 Individu Balita				
Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level	Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level
IDRT	1	IDRT		Nominal	IDART	1	IDART		Nominal
B1R1	2	1.Provinsi		Scale	IDRT	2	IDRT		Nominal
B1R2	3	2. Kabupaten/Kota*)		Scale	w_balita	3	Penimbang Populasi Balita		Scale
					PSU	4	Primary Sampling Unit		Nominal
BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 Individu					BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 Rumah Tangga				
Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level	Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level
IDART	1	IDART		Nominal	IDRT	1	IDRT		Nominal
IDRT	2	IDRT		Nominal	w_r1	2	Penimbang Populasi Rumah Tangga		Scale
w_final	3	Penimbang Populasi Individu		Scale	PSU	3	Primary Sampling Unit		Nominal
					STRATA	4	STRATA		Nominal

Gambar 3. 3 Buku Kode *Dataset* SKI 2023 dimana (a) merupakan Buku Kode Rumah Tangga Balita, (b) merupakan Buku Kode Individu Balita, (c) merupakan Buku Kode Individu, dan (d) merupakan Buku Kode Rumah Tangga

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan Perancangan sistem dilakukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang sistematis dalam *monitoring* risiko *stunting* secara efektif melalui tahapan terstruktur. Sistem dirancang sebagai *pipeline* yang menerima enam variabel masukan, menghasilkan dua label WHO HAZ (saat lahir dan saat pengukuran), serta memetakan masukan ke *risk score* kontinu pada rentang 0-100 dan empat *priority flag* (*Normal*, *Stunting Low*, *Stunting Medium*, *Stunting High*) melalui mesin *fuzzy Sugeno* yang batas fungsi keanggotaannya disesuaikan dengan *Genetic Algorithm*. Alur perancangan sistem ditampilkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 4 Alur Sistem *Monitoring*

3.3.1. *Input Data*

Dataset SKI 2023 mencakup lebih dari 30.000 balita secara nasional (ditunjukkan pada tabel distribusi provinsi), tetapi yang digunakan dalam data ini mengerucut, dibatasi oleh populasi yang dipilih yaitu kalimantan tengah dimana hanya ada total 1.679 *dataset*. Fitur penelitian (variabel) yang digunakan sebagai input dapat dilihat pada Tabel 3. 1.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

Variabel	Kolom Asli SKI 2023	Keterangan
Usia Balita	Umur_BLN	Usia balita dalam satuan bulan

Jenis Kelamin Balita	Jenis Kelamin	1 = Laki-laki, 2 = Perempuan
Panjang Badan Lahir (PBL)	Panjang Badan Lahir	Nilai panjang badan saat lahir (cm)
Tinggi Badan	Panjang Badan Balita	Nilai tinggi/panjang badan saat pengukuran (cm)
Berat Badan	Berat Badan Saat Data Diambil	Nilai berat badan saat pengukuran (gram)
MP-ASI	I43_MP ASI	Waktu pengenalan MP-ASI dalam satuan bulan

3.3.2. Preprocessing

Praproses dilakukan untuk memastikan hanya data yang bersih dan relevan yang masuk ke dalam mesin *fuzzy Sugeno*. Tahapannya meliputi beberapa hal, yakni sebagai berikut.

1. Transformasi dan Rekoding

Tahap ini memastikan setiap variabel berada dalam satuan yang benar, yaitu usia dalam bulan (dengan label '<1 bulan' untuk balita yang berusia di bawah satu bulan), berat badan dikonversi dari kilogram ke gram, sedangkan kode huruf MP-ASI pada SKI 2023 (a hingga n) dipetakan ke satuan bulan dengan rentang $a = 0,25$ bulan (7 hari) hingga $n = 12$ bulan.

2. Penyaringan rentang usia

Data dibatasi hanya untuk balita berusia 0-59 bulan sesuai definisi operasional *stunting* dalam SKI 2023, sedangkan baris di luar rentang tersebut dikeluarkan dari analisis.

3. Data reduction (seleksi fitur)

Dari 370 kolom dalam SKI 2023, hanya sembilan kolom inti yang dipertahankan, yaitu ID_balita, usia_bulan, usia_label, jenis_kelamin, tinggi_badan_cm, berat_badan_gram, pbl_cm, mpasi_bulan, dan mpasi_label.

4. Pembuangan *Noise* dan *Listwise Deletion*

Sentinel codes yang lazim muncul pada SKI 2023 seperti 88, 88.8, 99, dan 99.9 untuk variabel panjang badan lahir dan berat badan diubah menjadi nilai kosong, sedangkan kode MP-ASI di luar daftar a-n diperlakukan sebagai *noise*. Setelah itu, setiap baris yang memiliki minimal satu nilai kosong pada enam variabel inti dihapus secara *listwise* (Tabachnick & Fidell, 2014) karena keenam variabel tersebut diperlukan oleh perhitungan WHO HAZ dan mesin *fuzzy*.

Perlindungan terhadap keaslian sebaran epidemiologis pada populasi balita di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi alasan utama mengapa manipulasi data berbasis penyeimbangan buatan tidak diadopsi dalam riset ini. Karakteristik *dataset* yang timpang dengan prevalensi kasus *stunting* sebesar 16,5 persen dibiarkan dalam wujud aslinya demi menghindari distorsi data yang dapat menghasilkan estimasi risiko yang tidak objektif. Justifikasi metodologis ini didukung oleh fakta bahwa orientasi sistem difokuskan untuk kebutuhan *monitoring* jangka panjang yang menghasilkan keluaran nilai risk score bersifat kontinu dan terurut secara logis, bukan untuk keperluan pembagian kelas biner secara mutlak.

Selain itu, penanganan terhadap isu *imbalanced data* sengaja diselesaikan melalui intervensi pada algoritma genetika, tepatnya dengan menyematkan porsi bobot yang dominan pada F1-score dalam fungsi *fitness* GA. Langkah ini terbukti lebih aman daripada menggunakan teknik oversampling seperti SMOTE ataupun undersampling yang rawan memicu pembentukan sampel sintetik yang tidak rasional secara klinis pada *dataset* antropometri berukuran kecil. Melalui kombinasi antara pembersihan data kosong menggunakan *listwise deletion* dan rekayasa pembobotan fungsi *fitness*, model didorong untuk tetap sensitif mengenali kelas minoritas *stunting* tanpa harus merusak struktur data asli populasi.

5. Pembentukan kelas turunan

Pembentukan kelas turunan. Dua kolom turunan dibentuk untuk menopang analisis *monitoring*, yaitu jarak_lahir_ukur (selisih usia antara saat lahir dengan

saat pengukuran) dan jarak_mpasi_survei (selisih antara usia saat pengukuran dengan waktu pengenalan MP-ASI), keduanya dalam satuan bulan.

Penyaringan terhadap sembilan kolom inti, yaitu ID_balita, usia_bulan, usia_label, jenis_kelamin, tinggi_badan_cm, berat_badan_gram, pbl_cm, mpasi_bulan, serta mpasi_label, menjadi fondasi penting sebelum data dieksekusi oleh model. Dari sembilan variabel yang dipertahankan tersebut, enam di antaranya memiliki peran strategis sebagai masukan utama bagi arsitektur *fuzzy*, yang meliputi parameter usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, PBL, dan MP-ASI. Adapun sisa kolom lainnya tetap dipertahankan untuk bertindak selaku kode pengenalan unik serta label pendukung. Pembatasan ini secara metodologis ditujukan untuk membuang variabel sekunder yang tidak memberikan kontribusi pada logika penalaran sistem, tanpa mengorbankan informasi determinan yang dibutuhkan model. Langkah seleksi fitur ini mendesak untuk dilakukan karena struktur awal data mentah SKI 2023 memuat hingga 370 kolom, akibat luasnya cakupan survei nasional yang mengintegrasikan aspek sanitasi, pola makan, rekam imunisasi, hingga status ekonomi keluarga. Karena fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi risiko kejadian *stunting* melalui pendekatan antropometri dan riwayat MP-ASI, penyusutan dimensi data berdasarkan kaidah epidemiologis dan klinis menjadi sebuah keharusan demi menjamin efisiensi serta akurasi komputasi.

Setelah seluruh langkah praproses dijalankan, dari 1.679 baris awal hanya 389 baris yang lolos seluruh kriteria. Penyusutan ukuran sampel pada tiap tahap praproses dirangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Tahapan praproses dan penyusutan jumlah sampel

No.	Tahap Praproses	Sisa Baris
1	Data mentah (SKI 2023 Kalimantan Tengah)	1.679
2	Transformasi & rekoding satuan	1.679
3	Filter usia 0-59 bulan	1.679
4	<i>Data reduction</i> (seleksi fitur)	1.679
5	<i>Listwise deletion</i>	389

No.	Tahap Praproses	Sisa Baris
6	Pembentukan kelas turunan	389

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa *listwise deletion* menjadi tahap yang paling memengaruhi ukuran sampel, terutama akibat banyaknya nilai kosong pada kolom MP-ASI dan panjang badan lahir. *Dataset* bersih sebanyak 389 balita inilah yang menjadi dasar perhitungan WHO HAZ, evaluasi mesin *fuzzy Sugeno* pada konfigurasi awal, serta tahap penyesuaian batas fungsi keanggotaan dengan bantuan GA.

3.3.3. Stunting Labelling & Perhitungan Z-Score

Status *stunting* sebagai *ground truth* dihitung secara *manual* berdasarkan standar WHO *Child Growth Standards* dengan rumus *Z-Score* WHO berbasis LMS sebagaimana telah dijelaskan pada Subbab 2.1.3 (Persamaan II.2). Langkah perhitungan adalah sebagai berikut.

- 1) Menentukan parameter rujukan (L, M, S) dari tabel antropometri WHO sesuai jenis kelamin dan usia balita. Penelitian ini memakai empat tabel LMS WHO yang dirangkum pada Tabel 2.3 beserta contoh berikut ini.

Month	L	M	S	SD	SD3neg	SD2neg	SD1neg	SD0	SD1	SD2	SD3
0	49,8842	0,03795	1,8931	44,2	46,1	48	49,9	51,8	53,7	55,6	
1	54,7244	0,03557	1,9465	48,9	50,8	52,8	54,7	56,7	58,6	60,6	
2	58,4249	0,03424	2,0005	52,4	54,4	56,4	58,4	60,4	62,4	64,4	
3	61,4292	0,03328	2,0444	55,3	57,3	59,4	61,4	63,5	65,5	67,6	
4	63,886	0,03257	2,0808	57,6	59,7	61,8	63,9	66	68	70,1	
5	65,9026	0,03204	2,1115	59,6	61,7	63,8	65,9	68	70,1	72,2	
6	67,6236	0,03165	2,1403	61,2	63,3	65,5	67,6	69,8	71,9	74	
7	69,1645	0,03139	2,1711	62,7	64,8	67	69,2	71,3	73,5	75,7	
8	70,5994	0,03124	2,2055	64	66,2	68,4	70,6	72,8	75	77,2	
9	71,9687	0,03117	2,2433	65,2	67,5	69,7	72	74,2	76,5	78,7	
10	73,2812	0,03118	2,2849	66,4	68,7	71	73,3	75,6	77,9	80,1	
11	74,5388	0,03125	2,3293	67,6	69,9	72,2	74,5	76,9	79,2	81,5	
12	75,7488	0,03137	2,3762	68,6	71	73,4	75,7	78,1	80,5	82,9	
13	76,9186	0,03154	2,426	69,6	72,1	74,5	76,9	79,3	81,8	84,2	
14	78,0497	0,03174	2,4773	70,6	73,1	75,6	78	80,5	83	85,5	
15	79,1458	0,03197	2,5303	71,6	74,1	76,6	79,1	81,7	84,2	86,7	
16	80,2113	0,03222	2,5844	72,5	75	77,6	80,2	82,8	85,4	88	
17	81,2487	0,0325	2,6406	73,3	76	78,6	81,2	83,9	86,5	89,2	
18	82,2587	0,03279	2,6973	74,2	76,9	79,6	82,3	85	87,7	90,4	
19	83,2418	0,0331	2,7553	75	77,7	80,5	83,2	86	88,8	91,5	
20	84,1996	0,03342	2,814	75,8	78,6	81,4	84,2	87	89,8	92,6	
21	85,1348	0,03376	2,8742	76,5	79,4	82,3	85,1	88	90,9	93,8	
22	86,0477	0,0341	2,9342	77,2	80,2	83,1	86	89	91,9	94,9	
23	86,941	0,03445	2,9951	78	81	83,9	86,9	89,9	92,9	95,9	
24	87,8161	0,03479	3,0551	78,7	81,7	84,8	87,8	90,9	93,9	97	

Gambar 3. 5 Contoh Tabel LMS WHO

- 2) Menghitung *Height-for-Age Z-score* (HAZ) menggunakan rumus LMS WHO pada Persamaan II.2 dengan masukan panjang/tinggi badan balita.
- 3) Mengonversi nilai HAZ ke dalam dua kategori status gizi, yaitu *Stunting* ($Z < -2$ SD) dan *Normal* ($Z \geq -2$ SD) sebagaimana ambang WHO pada Tabel 2.2.

Karena penelitian ini bersifat *monitoring* dan bukan klasifikasi pada satu titik waktu, perhitungan *Z-Score* dilakukan pada dua momen. *Z-Score* saat lahir dihitung dengan parameter LMS pada usia 0 bulan menggunakan panjang badan lahir sebagai masukan, sedangkan *Z-Score* saat pengukuran dihitung dengan parameter LMS pada usia aktual menggunakan tinggi badan saat ukur. *Z-Score* saat pengukuran inilah yang berperan sebagai *ground truth* untuk evaluasi sistem, sedangkan *Z-Score* saat lahir dipakai untuk analisis trayektori *monitoring* pada Bab IV.

Tabel 3. 3 Daftar Tabel LMS WHO Sebagai Perhitungan *Z-Score*

No.	Jenis Kelamin	Rentang Usia	Nama Berkas
1	Laki-laki	0-24 bulan	lhfa_boys_0to2years_zscores.xlsx
2	Laki-laki	25-60 bulan	lhfa_boys_2to5years_zscores.xlsx
3	Perempuan	0-24 bulan	lhfa_girls_0to2years_zscores.xlsx
4	Perempuan	25-60 bulan	lhfa_girls_2to5years_zscores.xlsx

Tabel 3.3 menampilkan empat tabel LMS WHO yang dipakai untuk pencarian parameter L, M, dan S. Pencarian baris LMS dilakukan dengan kunci pasangan jenis kelamin dan usia dalam bulan, sehingga setiap balita memperoleh satu pasangan parameter yang khas sesuai karakteristik tubuhnya.

3.3.4. *Sugeno Fuzzy System Logic*

Mesin logika *fuzzy Sugeno* menjadi inti penalaran sistem yang menghasilkan *risk score* dan *priority flag*. Proses inferensi *fuzzy* terdiri dari tiga komponen, yakni fuzzifikasi, basis aturan *IF-THEN*, dan defuzzifikasi sebagaimana dasar teorinya

telah diuraikan pada Subbab 2.1.6. Pada penelitian ini, jenis kelamin berperan sebagai variabel pengalih (*switching variable*) yang menentukan himpunan fungsi keanggotaan tinggi badan dan berat badan yang dipakai. Variabel yang difuzzifikasi adalah usia, tinggi badan, berat badan, dan waktu pengenalan MP-ASI, sedangkan panjang badan lahir tidak difuzzifikasi karena perannya sudah terwakili melalui *Z-Score* saat lahir. Penjelasan tiap komponen mesin *fuzzy Sugeno* dijabarkan pada sub-subbab berikut.

1. Fuzzyfikasi

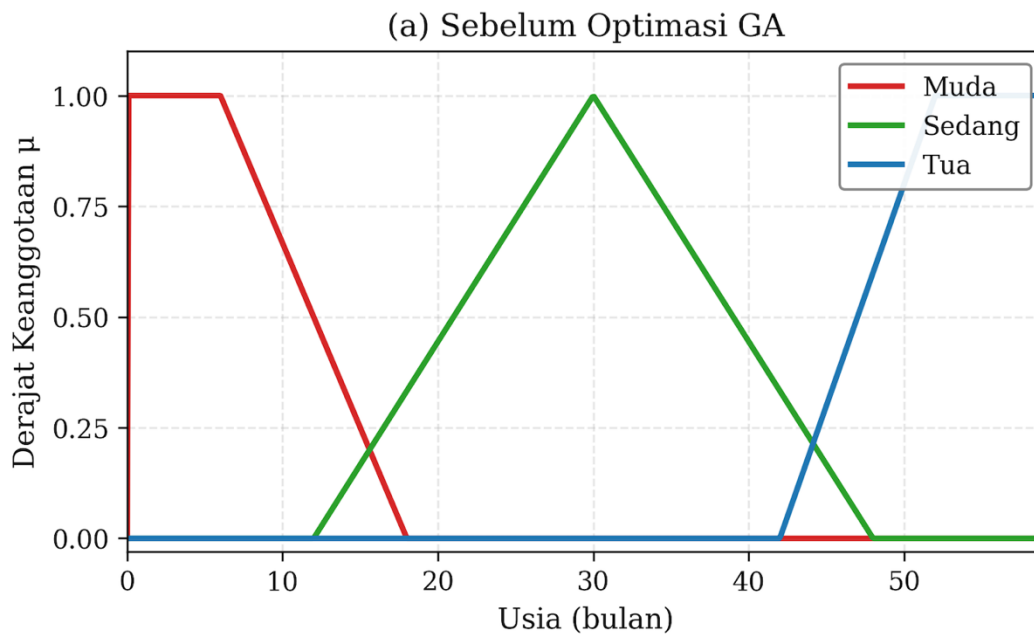
Fuzzifikasi merupakan proses mengubah setiap nilai *input* tegas menjadi derajat keanggotaan. Penelitian ini menggunakan bentuk fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga (Persamaan II.4 dan Persamaan II.5 pada Bab II) karena keduanya sederhana, mudah ditafsirkan, dan stabil dalam menggambarkan transisi gradual antarstatus pertumbuhan balita. Variabel masukan beserta label linguistik, bentuk fungsi keanggotaan, dan titik batas awal sebelum optimasi ditampilkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Konfigurasi Awal Fungsi Keanggotaan Variabel Penelitian

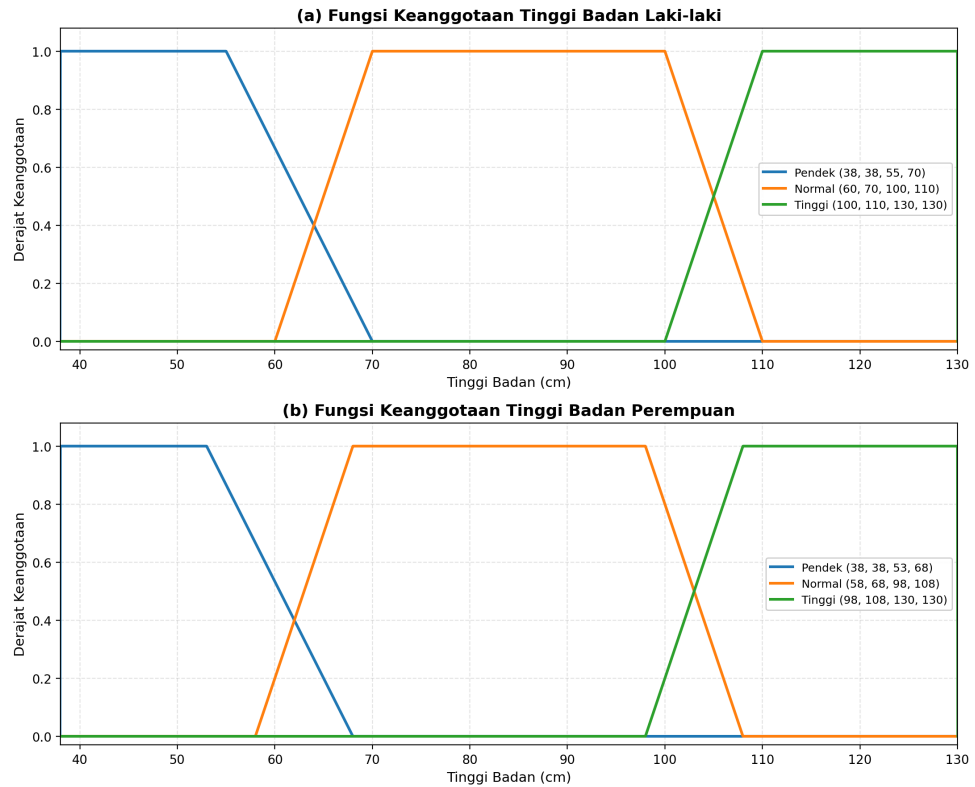
Variabel	Label Linguistik	Bentuk	Titik Batas Awal
Usia (bulan)	Muda, Sedang, Tua	Trap-Tri-Trap	(0,0,6,18); (12,30,48); (42,52,59,59)
TB Laki-laki (cm)	Pendek, <i>Normal</i> , Tinggi	Trap-Trap-Trap	(38,38,55,70); (60,70,100,110); (100,110,130,130)
TB Perempuan (cm)	Pendek, <i>Normal</i> , Tinggi	Trap-Trap-Trap	(38,38,53,68); (58,68,98,108); (98,108,130,130)
BB Laki-laki (g)	Kurang, <i>Normal</i> , Lebih, Obesitas	Trap-Trap-Tri-Trap	(1500,1500,5000,8000); (6000,8000,15000,18000); (15000,18000,22000); (20000,23000,30000,30000)

Variabel	Label Linguistik	Bentuk	Titik Batas Awal
BB Perempuan (g)	Kurang, <i>Normal</i> , Lebih, Obesitas	Trap-Trap-Tri-Trap	(1500,1500,4500,7500); (5500,7500,14000,17000); (14000,17000,21000); (19000,22000,28000,28000)
MP-ASI (bulan)	Terlalu Cepat, <i>Normal</i> , Lambat	Trap-Trap-Trap	(0,0,3,5); (4,5.5,6.5,8); (7,8,12,12)

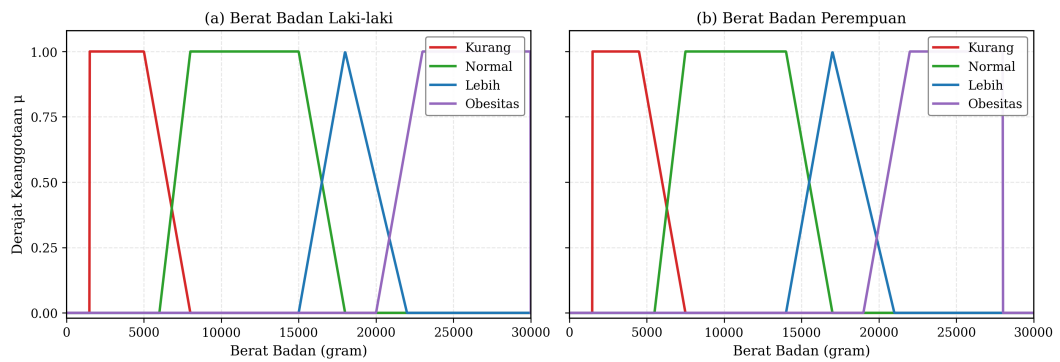
Tinggi badan dan berat badan sengaja dipisahkan berdasarkan jenis kelamin agar fungsi keanggotaan yang dipakai sesuai dengan pola pertumbuhan balita laki-laki dan perempuan menurut standar WHO. Titik batas awal pada Tabel 3.4 disusun berdasarkan rujukan standar pertumbuhan WHO dan rekomendasi MP-ASI ESPGHAN, dan menjadi posisi awal *Genetic Algorithm* sebagaimana dijelaskan pada Sub-subbab 3.3.5. Visualisasi grafik fungsi keanggotaan untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada Gambar 3.6, Gambar 3.7, Gambar 3.8, hingga Gambar 3.9.



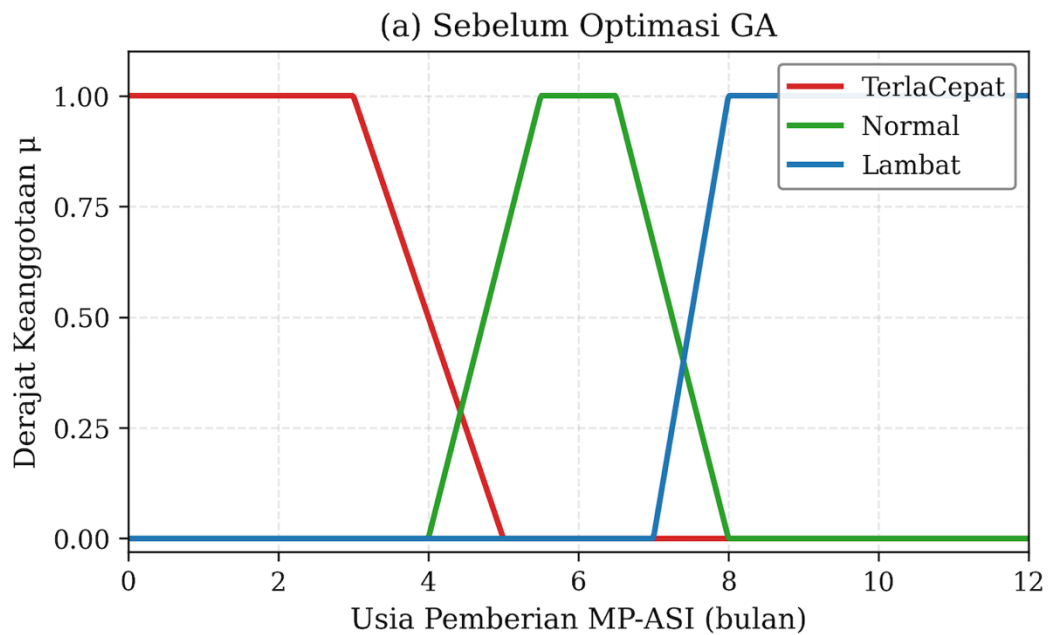
Gambar 3. 6 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Usia (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024), (UNICEF et al., 2023))



Gambar 3. 7 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Tinggi Badan dimana: (a) Laki-laki, dan (b) Perempuan (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah (Indonesia, 2020))



Gambar 3. 8 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Berat Badan dimana: (a) Laki-laki, dan (b) Perempuan (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah (Indonesia, 2020))



Gambar 3. 9 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel MP-ASI (Referensi Beberapa Penelitian Yaitu Adalah ((Abate et al., 2023), (Chiang et al., 2023), (Qasem et al., 2015), dan (Fewtrell, 2018)))

Sebanyak 112 balita yang menerima MP-ASI sebelum usia enam bulan diisolasi sebagai subset penting yang pemetaannya diarahkan pada himpunan linguistik 'Terlalu Cepat' di dalam fungsi keanggotaan MP-ASI. Langkah pemetaan ini menjamin kontribusi dari variabel tersebut dihitung secara eksplisit ke dalam akumulasi skor risiko (*risk score*). Distribusi dari 112 data tersebut mencakup 54 anak pada periode usia 0 hingga 7 hari (0,25 bulan), 3 anak pada rentang 8 hingga 29 hari (0,5 bulan), serta sisa sampel lainnya menyebar pada rentang usia 1 sampai 5 bulan. Pemanfaatan data ini membuktikan bahwa tidak ada pengurangan subjek penelitian berdasarkan riwayat waktu pemberian makanan pendamping. Pembersihan data secara metodologis hanya menargetkan nilai yang tidak valid secara substansi, yakni kode 'Tidak Tahu' serta 'Tidak Berlaku'. Pertimbangan untuk tetap menyertakan dan memproses kelompok balita ini melalui tahapan fuzzifikasi didasarkan pada argumen klinis yang kuat. Kelompok dengan riwayat pemberian MP-ASI yang terlalu dini justru menjadi episentrum dalam evaluasi risiko *stunting*, karena tindakan tersebut

diidentifikasi secara luas sebagai salah satu faktor determinan utama yang memicu gangguan pertumbuhan pada anak usia dini.

Penanganan terhadap ketiadaan data atau kondisi balita yang belum mendapatkan MP-ASI diselesaikan oleh sistem melalui pendekatan kondisional dua arah yang berbasis pada usia balita. Bagi balita yang berumur kurang dari enam bulan, ketiadaan asupan MP-ASI dinilai sebagai tindakan yang tepat secara fisiologis sehingga sistem memasukkannya ke dalam status *Normal*. Namun, bagi balita dalam kelompok usia enam bulan ke atas yang belum diperkenalkan dengan MP-ASI, sistem secara otomatis menetapkan status awal *Stunting* sebagai bentuk respons terhadap risiko keterlambatan nutrisi pelengkap. Evaluasi lebih lanjut mengenai derajat keparahan *stunting*, seperti tingkat rendah, menengah, atau tinggi, diserahkan kepada mekanisme penalaran *fuzzy Sugeno*. Algoritma ini akan menghitung skor risiko berdasarkan variabel antropometri dan selisih usia terhadap waktu ideal pemberian makanan. Logika pemrosesan ini dirancang agar tetap selaras dengan format instrumen survei SKI 2023, yang membagi waktu pemberian MP-ASI dari rentang nol hingga tujuh hari, delapan hingga dua puluh sembilan hari, serta hitungan bulan, sehingga menghasilkan sistem evaluasi yang adaptif dan valid.

2. Aturan Dasar

Aturan dasar adalah inti dari sistem *fuzzy*, yaitu kumpulan logika *IF-THEN* yang menggabungkan seluruh variabel *fuzzy* untuk menghasilkan nilai konsekuen berupa *risk score* sebagaimana bentuk umumnya diuraikan pada Persamaan II.6 di Bab II. Penelitian ini menggunakan 108 aturan *IF-THEN* yang merupakan hasil produk Kartesian dari tiga himpunan usia, tiga himpunan tinggi badan, empat himpunan berat badan, dan tiga himpunan MP-ASI ($3 \times 3 \times 4 \times 3 = 108$ aturan). Setiap aturan kemudian diinstansiasi dua kali, yakni untuk himpunan tinggi-berat laki-laki dan untuk himpunan tinggi-berat perempuan, sehingga total aturan efektif yang berjalan pada sistem berjumlah 216 aturan. Distribusi 108 aturan ke dalam empat kelas risiko beserta nilai konsekuennya ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Distribusi 108 Aturan *IF-THEN* per Kelas Risiko

No.	Kelas Risiko	Konsekuensi (c)	Jumlah Aturan	Total Efektif ($\times$ 2 JK)
1	<i>STUNTING HIGH</i>	90	10	20
2	<i>STUNTING MEDIUM</i>	65	30	60
3	<i>STUNTING LOW</i>	35	20	40
4	<i>Normal</i>	10	48	96
Total	—	—	108	216

Mayoritas aturan (48 dari 108) memberikan konsekuensi kelas *Normal*, sedangkan aturan-aturan kelas *Stunting High* terkonsentrasi pada kombinasi yang mengindikasikan risiko paling tinggi seperti Usia Tua, TB Pendek, dan BB Kurang. Nilai konsekuensi 10, 35, 65, dan 90 dipilih agar tepat berada di pusat rentang fungsi keanggotaan keluaran pada Tabel 2.5, sehingga aktivasi aturan tunggal langsung memetakan ke *priority flag* yang sesuai sedangkan aktivasi banyak aturan menghasilkan distribusi *risk score* yang halus. Sebagai gambaran, aturan "*IF* Usia is Tua *AND* TB is Pendek *AND* BB is Kurang *AND* MP-ASI is Terlalu Cepat *THEN* $y = 90$ " memetakan ke kelas *Stunting High*, sedangkan aturan "*IF* Usia is Sedang *AND* TB is *Normal* *AND* BB is *Normal* *AND* MP-ASI is *Normal* *THEN* $y = 10$ " memetakan ke kelas *Normal*. Operator agregasi premis (*AND*) yang dipakai adalah *minimum* (*Gödel t-norm*), sehingga bobot aktivasi tiap aturan diperoleh dari nilai derajat keanggotaan terkecil di antara keempat premisnya. Untuk aturan lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.

3. Defuzzyfikasi

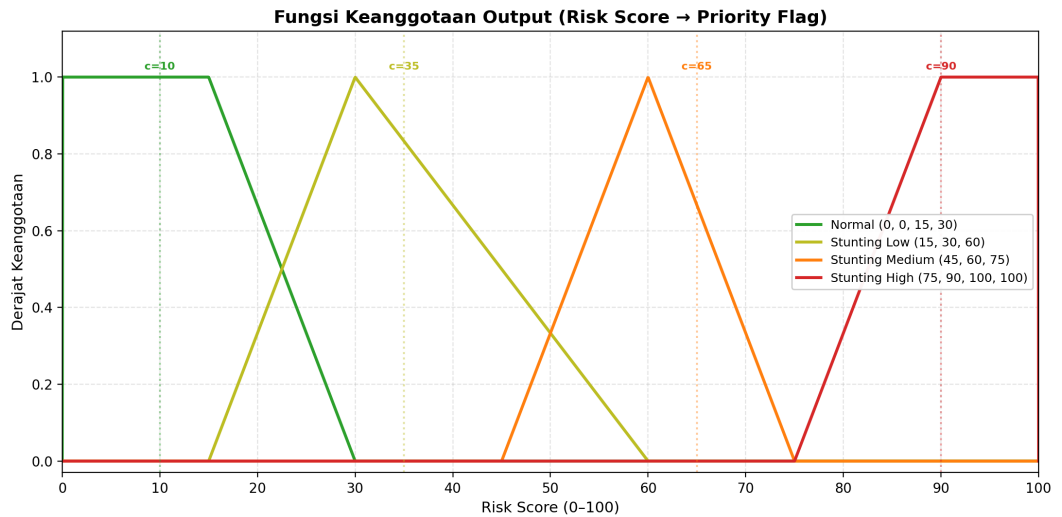
Defuzzifikasi merupakan tahap akhir dalam sistem inferensi *fuzzy* yang mengubah keluaran *fuzzy* hasil aktivasi aturan menjadi nilai tegas berupa *risk score*. Penelitian ini menggunakan metode *weighted average Sugeno* orde nol sebagaimana telah dijabarkan pada Persamaan II.7 di Bab II. *Risk score* dinormalisasi pada rentang 0-100 dengan catatan semakin kecil nilai

maka semakin baik kondisi balita, begitupun sebaliknya. Skor ini kemudian dipetakan menjadi priority flag (*Normal*, *Stunting Low*, *Stunting Medium*, dan *Stunting High*) melalui fungsi keanggotaan keluaran pada Tabel 2.5 dengan kaidah *winner-takes-all*. Apabila tidak ada aturan yang teraktivasi (jumlah bobot sama dengan nol), sistem memberikan nilai default sebesar 35 yang setara dengan kelas *Stunting Low* sebagai posisi konservatif agar tidak melewatkan kemungkinan adanya risiko. Konfigurasi mesin *fuzzy Sugeno* pada Sub-subbab 3.3.4 ini berperan sebagai *baseline* sebelum batas fungsi keanggotaannya disesuaikan oleh GA.

Selain fungsi keanggotaan variabel masukan, sistem juga memiliki fungsi keanggotaan keluaran yang memetakan *risk score* tegas ke dalam empat *priority flag* sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.5 dan Gambar 3.7. Berbeda dengan fungsi keanggotaan masukan yang akan disesuaikan oleh GA, fungsi keanggotaan keluaran bersifat tetap agar interpretasi *priority flag* tetap konsisten sepanjang penelitian dan sepanjang penggunaan sistem pada tahap *deployment*.

Tabel 3. 6 Fungsi Keanggotaan Output (*Risk Score*, *Priority Flag*)

No.	Priority Flag	Bentuk	Titik Batas
1	<i>Normal</i>	Trapeسيوم	(0, 0, 15, 30)
2	<i>Stunting Low</i>	Segitiga	(15, 30, 60)
3	<i>Stunting Medium</i>	Segitiga	(45, 60, 75)
4	<i>Stunting High</i>	Trapeسيوم	(75, 90, 100, 100)



Gambar 3. 10 FK Trapezoidal *Risk Score & Priority Flag* (Referensi Penelitian dari (KHATAR, 2021))

Risk score dinormalisasi pada rentang 0–100 dengan catatan semakin minimum/kecil nilai maka semakin bagus kondisi balita (begitupun sebaliknya), di mana nilai yang lebih besar menunjukkan tingkat risiko *stunting* yang lebih tinggi. Skor ini kemudian dipetakan menjadi *priority flag* yakni *Normal*, *Stunting Low*, *Stunting Medium*, dan *Stunting High* berdasarkan interval yang didefinisikan pada fungsi keanggotaan *output*. (selaras dengan Gambar 3.9)

3.3.5. Penyesuaian Batas Fungsi Keanggotaan dengan *Genetic Algorithm*

Setelah mesin *fuzzy Sugeno* selesai dirancang, satu-satunya komponen yang masih dapat disesuaikan dengan data adalah posisi titik batas fungsi keanggotaan variabel masukan. *Genetic Algorithm* (GA) dipakai sebagai mekanisme pembantu pelatihan akhir untuk menggeser titik batas tersebut agar batas-batas linguistik yang sebelumnya disusun secara konseptual menjadi lebih cocok dengan distribusi nyata data Kalimantan Tengah. Perlu ditegaskan bahwa GA tidak mengubah 108 aturan pada Tabel 2.6 maupun bentuk fungsi keanggotaan pada Tabel 3.4; struktur penalaran tetap sepenuhnya milik sistem *fuzzy Sugeno*. Konsep dasar GA dan ketiga operatornya (seleksi, *crossover*, dan mutasi) telah dijelaskan pada Subbab 2.1.7.

Bagian ini menguraikan rancangan spesifik GA pada penelitian, yakni representasi individu, fungsi *fitness*, hiperparameter, serta alur optimasi multi-*seed*.

1) Representasi Individu (*Genome*)

Setiap individu pada populasi GA direpresentasikan sebagai vektor berisi 77 gen bertipe bilangan riil. Setiap gen berkorespondensi dengan satu titik batas pada salah satu fungsi keanggotaan, dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Komposisi 77 Gen pada Individu *Genetic Algorithm*

No.	Variabel	Jumlah Label × Parameter	Jumlah Gen
1	Usia	Muda (4) + Sedang (3) + Tua (4)	11
2	TB Laki-laki	Pendek (4) + <i>Normal</i> (4) + Tinggi (4)	12
3	TB Perempuan	Pendek (4) + <i>Normal</i> (4) + Tinggi (4)	12
4	BB Laki-laki	Kurang (4) + <i>Normal</i> (4) + Lebih (3) + Obesitas (4)	15
5	BB Perempuan	Kurang (4) + <i>Normal</i> (4) + Lebih (3) + Obesitas (4)	15
6	MP-ASI	Terlalu Cepat (4) + <i>Normal</i> (4) + Lambat (4)	12
Total	—	—	77

Setiap gen dibatasi pada rentang yang masuk akal secara klinis agar hasil optimasi tidak menyimpang dari rentang biologis pertumbuhan balita. Pembatasan ini juga menjamin keteraturan urutan titik batas ($a \leq b \leq c \leq d$ pada trapesium) tetap terjaga sepanjang proses optimasi. Sebagai gambaran, contoh rentang batas gen untuk beberapa parameter ditampilkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Contoh Rentang Batas Gen untuk Beberapa Parameter Fungsi Keanggotaan

No.	Variabel & Label	Parameter	Rentang Batas (lo, hi)
1	Usia – Muda	a, b, c, d	(0,0); (0,0); (3,12); (12,24)

No.	Variabel & Label	Parameter	Rentang Batas (lo, hi)
2	Usia – Sedang	a, b, c	(6,18); (20,36); (36,54)
3	TB Laki-laki – Pendek	a, b, c, d	(35,42); (35,42); (45,60); (60,80)
4	TB Perempuan – <i>Normal</i>	a, b, c, d	(48,65); (58,75); (88,103); (98,113)
5	BB Laki-laki – Kurang	a, b, c, d	(1000,2000); (1000,2000); (3000,6000); (6000,10000)
6	MP-ASI – <i>Normal</i>	a, b, c, d	(3,5); (4,6); (5.5,7.5); (6,9)

2) Fungsi *Fitness*

Risiko munculnya bias optimasi yang menguntungkan kelas mayoritas *normal* dan mengabaikan target *stunting* menjadi konsekuensi logis apabila fungsi objektif hanya didasarkan pada metrik akurasi global (Patterson & Zhang, 2007). Untuk memitigasi anomali tersebut pada *dataset* yang memiliki ketidakseimbangan kelas berskala 5 banding 1, penelitian ini menerapkan strategi penyatuan metrik *F1-score* dan akurasi ke dalam satu fungsi *fitness* terpadu. Metode penggabungan ini mengimplementasikan teknik skalarisasi penjumlahan terbobot (*weighted sum scalarization*) untuk optimasi multi-objektif, dengan ketentuan jumlah total bobot bernilai satu (Marler & Arora, 2010). Formula ini memastikan hasil perhitungan fungsi *F-theta* akan selalu berada pada rentang nilai antara nol sampai satu, sejalan dengan kerangka konseptual yang telah dirumuskan pada Persamaan II.8 di Bab II. Penerapan optimasi simultan dari pasangan objektif ini mengikuti temuan Fernández et al. (2019) yang menyatakan bahwa kombinasi tersebut mampu melahirkan akurasi yang seimbang lintas kelas pada data yang tidak seimbang. Keandalan penggunaan *F1-score* sebagai instrumen fungsi *fitness* GA pada kasus *imbalanced data* juga telah divalidasi oleh (Nagasubramanian et al. (2018) dalam studi penentuan fitur penyakit tanaman. Dalam model yang dibangun ini, *F1-score* sengaja diposisikan sebagai metrik utama dengan bobot

dominan senilai 0,6 karena kemampuannya dalam mengukur ketepatan deteksi target kelas minoritas *stunting*. Sementara itu, bobot akurasi diset pada angka 0,4 untuk menjalankan peran krusial sebagai jangkar penyelemas agar model terhindar dari perilaku prediksi ekstrem yang memicu konfigurasi degeneratif akibat pemaksaan nilai *recall* secara semu.

3) Hiperparameter GA

Nilai hiperparameter GA yang dipakai pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 2.9. Ukuran populasi 80 dan jumlah generasi 60 dipilih berdasarkan eksperimen pendahuluan yang menunjukkan konvergensi tercapai pada kisaran tersebut tanpa biaya komputasi berlebih. Probabilitas *crossover* 0,6 dan probabilitas mutasi 0,3 dipilih untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi solusi yang sudah baik dan eksplorasi ruang pencarian baru, dengan probabilitas *crossover* dijaga lebih besar agar arah utama pencarian tetap pada rekombinasi solusi yang sudah promising sedangkan mutasi berperan sebagai *diversifier* untuk mencegah konvergensi prematur.

Tabel 3. 9 Hiperparameter *Genetic Algorithm*

No.	Hiperparameter	Nilai
1	Ukuran populasi	80
2	Jumlah generasi	60
3	Probabilitas <i>crossover</i> (cxpb)	0,6
4	Probabilitas mutasi (mutpb)	0,3
5	Seleksi	<i>Tournament (size = 3)</i>
6	<i>Crossover</i>	<i>Blend crossover</i> (cxBlend), $\alpha = 0,3$
7	Mutasi	<i>Bounded Gaussian</i> , $\text{indpb} = 0,15$, $\sigma = 0,15 \times \text{range}$
8	<i>Random seed</i>	{42, 123, 777, 2024, 31415}
9	Panjang genome	77 gen

No.	Hiperparameter	Nilai
10	Strategi elitisme	Individu nilai awal disisipkan sebagai P[0]

4) Alur Optimasi dan Pelaksanaan *Multi-Seed*

Untuk mengurangi ketergantungan hasil pada satu titik awal acak, prosedur GA dijalankan dengan lima nilai *seed* berbeda yaitu {42, 123, 777, 2024, 31415}. Setiap *seed* menghasilkan satu kandidat konfigurasi batas fungsi keanggotaan yang kemudian dievaluasi pada subset uji, dan kandidat dengan *FI-score* terbaik dipilih sebagai konfigurasi final yang akan disimpan dalam berkas *trained_model.json*. Berkas inilah yang nantinya dimuat oleh sistem web pada tahap *deployment*. Alur prosedur GA per *seed* dirumuskan dalam Algoritma III.1.

Tabel 3. 10 Algoritma *Optimasi GA*

```

Algoritma Optimasi GA
Optimasi Batas Fungsi Keanggotaan dengan GA
Input  : subset pelatihan D_tr, batas tiap gen B = {(lo_i,
hi_i)} i=1..77
Output : individu terbaik theta*
1.  Inisialisasi populasi P berukuran 80 di sekitar nilai awal
    MF (Tabel 2.4),
    setiap gen dipotong ke batas (lo_i, hi_i)
2.  Sisipkan nilai awal MF sebagai P[0] (elitisme awal)
3.  Hitung F(theta) untuk setiap theta di P dengan Persamaan
    II.8 pada D_tr
4.  for g = 1 to 60 do
5.      P_sel <- tournament_select(P, k = 3)
6.      P_off <- cxBlend(P_sel, alpha = 0,3) dengan cxpb = 0,6
7.      P_off <- mutate_gaussian(P_off, indpb = 0,15, sigma =
0,15 x range) dengan mutpb = 0,3
8.      Potong setiap gen P_off ke (lo_i, hi_i)
9.      Hitung F(theta) untuk individu baru
10.     P <- (mu + lambda) replacement antara P dan P_off
11. end for
12. return arg max F(theta), theta di P

```

Kemampuan untuk mempertahankan interpretabilitas sistem *fuzzy* menjadi keunggulan utama dalam skema optimasi ini, sebab GA secara ketat hanya merekayasa posisi titik batas tanpa mengubah geometri kurva, jumlah

himpunan linguistik, operator inferensi, maupun struktur basis 108 aturan yang telah ditetapkan sejak awal. Perbaikan akurasi batas linguistik terhadap distribusi data diselesaikan secara bertahap dari generasi ke generasi melalui pergeseran posisi koordinat secara gradual. Pergeseran parameter tersebut dipandu oleh fungsi *fitness* yang mengevaluasi kinerja mesin *fuzzy Sugeno* pada subset pelatihan, di mana kandidat konfigurasi dengan performa tinggi akan diprioritaskan dalam proses seleksi, dikombinasikan melalui *crossover*, dan dieksplorasi ulang menggunakan mekanisme mutasi *Gaussian*. Konfigurasi yang dioptimasi tersebut dikemas dalam wujud individu atau kromosom, yang dibentuk dengan merangkai seluruh titik batas dari total variabel masukan ke dalam satu baris vektor yang berisi 77 angka bilangan riil. Nilai-nilai riil tersebut memuat informasi spasial mengenai batas-batas kurva, di mana tiap fungsi keanggotaan berbentuk trapesium diwakili oleh rentetan empat titik batas utama dan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga ditentukan oleh koordinasi tiga titik batas.

3.3.6. Output

Output yang dihasilkan oleh penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 10.

Tabel 3. 11 Daftar *Output* Penelitian

Keluaran	Deskripsi	Sumber
<i>Z-Score Lahir & Z-Score Saat Pengukuran</i>	Nilai deviasi pertumbuhan berdasarkan WHO	Perhitungan <i>manual</i>
Klasifikasi Risiko <i>Stunting</i>	<i>Normal</i> , dan <i>Stunting</i>	WHO <i>Classification</i>
<i>Risk Score</i>	Nilai 0–100	Sistem fuzzy <i>Logic + GA Optimizer</i>

<i>Priority Flag</i>	<i>Normal/STUNTING LOW/STUNTING MEDIUM/STUNTING HIGH</i>	Sistem fuzzy Logic
Evaluasi (<i>Precision</i> , <i>Recall</i> , <i>F1-Score</i> , Akurasi) + <i>Rank</i> <i>Correlation</i> + <i>Prevalence</i> <i>Stratification</i> <i>Ratio</i>	Validasi performa model, Evaluasi..., Evaluasi..	<i>Confusion matrix</i> , <i>Spearman</i> , <i>Ratio</i>
GUI	Tampilan antarmuka sistem	Sistem Web (Flask)

3.3.7. Integrasi Sistem Berbasis Web

Setelah mesin *fuzzy Sugeno* dengan batas fungsi keanggotaan hasil penyesuaian GA tersimpan dalam berkas *trained_model.json*, sistem diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis *framework* Flask agar dapat diakses lintas perangkat oleh pengguna akhir. Sisi *backend* memuat berkas *trained_model.json* pada saat *startup* sehingga inferensi pada sistem web langsung memakai konfigurasi hasil pelatihan tanpa perlu menjalankan ulang proses GA, sedangkan sisi *frontend* diimplementasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript mengacu pada rancangan tata letak yang sebelumnya dibuat di Figma. Sisi *backend* menyediakan dua *endpoint* utama, yakni *endpoint* inferensi yang menerima enam variabel masukan dan mengembalikan *Z-Score* saat lahir, *Z-Score* saat pengukuran, *risk score*, dan *priority flag*, serta *endpoint /retrain* yang memicu prosedur penyesuaian batas fungsi keanggotaan ulang menggunakan GA pada *dataset* gabungan riwayat pengguna dan *dataset* pelatihan awal sehingga sistem dapat menyesuaikan diri

terhadap data baru. Sistem web terdiri dari empat halaman utama sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 12 Daftar Halaman Sistem Web

No.	Halaman	Fungsi
1	<i>Landing</i>	Pintu masuk sistem yang memuat ringkasan layanan, fitur utama, daftar pertanyaan umum, kebijakan sistem, kontak, dan tombol panggil aksi ke halaman form input.
2	<i>Form Input</i>	Menampilkan formulir enam medan masukan, yakni usia, jenis kelamin, tinggi badan saat ukur, berat badan saat ukur, panjang badan lahir, dan waktu pengenalan MP-ASI, dengan dukungan kontrol popup pemilihan untuk jenis kelamin dan MP-ASI.
3	Hasil Perhitungan	Menampilkan <i>Z-Score</i> saat lahir, <i>Z-Score</i> saat pengukuran, label WHO, <i>*risk score*</i> 0-100, dan <i>*priority flag*</i> hasil sistem <i>*fuzzy* Sugeno</i> .
4	Riwayat dan <i>Retrain</i>	Merekap seluruh inferensi pengguna dan menyediakan tombol <i>*Retrain Model*</i> yang memicu <i>*endpoint* /retrain</i> untuk menjalankan ulang prosedur GA. Tombol aktif setelah riwayat pengguna mencapai minimal lima <i>record</i> .

Rancangan tata letak masing-masing halaman dapat dilihat pada bab berikutnya. Karena hasil inferensi pada halaman Hasil Perhitungan diturunkan langsung dari mesin *fuzzy Sugeno* yang sama dengan tahap pelatihan, koherensi antara tahap pelatihan dan tahap *deployment* tetap terjaga.

3. 4 Pengujian & Evaluasi

Pengujian dan evaluasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai performa sistem *monitoring* risiko *stunting* berbasis *fuzzy Sugeno* dengan membandingkan keluaran sistem terhadap *ground truth* WHO HAZ. Karena sistem menghasilkan *risk score* kontinu dan *priority flag* bertingkat, evaluasi tidak cukup hanya pada

metrik biner. Tahap evaluasi disusun atas lima aspek yang saling melengkapi, yaitu skema pembagian data, metrik *confusion matrix*, validasi statistik dengan korelasi *rank Spearman*, *prevalence stratification ratio* per *priority flag*, dan analisis trayektori pertumbuhan dari momen lahir ke momen pengukuran.

3.4.1 Skema Pembagian Data

Penelitian ini menggunakan *stratified hold-out validation* dengan proporsi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian, di mana pembagian dilakukan secara terstratifikasi berdasarkan kelas WHO HAZ (*Normal* dan *Stunting*) dengan *random seed* sebesar 42 agar pembagian dapat direproduksi. Skema ini dipilih karena *dataset* bersifat tidak seimbang sehingga pembagian acak biasa berisiko menghasilkan subset uji yang tidak representatif. Komposisi pembagian data ditampilkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 13 Komposisi *Stratified Hold-out* 80/20 pada *Dataset* Akhir

No.	Subset	Total	<i>Normal</i>	<i>Stunting</i>
1	Keseluruhan	389	325	64
2	Pelatihan (80%)	311	260	51
3	Pengujian (20%)	78	65	13

Strategi pembagian data dipakai berbeda untuk dua kondisi evaluasi yang akan dilaporkan pada Bab selanjutnya. Untuk evaluasi mesin *fuzzy Sugeno* pada konfigurasi awal (sebelum batas fungsi keanggotaan disesuaikan oleh GA), pengujian dijalankan terhadap keseluruhan 389 balita tanpa pembagian karena tujuannya hanya mengamati perilaku mesin *fuzzy* dengan posisi titik batas *default* pada Tabel 3.4. Hasil pada konfigurasi awal ini menjadi acuan pembandingan terhadap kinerja sistem setelah batas fungsi keanggotaan disesuaikan oleh GA. Sementara itu, untuk evaluasi mesin *fuzzy Sugeno* setelah penyesuaian GA, subset pelatihan dipakai oleh fungsi *fitness* GA untuk menilai setiap kandidat konfigurasi batas sedangkan subset pengujian disisihkan sepanjang proses optimasi dan baru dipakai untuk estimasi performa pada data baru. Pendekatan ini memastikan kinerja yang dilaporkan pada Bab IV bukan akibat hafalan data pelatihan.

3.4.2 Metrik *Confusion Matrix*

Empat metrik klasifikasi yang dipakai adalah akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score*, dengan rumus masing-masing telah dijabarkan pada Persamaan II.9 hingga II.12. Prediksi sistem dipetakan menjadi biner dengan menggabungkan *Stunting Low*, *Stunting Medium*, dan *Stunting High* sebagai kelas *Stunting*, sedangkan *priority flag Normal* sebagai kelas *Normal*. Adapun dasar interpretasi keempat komponen *confusion matrix* untuk konteks penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. TP (*True Positive*): balita yang dilabeli *Stunting* oleh WHO HAZ dan diprediksi *Stunting* oleh sistem.
- b. FP (*False Positive*): balita yang dilabeli *Normal* oleh WHO HAZ tetapi diprediksi *Stunting* oleh sistem.
- c. FN (*False Negative*): balita yang dilabeli *Stunting* oleh WHO HAZ tetapi diprediksi *Normal* oleh sistem.
- d. TN (*True Negative*): balita yang dilabeli *Normal* oleh WHO HAZ dan diprediksi *Normal* oleh sistem.

Pada konteks *monitoring* risiko *stunting*, *F1-score* menjadi metrik utama karena lebih peka terhadap kelas minoritas (kelas *Stunting* lebih sedikit dibanding *Normal*) sedangkan akurasi tetap dilaporkan untuk memastikan sistem tidak hanya tepat dalam mendeteksi risiko tinggi tetapi juga stabil dalam meminimalkan kesalahan klasifikasi pada seluruh kelas. *Recall* dipandang lebih penting daripada *precision* karena biaya melewatkan kasus *stunting* (FN) lebih besar daripada biaya pemeriksaan tambahan terhadap balita yang dibendera waspada (FP).

Pada penelitian ini, enam metrik evaluasi digunakan secara saling melengkapi dengan fungsi yang berbeda. *F1-score* dan akurasi dipakai sebagai komponen fungsi *fitness* pada *Genetic Algorithm* dengan bobot masing-masing 0,6 dan 0,4, di mana *F1-score* diberi bobot lebih besar agar GA tetap sensitif terhadap kelas minoritas *stunting* yang hanya sekitar 17% dari total sampel, sedangkan akurasi menjaga agar prediksi keseluruhan tidak menjadi degeneratif. *Precision* dan *recall* dipakai untuk memvalidasi performa klasifikasi biner sistem pada data uji, di mana *precision* mengukur kualitas prediksi *stunting* (proporsi peringatan yang benar) dan *recall* mengukur cakupan deteksi (proporsi *stunting* nyata yang berhasil ditangkap), dengan *recall* menjadi prioritas utama karena

konteks *monitoring* kesehatan publik menempatkan *false negative* lebih berbahaya daripada *false positive*. Korelasi *rank Spearman* dipakai sebagai validasi tambahan di luar metrik klasifikasi, yakni untuk memastikan bahwa *risk score* kontinu 0–100 yang dihasilkan sistem benar-benar berkorelasi negatif secara monotonik dengan HAZ saat ukur, sehingga membuktikan sistem tidak hanya benar pada level biner namun juga konsisten pada gradasi skornya. Terakhir, *prevalence stratification ratio* dipakai untuk memvalidasi empat *priority flag* yang dihasilkan sistem (*Normal*, *Stunting Low*, *Stunting Medium*, *Stunting High*) dengan menghitung rasio prevalensi *stunting* pada masing-masing *flag* terhadap prevalensi *baseline*, di mana rasio yang meningkat secara monotonik dari *flag Normal* hingga *High* menjadi bukti bahwa stratifikasi empat kelas berfungsi sebagaimana mestinya dan *output* sistem layak dipertahankan sebagai *flag* prioritas, bukan sekadar klasifikasi biner.

3.4.3 Validasi Statistik dengan Korelasi *Rank Spearman*

Karena sistem menghasilkan *risk score* kontinu pada rentang 0-100, evaluasi tidak cukup hanya bersandar pada metrik biner dari *confusion matrix*. Korelasi *rank Spearman* sebagaimana telah diuraikan pada Persamaan II.13 di Bab II dipakai untuk mengukur kesesuaian monotonik antara *risk score* yang dihasilkan sistem dengan WHO HAZ saat pengukuran sebagai *ground truth*. Tanda negatif pada nilai ρ yang diharapkan menunjukkan bahwa *risk score* yang lebih tinggi berasosiasi dengan HAZ yang lebih rendah, sejalan dengan desain sistem yang memetakan kondisi pertumbuhan terlambat ke *risk score* yang lebih tinggi. Pengujian signifikansi dilakukan dengan ambang $p < 0,05$ pada seluruh 389 balita agar memanfaatkan informasi pengurutan secara penuh, bukan sekadar pada subset uji.

3.4.4 *Prevalence Stratification Ratio per Priority Flag*

Karena sistem menghasilkan empat *priority flag* yang bertujuan menstratifikasi prioritas intervensi, evaluasi juga mengukur seberapa baik sistem mengakumulasi kasus *stunting* nyata pada *priority flag* yang lebih tinggi. *Prevalence stratification ratio* sebagaimana telah dirumuskan pada Persamaan II.14 di Bab II dihitung untuk setiap *priority flag* dengan prevalensi *baseline* keseluruhan *dataset* sebesar 16,5%. Rasio lebih besar dari 1 menunjukkan *priority flag* tersebut mengakumulasi kasus *stunting* lebih tinggi daripada rata-rata acak, sedangkan rasio kurang dari 1 menunjukkan *priority flag* tersebut bersifat protektif. Metrik ini penting karena

memvalidasi kemampuan sistem dalam mengarahkan prioritas intervensi pada tingkat komunitas, terutama untuk kelas *Stunting High* yang seharusnya menampung kasus *stunting* paling pekat.

3.4.5 Analisis Trayektori Pertumbuhan

Sebagai bagian dari kerangka *monitoring*, evaluasi juga membandingkan label WHO HAZ saat lahir dengan *priority flag* sistem saat pengukuran untuk setiap balita. Perbandingan tersebut menghasilkan empat pola trayektori sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.12 yang masing-masing merepresentasikan dinamika pertumbuhan berbeda. Analisis ini melengkapi metrik klasifikasi biner dengan memberikan gambaran kondisi pertumbuhan nyata balita dari momen lahir hingga momen pengukuran, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai pendeteksi pada satu titik waktu melainkan sebagai alat pemantauan perubahan kondisi balita.

Tabel 3. 14 Definisi Pola Trayektori Pertumbuhan Lahir ke Pengukuran

No.	Pola Trayektori	Definisi	Interpretasi
1	Lahir <i>Stunting</i> → Sistem <i>Stunting</i>	WHO saat lahir = <i>Stunting</i> DAN <i>priority flag</i> ≠ <i>Normal</i>	Risiko persisten
2	Lahir <i>Stunting</i> → Sistem <i>Normal</i>	WHO saat lahir = <i>Stunting</i> DAN <i>priority flag</i> = <i>Normal</i>	Pemulihan positif
3	Lahir <i>Normal</i> → Sistem <i>Stunting</i>	WHO saat lahir = <i>Normal</i> DAN <i>priority flag</i> ≠ <i>Normal</i>	Pertumbuhan menurun
4	Lahir <i>Normal</i> → Sistem <i>Normal</i>	WHO saat lahir = <i>Normal</i> DAN <i>priority flag</i> = <i>Normal</i>	Konsisten sehat

Hasil empirik untuk setiap pola trayektori beserta interpretasinya akan dilaporkan pada Bab selanjutnya sebagai bagian dari validasi terhadap kondisi pertumbuhan nyata balita di Kalimantan Tengah.

3.5 Jadwal Penelitian

Rencana jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.15 Jadwal Penelitian berikut ini. Penjadwalan disusun untuk memastikan seluruh tahapan dari studi literatur hingga penyusunan laporan akhir berjalan secara terurut dan terukur.

Tabel 3. 15 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan					
	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
Studi Literatur						
Pengumpulan Data						
Perancangan Sistem						
Implementasi Sistem						
Pengujian dan Evaluasi						
Penulisan Laporan						

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari setiap tahap yang dilalui dalam membangun sistem *monitoring stunting* balita di Kalimantan Tengah berbasis logika *Fuzzy Sugeno*. Logika *Fuzzy Sugeno* bertindak sebagai inti penalaran sistem yang memetakan enam variabel masukan menjadi *risk score* dan *priority flag* melalui 108 aturan *IF-THEN*, sedangkan *Genetic Algorithm* (GA) digunakan sebagai mekanisme pembantu untuk menyesuaikan batas fungsi keanggotaan (MF) sistem *fuzzy* pada tahap akhir pelatihan agar lebih cocok dengan distribusi data Kalimantan Tengah. Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni implementasi sistem (kode dan antarmuka), hasil pengujian terhadap kinerja sistem *fuzzy*, serta pembahasan menyeluruh terhadap temuan yang diperoleh. Seluruh angka yang dilaporkan bersumber langsung dari eksekusi skrip *fuzzytrainv2.py* dan *deployment website fuzzymain.py*, sehingga dapat ditelusuri kembali ke kode aslinya.

4.1 Implementasi

Bagian ini menjelaskan tahap demi tahap penyusunan sistem, mulai dari pemuatan *dataset*, pembersihan data, perhitungan *Z-Score* sebagai label rujukan, perancangan inti logika *Fuzzy Sugeno* (fungsi keanggotaan, 108 aturan *IF-THEN*, dan defuzzifikasi), penyesuaian batas MF dengan bantuan GA, evaluasi performa sistem *fuzzy*, sampai dengan pembangunan tampilan website. Logika *Fuzzy Sugeno* menjadi mesin utama yang dirancang lebih dahulu; GA hadir hanya pada tahap akhir untuk membantu menggeser titik batas MF agar sesuai dengan karakter data Kalimantan Tengah. Setiap sub-bagian disertai potongan kode kunci dan ringkasan hasilnya, sedangkan pembahasan lebih dalam tentang makna angka-angka tersebut akan diuraikan pada bagian 4.3.

4.1.1. Pengambilan Data

Data yang digunakan berasal dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dalam berkas *Individu_balita_2023_merged.csv*. Pemuatan dilakukan dengan pustaka *pandas*, kemudian dipilih tujuh kolom yang

relevan dengan tujuan penelitian dan diubah namanya menjadi lebih ringkas agar mudah ditelusuri pada tahap berikutnya.

Tabel 4. 1 *Code* Proses Pengambilan Data

```
import pandas as pd
import numpy as np

DATASET_PATH = "dataset/Individu_balita_2023_merged.csv"
df_raw = pd.read_csv(DATASET_PATH, low_memory=False)

COLUMN_MAP = {
    "Umur_BLN": "usia_bulan",
    "Jenis Kelamin": "jenis_kelamin",
    "Panjang Badan Lahir": "pbl_raw",
    "Panjang Badan Anak": "tinggi_badan_cm",
    "Berat Badan Saat Data Diambil": "berat_badan_raw",
    "I43_MP ASI": "mpasi_raw",
}

cols_needed = ["ID_balita"] + list(COLUMN_MAP.keys())
df = df_raw[cols_needed].copy()
df.rename(columns=COLUMN_MAP, inplace=True)
```

Tabel 4.1 menunjukkan proses pengambilan data, di mana berkas SKI 2023 dimuat dengan *pandas* lalu disusutkan menjadi tujuh kolom inti. *Dataset* awal berisi 1.679 baris dan 370 kolom, lalu disusutkan menjadi tujuh kolom yang siap diproses pada tahap selanjutnya. Daftar pemetaan kolom asli ke variabel kerja ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Daftar Fitur SKI 2023 ke Variabel Penelitian

Kolom Asli SKI 2023	Variabel Program	Satuan / Format
ID_balita	ID_balita	<i>string (identifier)</i>
Umur_BLN	usia_bulan	bulan (<i>integer</i>)
Jenis Kelamin	jenis_kelamin	1 = Laki-laki, 2 = Perempuan
Panjang Badan Lahir	pbl_raw → pbl_cm	cm (TB saat lahir)
Panjang Badan Balita	tinggi_badan_cm	cm (TB saat pengukuran)
Berat Badan Saat Data Diambil	berat_badan_raw → berat_badan_gram	gram (BB saat pengukuran)
I43_MP ASI	mpasi_raw → mpasi_bulan	bulan (kode huruf, dipetakan)

4.1.2. Preprocessing

Setelah *dataset* dimuat, dilakukan pembersihan data agar hanya baris bersih yang masuk ke tahap berikutnya. Pada tahap ini terdapat empat operasi utama, yaitu transformasi satuan (berat badan dari kg ke gram), pemetaan kode huruf MP-ASI menjadi nilai bulan, penghapusan baris yang memiliki nilai kosong atau di luar batas medis (*listwise deletion*), serta pembentukan dua kelas turunan yang dibutuhkan analisis *monitoring*.

Tabel 4. 3 Code Proses Processing

```
def task2_preprocessing(df, raw_shape):
    # Konversi satuan
    df["berat_badan_kg"] =
pd.to_numeric(df["berat_badan_raw"], errors="coerce")
    df["berat_badan_gram"] = df["berat_badan_kg"] * 1000
    df["pbl_cm"] = pd.to_numeric(df["pbl_raw"],
errors="coerce")

    # Petakan kode huruf MP-ASI ke bulan
    MPASI_MAP = {"a":0.25, "b":0.5, "c":1, "d":2, "e":3, "f":4,
"g":5,
                "h":6, "i":7, "j":8, "k":9, "l":10, "m":11,
                "n":12}
    df["mpasi_bulan"] =
df["mpasi_raw"].str.lower().map(MPASI_MAP)

    # Hapus baris yang memiliki nilai kosong pada 6 variabel
inti
    CORE = ["usia_bulan", "jenis_kelamin", "tinggi_badan_cm",
            "berat_badan_gram", "pbl_cm", "mpasi_bulan"]
    df_clean = df.dropna(subset=CORE).reset_index(drop=True)

    # Bentuk dua kolom baru untuk analisis monitoring
    df_clean["jarak_lahir_ukur"] =
df_clean["usia_bulan"].astype(int)
    df_clean["jarak_mpasi_survei"] = (df_clean["usia_bulan"] -
df_clean["mpasi_bulan"]).clip(lower=0)
    return df_clean
```

Tabel 4.3 menunjukkan keseluruhan langkah preprocessing dalam satu fungsi. Operasi yang paling memengaruhi ukuran sampel adalah *listwise deletion*, yakni penghapusan setiap baris yang memiliki minimal satu nilai kosong pada enam variabel inti. Dari 1.679 baris awal, hanya 389 baris yang lolos seluruh kriteria, sisanya 1.290 baris (76,8%) terhapus terutama karena kolom MP-ASI dan panjang badan lahir banyak kosong. Implikasi penurunan drastis ini terhadap stabilitas hasil

pelatihan akan dibahas lebih dalam pada bagian 4.3. Ringkasan operasi *preprocessing* per tahap ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Hasil Tahap *Preprocessing* pada *Dataset* SKI 2023

Tahap	Operasi	Jumlah Baris
Data Mentah	Pemuatan Individu_balita_2023_merged.csv	1.679
Transformasi	Konversi BB ke gram, validasi kolom	1.679
Rekoding	Pemetaan kode huruf MP-ASI ke bulan	1.679
Filter Usia	Penyaringan rentang 0-59 bulan	1.679
Listwise Deletion	Penghapusan baris <i>missing & outlier</i>	389
Pembentukan Kelas Baru	jarak_lahir_ukur, jarak_mpasi_survei	389

4.1.3. Perhitungan Z-Score dan Manual Labelling

Z-Score dihitung pada dua momen, yakni saat lahir sebagai label awal kondisi balita dan saat pengukuran sebagai *ground truth* evaluasi. Perhitungannya dilakukan dengan menyesuaikan parameter LMS WHO yang sudah dijelaskan pada Persamaan rujukan WHO di BAB II (Persamaan II.2). Hasil pelabelan ini menghasilkan dua kolom baru pada *dataset*, yaitu *label_who* untuk kondisi saat lahir dan *label_who_ukur* untuk *ground truth* evaluasi.

Tabel 4. 5 Code Proses Perhitungan Z-Score

```
def hitung_zscore(jk, usia, x, who_lookup):
    key = (int(jk), int(usia))
    if key not in who_lookup:
        return None, None
    p = who_lookup[key]
    L, M, S = p["L"], p["M"], p["S"]
    if L != 0:
        z = ((x / M) ** L - 1) / (L * S)
    else:
        z = np.log(x / M) / S
    label = "Stunting" if z < -2.0 else "Normal"
    return round(z, 3), label

# Z-Score saat lahir (usia di-set 0 bulan)
for idx, row in df.iterrows():
    z, lbl = hitung_zscore(row["jenis_kelamin"], 0,
row["pbl_cm"], who_lookup)
    df.at[idx, "z_score"] = z
    df.at[idx, "label_who"] = lbl

# Z-Score saat pengukuran (usia aktual, ground truth)
for idx, row in df.iterrows():
    z, lbl = hitung_zscore(row["jenis_kelamin"],
row["usia_bulan"],
row["tinggi_badan_cm"], who_lookup)
    df.at[idx, "z_score_ukur"] = z
    df.at[idx, "label_who_ukur"] = lbl
```

Tabel 4.5 menampilkan kode perhitungan *Z-Score* dengan rumus LMS WHO. Penjelasan rinci mengenai rumus tersebut sudah ditulis pada BAB II. Statistik hasil pelabelan untuk kedua momen akan dibahas pada bagian 4.3 sebagai justifikasi lebih lanjut tentang kondisi sampel akhir.

4.1.4. Sistem Logika *Fuzzy Sugeno*

Logika *Fuzzy Sugeno* merupakan mesin inti penalaran sistem yang bertanggung jawab penuh atas pemetaan enam variabel masukan menjadi *risk score* dan *priority flag*. Inti sistem *fuzzy* ini terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu menghitung derajat keanggotaan setiap input terhadap fungsi keanggotaan, mengevaluasi 108 aturan *IF-THEN* dengan operator minimum sebagai *t-norm*, serta defuzzifikasi metode *Sugeno* untuk menghasilkan *risk score* tegas pada rentang 0–100. Seluruh basis pengetahuan ahli (aturan dan bentuk MF) dirancang pada tahap ini dan tidak diubah pada tahap-tahap selanjutnya. Detail tentang fungsi keanggotaan, 108 aturan, dan rumus defuzzifikasi sudah dibahas pada BAB III.

Tabel 4. 6 Code Process Inferensi *Fuzzy Sugeno*

```
def fuzzify_new(usia, tb, bb, mpasi, jk, mf_params):
    tb_mf = mf_params["tb_l"] if jk == 1 else mf_params["tb_p"]
    bb_mf = mf_params["bb_l"] if jk == 1 else mf_params["bb_p"]
    mu = {
        "usia": {k: eval_mf(usia, *v) for k, v in
mf_params["usia"].items()},
        "tb": {k: eval_mf(tb, *v) for k, v in
tb_mf.items()},
        "bb": {k: eval_mf(bb, *v) for k, v in
bb_mf.items()},
        "mpasi": {k: eval_mf(mpasi, *v) for k, v in
mf_params["mpasi"].items()},
    }
    return mu

def evaluate_rules_new(mu, cons):
    fired = []
    for usia_c, tb_c, bb_c, mpasi_c, risk_class in RULES_108:
        w = min(mu["usia"][usia_c], mu["tb"][tb_c],
                mu["bb"][bb_c], mu["mpasi"][mpasi_c])
        if w > 0: fired.append((w, cons[risk_class]))
    return fired

def defuzzify_sugeno(fired):
    num = sum(w * c for w, c in fired)
    den = sum(w for w, c in fired)
    return round(num / den, 2) if den > 0 else 35.0
```

Tabel 4.6 menunjukkan tiga fungsi inti sistem *fuzzy* yang menjadi mesin penalaran utama. Fungsi *fuzzify_new()* menghitung derajat keanggotaan, *evaluate_rules_new()* mengaktifkan aturan dengan operator *min*, dan *defuzzify_sugeno()* menghasilkan nilai tegas *risk score*. Ketiga fungsi inilah yang menentukan keluaran sistem, tahap selanjutnya (penyesuaian batas MF) hanya bekerja di atas struktur *fuzzy* ini tanpa mengubah aturan maupun bentuk MF. Distribusi 108 aturan berdasarkan kelas risiko ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Distribusi 108 Aturan *Fuzzy Sugeno* per Kelas Risiko

Kelas Risiko	Konsekuensi (c)	Jumlah Aturan	Total per JK
<i>STUNTING HIGH</i>	90	10	20
<i>STUNTING MEDIUM</i>	65	30	60

Kelas Risiko	Konsekuensi (c)	Jumlah Aturan	Total per JK
<i>STUNTING LOW</i>	35	20	40
<i>Normal</i>	10	48	96
Total	-	108	216

4.1.5. Penyesuaian Batas Fungsi Keanggotaan Fuzzy dan GA

Setelah inti logika *Fuzzy Sugeno* selesai dirancang, satu-satunya komponen *fuzzy* yang masih dapat disesuaikan dengan data adalah posisi titik batas (*boundary points*) fungsi keanggotaan. Pada tahap ini, GA dimanfaatkan sebagai mekanisme pembantu pelatihan akhir untuk menggeser titik batas tersebut agar batas-batas linguistik (rendah, *normal*, tinggi) yang sebelumnya disusun secara konseptual menjadi lebih cocok dengan distribusi nyata data Kalimantan Tengah. Perlu ditegaskan bahwa GA tidak menambah, mengurangi, maupun mengubah 108 aturan *IF-THEN* dan tidak mengubah bentuk MF; struktur penalaran tetap sepenuhnya milik sistem *Fuzzy Sugeno*. Pemilihan parameter populasi, generasi, probabilitas *crossover*, dan probabilitas mutasi mengacu pada hasil eksperimen dari sejumlah penelitian fuzzy yang menggunakan GA pada *dataset* berukuran sedang. Detail nilai dan justifikasi tiap parameter GA telah dijelaskan pada BAB III, sehingga pada bagian ini hanya ditampilkan implementasi kodenya.

Optimalisasi posisi titik batas (*boundary points*) fungsi keanggotaan oleh *Genetic Algorithm* (GA) merupakan substansi utama dari konsep pelatihan dan pengujian pada penelitian ini. Dalam skema *stratified hold-out* 80/20, sebanyak 311 data balita ditetapkan sebagai subset pelatihan untuk menguji kualitas konfigurasi yang disusun oleh GA. Melalui fungsi *fitness*, GA mengevaluasi setiap konfigurasi dengan cara menjalankan mesin *fuzzy* pada data pelatihan dan membandingkan *F1-score* serta akurasi terhadap *ground truth* WHO HAZ. Proses ini membimbing GA melalui mekanisme seleksi, *crossover*, dan mutasi untuk mencapai titik batas yang paling presisi. Sementara itu, 78 data balita (subset pengujian) dijaga kerahasiaannya hingga akhir penelitian sebagai instrumen validasi kinerja konfigurasi yang terpilih. Perlu ditegaskan bahwa proses tersebut tidak melibatkan pembelajaran pada mesin *fuzzy Sugeno* itu sendiri. Mesin ini beroperasi secara

deterministik; ia memetakan masukan ke keluaran menggunakan aturan *IF-THEN* yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, mesin *fuzzy* berperan sebagai evaluator yang tetap, sedangkan istilah pelatihan dan pengujian secara metodologis hanya berlaku bagi proses optimasi *boundary points* oleh GA.

Tabel 4. 8 *Code* Proses Optimasi GA

```
from deap import base, creator, tools, algorithms
import random

creator.create("FitnessMax", base.Fitness, weights=(1.0,))
creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMax)

toolbox = base.Toolbox()
toolbox.register("evaluate", fitness_func)
toolbox.register("mate", tools.cxBlend, alpha=0.3)
toolbox.register("mutate", mutate_bounded, indpb=0.15)
toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3)

SEEDS = [42, 123, 777, 2024, 31415]
for seed in SEEDS:
    random.seed(seed); np.random.seed(seed)
    pop = toolbox.population(n=80)
    pop, log = algorithms.eaSimple(pop, toolbox, cxpb=0.6,
                                  mutpb=0.3, ngen=60,
    verbose=False)
```

Tabel 4.8 menampilkan inti proses pencarian batas MF dengan GA, di mana lima nilai *seed* berbeda dijalankan secara berurutan agar hasil penyesuaian batas MF tidak bergantung pada satu titik awal acak saja. Setiap *seed* menghasilkan satu kandidat konfigurasi batas MF yang kemudian diuji pada subset uji untuk memilih batas MF yang paling cocok dengan data Kalimantan Tengah. Konfigurasi nilai parameter dan justifikasinya telah dijelaskan pada BAB III. Hasil akhir tahap ini berupa satu set batas MF baru yang siap dipakai kembali oleh mesin penalaran *Fuzzy Sugeno* pada tahap evaluasi berikutnya.

4.1.6. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan *output* sistem *Fuzzy Sugeno* terhadap label *ground truth Z-Score* saat pengukuran. Metrik yang digunakan adalah akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang dihitung dari empat komponen *confusion matrix* (TP, TN, FP, FN). Sebelum membahas implementasi metrik, perlu dijelaskan terlebih dahulu strategi pembagian data yang berbeda untuk evaluasi

sistem *fuzzy* pada konfigurasi awal dan setelah batas MF disesuaikan oleh GA, agar hasil pengukuran benar-benar mencerminkan kinerja mesin *fuzzy* pada kedua kondisi.

Sistem *Fuzzy Sugeno* pada konfigurasi awal (sebelum batas MF disesuaikan oleh GA) dijalankan terhadap keseluruhan 389 balita untuk menghasilkan distribusi awal *risk score* dan *priority flag*. Pada tahap ini belum dilakukan pembagian data karena tujuannya hanya mengamati perilaku mesin *fuzzy* dengan posisi batas MF default yang disusun secara konseptual. Hasil evaluasi pada kondisi awal ini kemudian dijadikan acuan pembandingan terhadap kinerja sistem *fuzzy* setelah batas MF disesuaikan dengan bantuan GA.

Penyesuaian batas MF dengan GA membutuhkan pembagian data agar batas MF baru tidak *overfitting* terhadap seluruh sampel. *Dataset* 389 balita dibagi menjadi 80% subset pelatihan (311 balita) dan 20% subset pengujian (78 balita) menggunakan *stratified split*, yakni proporsi kelas *Stunting* dan *Normal* pada kedua subset dijaga agar mendekati distribusi keseluruhan (16,5% *Stunting*). Subset pelatihan dipakai oleh fungsi *fitness* untuk menilai kinerja sistem *fuzzy* pada setiap kandidat batas MF; subset pengujian disisihkan dan tidak pernah dilihat selama proses penyesuaian, lalu dipakai sebagai estimasi performa mesin *fuzzy* pada data baru (generalisasi). Strategi ini memastikan bahwa kinerja sistem *fuzzy* yang dilaporkan pada bagian 4.2 bukan akibat hafalan data pelatihan.

Setelah seluruh *seed* selesai dijalankan, kandidat batas MF dengan *F1-score* subset pengujian tertinggi dipilih sebagai konfigurasi final untuk sistem *Fuzzy Sugeno*. Implementasi fungsi penghitung metrik klasifikasi (akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score*) yang dipakai pada keseluruhan evaluasi sistem *fuzzy* ditampilkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Code Proses Evaluasi *Confusion Matrix*

```
def calc_metrics(y_true, y_pred):
    tp = int(np.sum((y_true == 1) & (y_pred == 1)))
    tn = int(np.sum((y_true == 0) & (y_pred == 0)))
    fp = int(np.sum((y_true == 0) & (y_pred == 1)))
    fn = int(np.sum((y_true == 1) & (y_pred == 0)))
    prec = tp / (tp + fp) if (tp + fp) > 0 else 0.0
    rec = tp / (tp + fn) if (tp + fn) > 0 else 0.0
    f1 = 2 * prec * rec / (prec + rec) if (prec + rec) > 0
    else 0.0
    acc = (tp + tn) / (tp + tn + fp + fn)
    return prec, rec, f1, acc
```

Tabel 4.9 menampilkan fungsi *calc_metrics()* yang menghitung TP, TN, FP, FN dari *y_true* dan *y_pred*, lalu menurunkan empat metrik klasifikasi standar. Hasil pembagian data 80/20 ditampilkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Distribusi Subset Pelatihan dan Pengujian *Dataset*

Subset	Total	<i>Normal</i>	<i>Stunting</i>
Keseluruhan	389	325	64
Pelatihan (80%)	311	260	51
Pengujian (20%)	78	65	13

Tabel 4.10 menampilkan komposisi tiap subset setelah pembagian *stratified*. Dengan pembagian ini, tahap penyesuaian batas MF *Fuzzy Sugeno* melalui GA memiliki acuan data pelatihan dan pengujian yang konsisten, dan estimasi metrik klasifikasi sistem *fuzzy* dapat dilakukan secara *fair* pada subset pengujian yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Hasil prediksi sistem *fuzzy* pada subset pengujian serta perbandingan kinerjanya pada konfigurasi sebelum dan setelah penyesuaian batas MF akan disajikan dan dibahas pada bagian 4.2.

Kehadiran 13 balita berstatus *stunting* dan 65 balita berstatus *normal* di dalam subset pengujian sama sekali tidak mengindikasikan adanya penyusutan sampel yang berlebihan di luar kendali. Angka tersebut muncul secara alami sebagai akibat dari rendahnya angka prevalensi kasus *stunting* pada populasi asli, yang kemudian dikalikan dengan kapasitas subset pengujian yang berjumlah 78 balita. Melalui perhitungan proporsi berbasis persentase sebesar 16,5 persen dikalikan dengan 78,

didapatkan hasil pembulatan yang setara dengan 13 anak. Keseimbangan ini dapat terwujud berkat adopsi teknik *stratified hold-out* berskala 80/20 yang membagi *dataset* akhir (389 balita) menjadi 311 anak untuk keperluan pelatihan evolusi GA serta 78 anak untuk keperluan uji performa model dengan mempertahankan strata kelas WHO HAZ. Kondisi akhir tersebut merupakan muara dari proses penyaringan ketat yang diterapkan pada data mentah SKI 2023 Provinsi Kalimantan Tengah yang awalnya berjumlah 1.679 baris data. Jumlah tersebut menyusut secara signifikan setelah diuji kelayakannya melalui tiga tahapan utama: penyaringan rentang usia anak di bawah 5 tahun (0 hingga 59 bulan), penghapusan kode-kode galat (*sentinel code*), serta pembersihan data kosong menggunakan metode *listwise deletion* pada enam variabel inti penelitian.

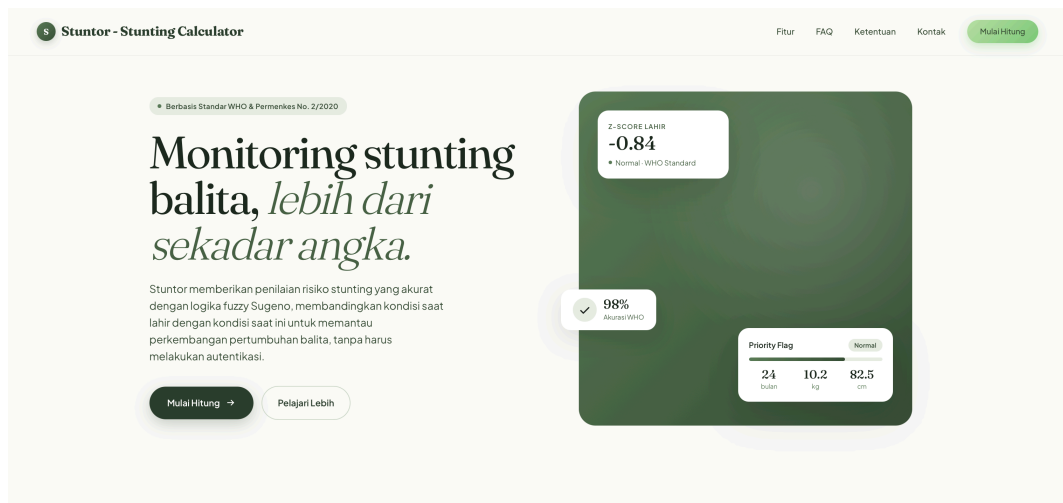
Penetapan bendera prioritas (*priority flag*) yang membagi tingkat kerawanan balita ke dalam klaster *Normal*, *Stunting Low*, *Stunting Medium*, dan *Stunting High* tidak ditujukan untuk menegaskan diagnosis medis. Luaran kontinu dari mesin *fuzzy Sugeno* ini dikembangkan secara terencana untuk menjalankan fungsi pemantauan jangka panjang serta pemetaan prioritas penanganan balita di sektor kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, munculnya indikasi risiko dari sistem pada seorang anak yang status *ground truth* WHO HAZ-nya saat ini masih tercatat *normal* harus dimaknai sebagai instrumen peringatan dini (*early warning system*). Sinyal ini menunjukkan bahwa akumulasi variabel pertumbuhan anak tersebut sedang bergerak menuju potensi gangguan perkembangan fisik, sehingga langkah pencegahan dapat diambil lebih awal tanpa harus menunggu kondisi anak memburuk secara klinis.

Pendekatan preventif ini berjalan berdampingan dengan parameter penilaian tingkat pertama, yaitu status kelayakan klinis resmi menurut aturan WHO HAZ. Berdasarkan standar global tersebut, seorang anak sah divonis mengalami *stunting* jika hasil pengukuran *Height-for-Age Z-score* miliknya berada di bawah *minus* dua standar deviasi terhadap angka median rujukan. Melalui integrasi dua lapis evaluasi yang berjalan secara simultan ini, klaim berbasis nilai *Z-Score* digunakan penuh sebagai alat validasi ilmiah naskah, sementara hasil keluaran mesin kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengawal proses prioritisasi di lapangan.

4.1.7. Pembangunan Sistem Website

Tampilan website terdiri dari empat halaman, yakni *landing* sebagai awalan web, *form input* data balita, halaman hasil perhitungan, dan halaman riwayat dengan tombol *auto-retrain*. Implementasi sisi *server* menggunakan Flask 3.1.3 yang memuat *trained_model.json* pada saat startup, sehingga inferensi pada *website* langsung memakai mesin *Fuzzy Sugeno* dengan parameter batas MF hasil penyesuaian oleh GA.

a. Halaman *Landing*



Gambar 4. 1 Halaman *Landing* Website (i)

Gambar 4.1 menunjukkan halaman landing yang berfungsi sebagai pintu masuk sistem, memuat ringkasan tujuan layanan dan tombol panggil aksi ke halaman *form input* (*header website*), juga terdiri atas informasi mengenai sistem website secara keseluruhan.



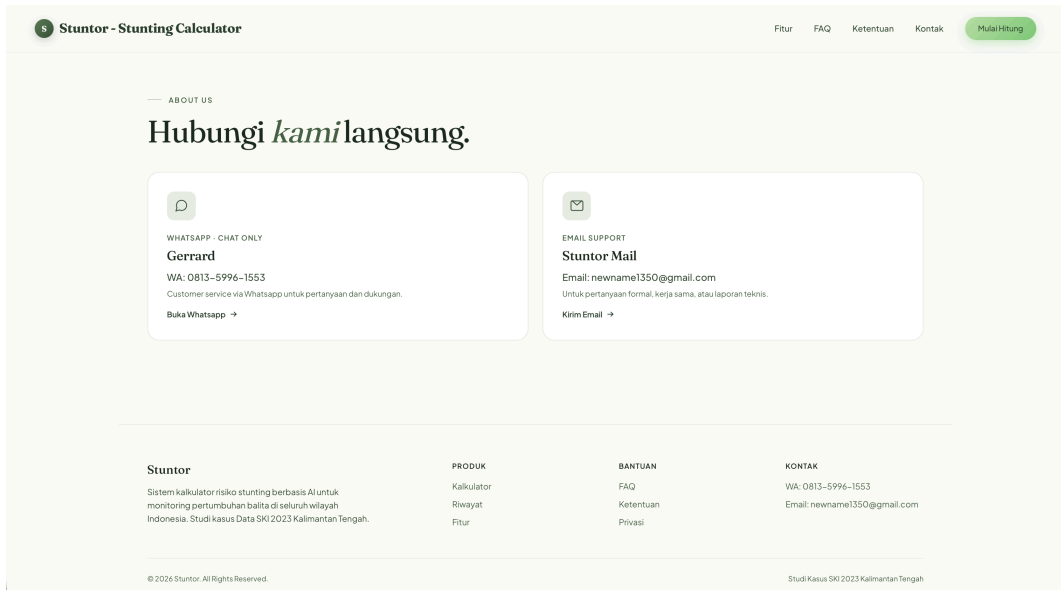
Gambar 4. 2 Halaman *Landing* Website (ii)

Gambar 4.2 di atas menunjukkan informasi mengenai fitur utama yang ada dalam website.



Gambar 4. 3 Halaman *Landing* Website (iii)

Gambar 4.3 di atas menunjukkan informasi tambahan mengenai pertanyaan yang umumnya ditanyakan pengguna, serta aturan dan kebijakan dari sistem website.



Gambar 4. 4 Halaman *Landing Website* (iv)

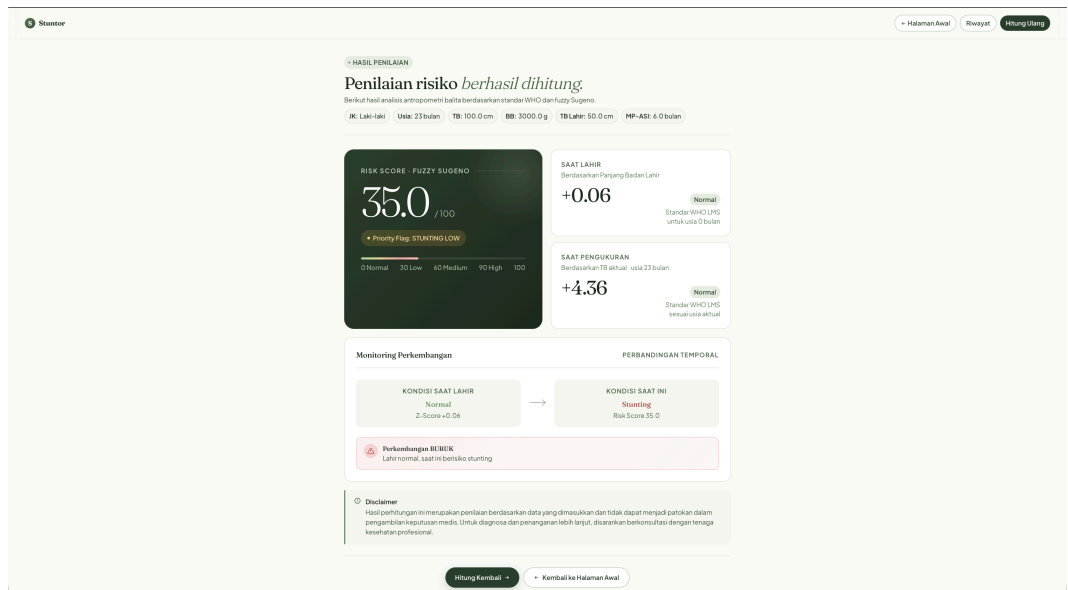
Gambar 4.4 di atas menunjukkan informasi tambahan mengenai *contact person* yang dapat dihubungi, serta *footer* website.

b. Halaman Form Input

Gambar 4. 5 Halaman *Form Input* Data Balita

Gambar 4.5 memperlihatkan halaman *form input* dengan enam medan masukan, yakni umur, jenis kelamin, tinggi badan saat ukur, berat badan saat ukur, panjang badan lahir, dan waktu pengenalan MP-ASI.

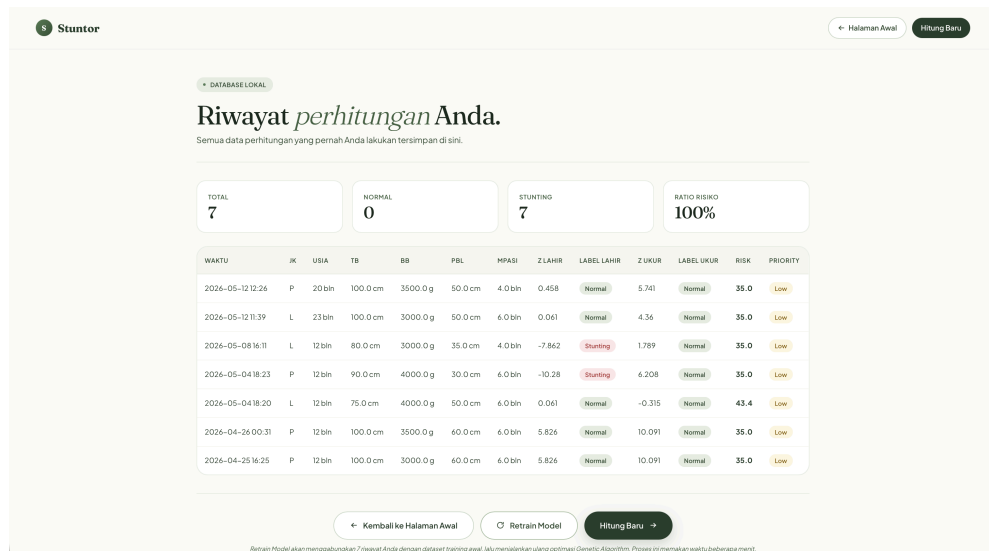
c. Halaman Hasil Perhitungan



Gambar 4. 6 Halaman Hasil Perhitungan

Gambar 4.6 menampilkan halaman hasil yang muncul setelah pengguna mengirim data, berisi *Z-Score* saat lahir, *Z-Score* saat ukur, *risk score* 0-100, dan *priority flag*.

d. Halaman Riwayat dengan Tombol Retrain



Gambar 4. 7 Halaman Riwayat dan Tombol *Retrain* Model

Gambar 4.7 menampilkan halaman riwayat yang merekap seluruh inferensi pengguna sekaligus menyediakan tombol *Retrain Model*. Tombol ini memicu *endpoint / retrain* pada *Flask backend* untuk menjalankan ulang prosedur

penyesuaian batas MF sistem *Fuzzy Sugeno* dengan bantuan GA pada *dataset* gabungan (riwayat pengguna + *dataset* training awal). Tombol aktif setelah riwayat pengguna mencapai minimal lima *record*, dan setelah *retrain* berhasil, parameter batas MF yang baru otomatis dimuat oleh mesin *fuzzy* sehingga prediksi berikutnya memakai konfigurasi terbaru.

4.2 Hasil Pengujian

Bagian ini mempresentasikan hasil utama pengujian sistem *Fuzzy Sugeno* sebagai mesin penalaran utama *monitoring stunting* balita di Kalimantan Tengah. Tiga hasil inti dilaporkan secara berurutan, yaitu rincian prediksi sistem fuzzy pada subset pengujian melalui *confusion matrix*, perbandingan kinerja sistem *Fuzzy Sugeno* pada konfigurasi awal dan setelah batas MF disesuaikan oleh GA, serta stabilitas hasil sistem *fuzzy* ketika proses penyesuaian batas MF dijalankan dengan lima *seed* berbeda. Analisis dan pemaknaan mendalam atas setiap hasil tersebut akan diberikan pada bagian 4.3.

4.2.1. Pengujian Sistem *Fuzzy Sugeno* dengan Penyesuaian Batas MF oleh GA

Pengujian utama dimulai dengan membandingkan kinerja sistem *Fuzzy Sugeno* pada konfigurasi awal (batas MF *default*) terhadap kinerjanya setelah batas MF disesuaikan dengan bantuan GA, pada subset pelatihan dan pengujian. Tabel 4.11 merangkum hasil empat metrik klasifikasi (akurasi, *precision*, *recall*, *F1-score*) pada kedua kondisi tersebut. Kolom *Fuzzy Sugeno* menampilkan kinerja mesin *fuzzy* dengan batas MF default, sedangkan kolom *Fuzzy Sugeno + GA* menampilkan kinerja mesin *fuzzy* yang sama dengan batas MF hasil penyesuaian GA, sehingga perbandingan keduanya menggambarkan kontribusi spesifik dari penyesuaian batas MF terhadap kinerja sistem *fuzzy*.

Tabel 4. 11 Perbandingan Kinerja Sistem *Fuzzy Sugeno* dan *Fuzzy Sugeno + GA*

Metrik	Train <i>Fuzzy Sugeno</i>	Train <i>Fuzzy Sugeno + GA</i>	Test <i>Fuzzy Sugeno</i>	Test <i>Fuzzy Sugeno + GA</i>
Akurasi	61,74%	69,13%	65,38%	73,08%

Metrik	Train Fuzzy Sugeno	Train Fuzzy Sugeno + GA	Test Fuzzy Sugeno	Test Fuzzy Sugeno + GA
<i>Precision</i>	18,52%	31,71%	24,00%	36,67%
<i>Recall</i>	39,22%	76,47%	46,15%	84,62%
<i>F1-score</i>	25,16%	44,83%	31,58%	51,16%

Dari Tabel 4.11 diatas, Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja sistem *Fuzzy Sugeno* meningkat secara konsisten pada seluruh metrik di kedua subset setelah batas MF disesuaikan oleh GA. Pada subset uji, *F1-score* sistem *fuzzy* naik dari 31,58% menjadi 51,16% dan akurasi naik dari 65,38% menjadi 73,08%. Yang penting, perlu digarisbawahi peningkatan ini diperoleh tanpa mengubah struktur 108 aturan *IF-THEN* maupun bentuk fungsi keanggotaan; GA hanya menggeser titik batas MF, sehingga seluruh interpretabilitas linguistik sistem fuzzy (*Normal*, *STUNTING LOW*, *STUNTING MEDIUM*, *STUNTING HIGH*) tetap utuh. Untuk melihat lebih detail rincian prediksi sistem *fuzzy* pada subset uji yang menghasilkan keempat metrik pada kolom *Test Fuzzy Sugeno + GA*, *confusion matrix* lengkap disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 12 *Confusion Matrix* Sistem *Fuzzy Sugeno + GA* Pada Subset Pengujian (n = 78)

	Aktual Stunting	Aktual Normal	Total
Prediksi Stunting	TP = 11	FP = 19	30
Prediksi Normal	FN = 2	TN = 46	48
Total	13	65	78

Tabel 4.12 menampilkan rincian prediksi sistem *Fuzzy Sugeno* pada subset pengujian setelah batas MF disesuaikan oleh GA. Dari 13 kasus *stunting* aktual, sistem *fuzzy* berhasil menangkap 11 kasus sebagai TP (*recall* 84,62%) dan hanya melewatkan 2 kasus (FN), sementara dari 65 balita *normal* sebanyak 46 ditahan dengan benar (TN) dan 19 dilaporkan waspada (FP). Komposisi keempat sel inilah yang menghasilkan keempat metrik pada kolom *Test Fuzzy Sugeno + GA* di Tabel

4.11. Pemaknaan profil *precision–recall* ini terhadap tujuan skrining akan dibahas pada bagian 4.3.2.

Untuk memastikan bahwa kinerja sistem *Fuzzy Sugeno* yang dilaporkan tidak tergantung pada satu titik awal acak proses pencarian batas MF, prosedur penyesuaian batas MF oleh GA dijalankan dengan lima *seed* berbeda. Setiap *seed* menghasilkan satu set batas MF kandidat yang kemudian dievaluasi pada subset pengujian terhadap mesin *Fuzzy Sugeno* yang sama. Rangkuman kinerja sistem *fuzzy* pada seluruh *seed* ditampilkan pada Tabel 4.13. Metrik evaluasi (*Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *Accuracy*) dinyatakan dalam persentase, sedangkan nilai *Train Fitness* tetap dalam bentuk desimal karena merupakan skor fungsi optimasi bukan rasio klasifikasi.

Tabel 4. 13 Hasil Pengujian *Multi-Seed* Sistem *Fuzzy Sugeno* + GA

<i>Seed</i>	<i>Train Fitness</i>	<i>Test Precision</i>	<i>Test Recall</i>	<i>Test F1-Score</i>	<i>Test Accuracy</i>
42	0,5570	24,00%	46,15%	31,58%	66,67%
123	0,5473	26,67%	61,54%	37,21%	65,38%
777	0,5455	27,59%	61,54%	38,10%	66,67%
2024	0,5445	30,77%	61,54%	41,03%	70,51%
31415	0,5455	36,67%	84,62%	51,16%	73,08%

Lima *seed* menghasilkan rentang *Test F1-Score* sistem *Fuzzy Sugeno* antara 31,58% dan 51,16% dengan *seed* 31415 memberikan kinerja terbaik. Sebaran ini menunjukkan bahwa sistem *fuzzy* memberikan kinerja yang relatif stabil meskipun titik awal proses penyesuaian batas MF berbeda-beda. Pemilihan kandidat batas MF terbaik berdasarkan kinerja sistem *fuzzy* pada subset pengujian sengaja diambil untuk mengurangi risiko *overfitting* pada subset pelatihan.

Penetapan konfigurasi akhir sistem dalam pengujian ini bersandar pada hasil evaluasi *seed* 31415 yang sukses menorehkan performa nilai *fitness* pelatihan tertinggi sebesar 0,5455. Penggunaan *seed* spesifik ini merupakan bagian dari strategi mitigasi ketidakpastian inisialisasi acak, di mana komputasi optimasi dieksekusi melalui lima variasi nilai acak yang berbeda meliputi nomor 42, 123,

777, 2024, dan 31415. Pilihan parameter terbaik dari lintas pengujian tersebut diambil sebagai solusi final yang batas fungsi keanggotaannya diuji lebih lanjut pada subset data pengujian guna memperoleh laporan metrik performa model.

Secara teknis, proses pencarian titik optimal tersebut digerakkan oleh populasi berjumlah 80 individu yang berjalan secara simultan dalam rentang waktu 60 generasi. Struktur genetik dari tiap individu dikonstruksi oleh vektor berisi 77 gen bilangan riil dengan batasan ketat (*gene bounds*) agar tidak bertukar posisi secara keliru dan tetap memenuhi kaidah klinis. Adapun mekanisme reproduksi genetika dikendalikan oleh operator seleksi jenis turnamen ukuran tiga, metode perkawinan silang *crossover* aritmetik *blend* menggunakan nilai alfa 0,3, serta regulasi mutasi *Gaussian* terbatas dengan parameter *indpb* sebesar 0,15 dan simpangan baku senilai 0,15 dikali sebaran rentang gen.

Melalui skema fungsi *fitness* terbobot yang diekspresikan lewat fungsi *F-theta* senilai 0,6 dikalikan *F1-score* ditambah 0,4 dikalikan akurasi, GA diarahkan secara presisi untuk memprioritaskan pencarian titik-titik batas yang sensitif terhadap kelas minoritas. Porsi dominan diberikan pada *F1-score* karena metrik rata-rata harmonik dari *precision* dan *recall* pada kelas *stunting* ini tidak dapat dimanipulasi oleh bias mayoritas data. Di sisi lain, indeks akurasi senilai 0,4 tetap disisipkan untuk memegang peranan vital sebagai jangkar penyeimbang, guna mencegah sistem jatuh ke dalam kesalahan ekstrem berupa pelabelan status *stunting* pada seluruh balita secara keliru.

Rancangan pembobotan ini sengaja diintegrasikan untuk mengatasi karakteristik data yang tidak seimbang (*imbalanced data*), di mana perbandingan populasi balita *normal* dan *stunting* menyentuh angka 5 banding 1. Jika sistem hanya bertumpu pada akurasi global, hasil yang diperoleh akan bias. Konfigurasi model yang hanya menebak status *normal* pada hampir semua anak dapat dengan mudah meraup skor akurasi tinggi mendekati 83 persen semata-mata karena pengaruh jumlah sampel mayoritas, padahal sistem tersebut sama sekali tidak mengenali anak-anak yang mengalami gizi buruk *stunting*.

4.3 Pembahasan

Bagian ini memberikan pembahasan mendalam atas hasil yang telah ditampilkan pada bagian 4.1 dan 4.2. Karena beberapa subbab saling terkait erat, pembahasan dikelompokkan menjadi empat bagian utama, yakni karakteristik *dataset* akhir dan validasi korelasi statistik, klasifikasi kelas prioritas *stunting* yang mencakup stratifikasi dan interpretasi performa klasifikasi, analisis hasil terhadap pertumbuhan nyata *stunting*, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu beserta keterbatasan.

4.3.1. Karakteristik *Dataset* Akhir dan Pengaruh *Listwise Deletion*

Komposisi sampel akhir sebanyak 389 balita yang lolos *preprocessing* memiliki distribusi demografis yang relatif seimbang berdasarkan jenis kelamin, sedangkan distribusi usia terkonsentrasi pada rentang 0-23 bulan akibat ketersediaan data MP-ASI dan panjang badan lahir yang lebih lengkap pada balita yang lebih muda. Rincian komposisi ditampilkan pada Tabel 4.14.

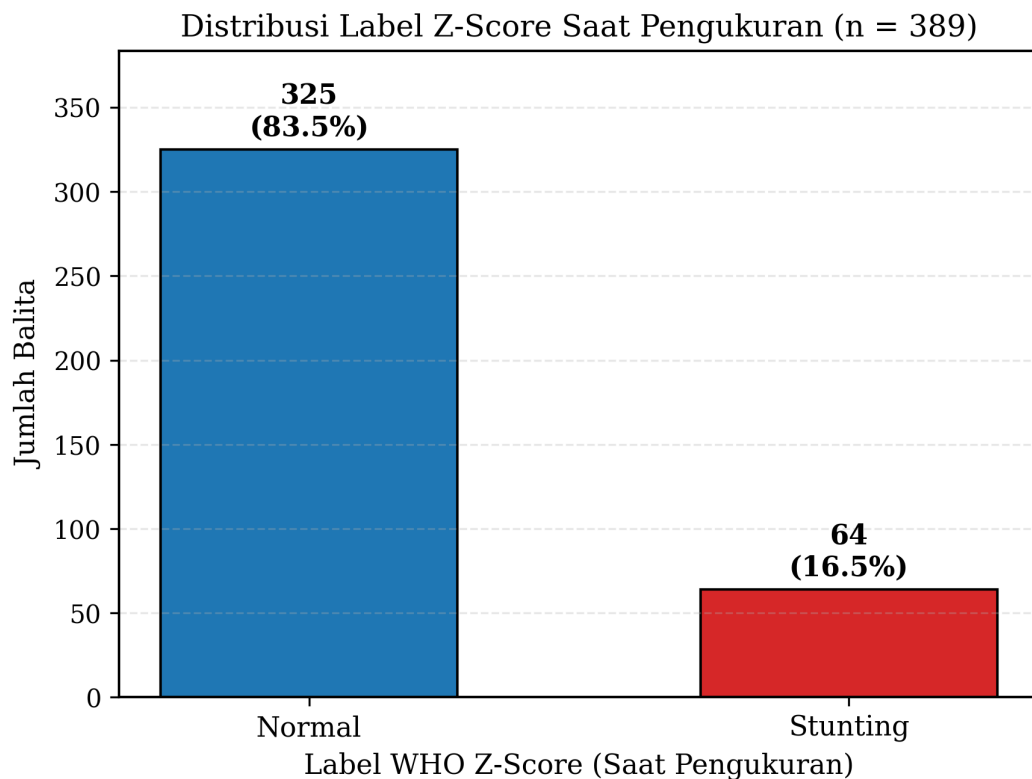
Tabel 4. 14 Komposisi Persebaran Sampel Akhir (n = 389)

Stratum	Subkelompok	n	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	195	50,1%
	Perempuan	194	49,9%
Usia	0-11 bulan	137	35,2%
	12-23 bulan	252	64,8%
Label WHO (saat ukur)	<i>Normal</i>	325	83,5%
	<i>Stunting</i>	64	16,5%
MP-ASI	Terlalu cepat (<6 bulan)	112	28,8%
	<i>Normal</i> (~6 bulan)	245	63,0%
	Lambat (>6 bulan)	32	8,2%

Penyusutan jumlah baris dari 1.679 menjadi 389 sebagai akibat *listwise deletion* (penyusutan 76,8%) menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh pada hasil pelatihan model. Penurunan drastis ini terutama disebabkan oleh kolom MP-ASI

dan panjang badan lahir yang banyak kosong pada SKI 2023. Ukuran sampel yang relatif kecil membuat partisi 80/20 pada tahap pelatihan hanya menyisakan 51 kasus *stunting* dari 311 baris pelatihan, sehingga model harus belajar dari kelas minoritas yang sangat terbatas. Konsekuensinya, sistem cenderung lebih mudah mempelajari pola *Normal* yang dominan dan sensitif terhadap variasi pada kelas *Stunting*, yang akan terlihat pada metrik *precision* dan *recall* pada bagian 4.3.2.

Selain ukuran sampel yang kecil, *listwise deletion* juga menghasilkan *dataset* yang tidak seimbang dengan rasio *Normal* terhadap *Stunting* sekitar 5:1. Ketidakseimbangan kelas ini menjadi tantangan tambahan karena model klasifikasi biner secara default cenderung mempelajari kelas mayoritas, sehingga butuh strategi khusus untuk menangkap kelas minoritas. Pada penelitian ini, strategi tersebut diwujudkan melalui pembobotan *F1-Score* yang lebih tinggi dari akurasi pada fungsi *fitness* saat batas MF sistem *fuzzy* disesuaikan oleh GA, sehingga batas MF yang dipilih adalah batas yang membuat mesin *Fuzzy Sugeno* paling peka terhadap kelas minoritas (*stunting*). Distribusi label saat pengukuran ditampilkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4. 8 Distribusi Label *Z-Score* Saat Pengukuran

Gambar 4.8 memvisualisasikan distribusi label yang sangat timpang antara 325 *Normal* dan 64 *Stunting*. Selain ketimpangan kelas, pergeseran statistik antara kondisi saat lahir dan saat pengukuran juga memberikan informasi penting tentang trajektori pertumbuhan sampel, sebagaimana dirinci pada Tabel 4.15.

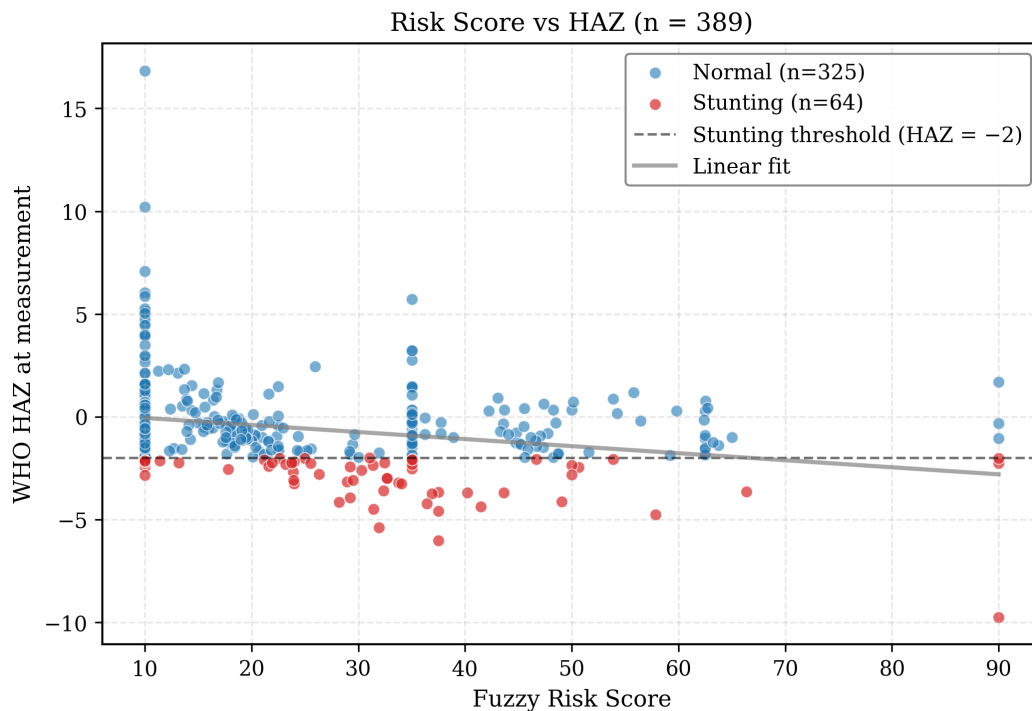
Tabel 4. 15 Statistik *Z-Score* Saat Lahir dan *Z-score* Saat Pengukuran

Indikator	<i>Z-Score</i> Saat Lahir	<i>Z-Score</i> Saat Pengukuran
<i>Mean</i>	-0,137	-0,554
Standar Deviasi	1,267	2,110
Minimum	-7,219	-9,751
<i>Median</i>	-0,079	-0,771
Maksimum	5,289	16,841
Distribusi <i>Normal</i> ($Z \geq -2$)	371 (95,4%)	325 (83,5%)
Distribusi <i>Stunting</i> ($Z < -2$)	18 (4,6%)	64 (16,5%)

Tabel 4.15 menunjukkan pergeseran rata-rata *Z-Score* dari -0,137 saat lahir menjadi -0,554 saat pengukuran, disertai naiknya persentase *stunting* dari 4,6% menjadi 16,5%. Pola ini mengindikasikan adanya pelambatan pertumbuhan tinggi badan terhadap referensi WHO seiring bertambahnya usia balita di Kalimantan Tengah. Standar deviasi saat ukur (2,110) juga lebih besar daripada saat lahir (1,267), mengindikasikan heterogenitas pertumbuhan yang lebih lebar pada usia pasca-kelahiran. Statistik ini sekaligus menjadi justifikasi bahwa intervensi gizi pasca-kelahiran sangat menentukan trajektori akhir balita.

Untuk memperkuat hasil deskriptif tersebut, dilakukan validasi statistik tambahan dengan menghitung korelasi *rank Spearman* antara *risk score* sistem dan WHO HAZ saat pengukuran. Hasil korelasi menunjukkan $\rho = -0,3158$ dengan $p < 0,001$ pada keseluruhan 389 balita. Tanda negatif mengkonfirmasi bahwa *risk score* yang lebih tinggi berasosiasi dengan HAZ yang lebih rendah, sesuai dengan desain sistem. Magnitudo moderat dengan signifikansi statistik yang sangat kuat

menunjukkan bahwa *risk score* membawa informasi pengurutan yang valid terhadap HAZ. Visualisasi sebaran ditampilkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4. 9 Sebaran *Risk Score* terhadap WHO HAZ Saat Pengukuran

Gambar 4.9 memperlihatkan pola hubungan invers antara *risk score* dan HAZ saat pengukuran, di mana titik-titik dengan *risk score* tinggi cenderung berkumpul di sisi HAZ negatif dan sebaliknya. Pola ini melengkapi temuan statistik deskriptif sebelumnya dan menegaskan bahwa karakteristik *dataset* Kalimantan Tengah (ukuran kecil, *imbalance*, pelambatan pertumbuhan pasca-kelahiran) tetap mampu ditangkap dengan baik oleh sistem *Fuzzy Sugeno*, yang batas fungsi keanggotaannya telah disesuaikan dengan bantuan GA dalam bentuk ranking risiko yang konsisten terhadap *ground truth* HAZ.

4.3.2. Klasifikasi Kelas Prioritas *Stunting*

Subbab ini membahas klasifikasi kelas prioritas *stunting* yang menjadi keluaran utama sistem. Pembahasan dimulai dari stratifikasi balita ke dalam empat tingkat priority flag (*Normal*, *STUNTING LOW*, *STUNTING MEDIUM*, *STUNTING HIGH*) yang merupakan jantung dari *output* klasifikasi, kemudian diikuti dengan visualisasi *confusion matrix* pada subset uji, dan ditutup dengan interpretasi profil performa klasifikasi secara menyeluruh. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi

karena klasifikasi prioritas yang baik dicirikan oleh kemampuan stratifikasi yang akurat dan profil prediksi yang sesuai dengan tujuan skrining.

Terkait pelaporan sejumlah balita *normal* sebagai *false positive*, perlu dipertegas bahwa klaim status *stunting* pada penelitian ini melibatkan dua lapis penilaian yang berbeda peran dan tidak boleh dipertukarkan. Lapis pertama adalah status *stunting* menurut *ground truth* WHO HAZ, yaitu balita dinyatakan *stunting* apabila nilai *Height-for-Age Z-Score* saat pengukuran berada di bawah -2 standar deviasi terhadap *median* rujukan WHO. Status ini bersifat definitif dan berperan sebagai acuan kebenaran (*ground truth*) yang dipakai untuk melabeli data serta mengevaluasi sistem. Lapis kedua adalah status pada sistem, yaitu *priority flag* (*Normal*, *STUNTING LOW*, *STUNTING MEDIUM*, *STUNTING HIGH*) yang dihasilkan mesin *Fuzzy Sugeno* dari *risk score* kontinu. Status pada sistem ini bukanlah diagnosis, melainkan penanda tingkat risiko yang berfungsi untuk memprioritaskan perhatian dan intervensi tenaga kesehatan.

Perbedaan kedua lapis inilah yang menjelaskan keberadaan *false positive* pada *confusion matrix*. Ketika sistem menandai seorang balita sebagai berisiko (*priority flag* di atas *Normal*) sementara *ground truth* WHO HAZ-nya masih tergolong *normal*, hal itu tidak serta-merta berarti sistem keliru, melainkan dapat dibaca sebagai sinyal peringatan dini bahwa kombinasi determinan balita tersebut, misalnya waktu pengenalan MP-ASI yang terlalu dini, panjang badan lahir yang rendah, atau berat badan yang kurang, mengarah pada potensi gangguan pertumbuhan meskipun tinggi badannya saat ini belum melewati ambang *stunting*. Dengan kerangka dua lapis ini, klaim *stunting* secara *Z-Score* dipakai untuk validasi ilmiah terhadap *ground truth*, sedangkan klaim *stunting* pada sistem dipakai untuk fungsi *monitoring* dan prioritas pada tingkat komunitas, sehingga keduanya saling melengkapi tanpa dipertukarkan.

Sebelum batas MF disesuaikan oleh GA, sistem *Fuzzy Sugeno* pada konfigurasi awal menghasilkan distribusi *priority flag* yang ditampilkan pada Tabel 4.16. Distribusi ini menggambarkan bagaimana mesin *fuzzy* dengan batas MF *default* mengalokasikan balita ke empat kelas prioritas.

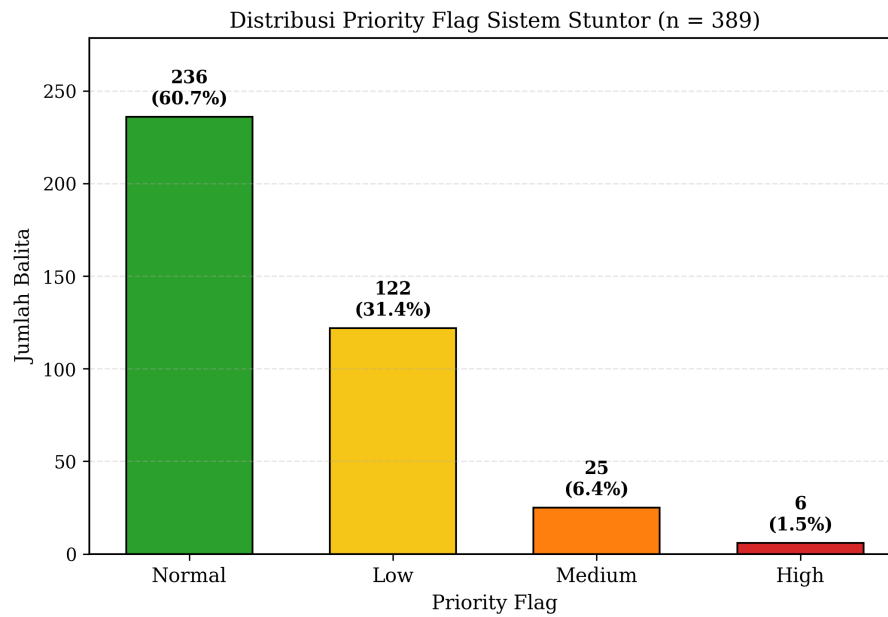
Tabel 4. 16 Distribusi *Priority Flag* Sistem *Fuzzy Sugeno* (Konfigurasi Awal)

Priority Flag	n	Persentase
<i>Normal</i>	257	66,1%
<i>STUNTING LOW</i>	100	25,7%
<i>STUNTING MEDIUM</i>	22	5,7%
<i>STUNTING HIGH</i>	10	2,6%

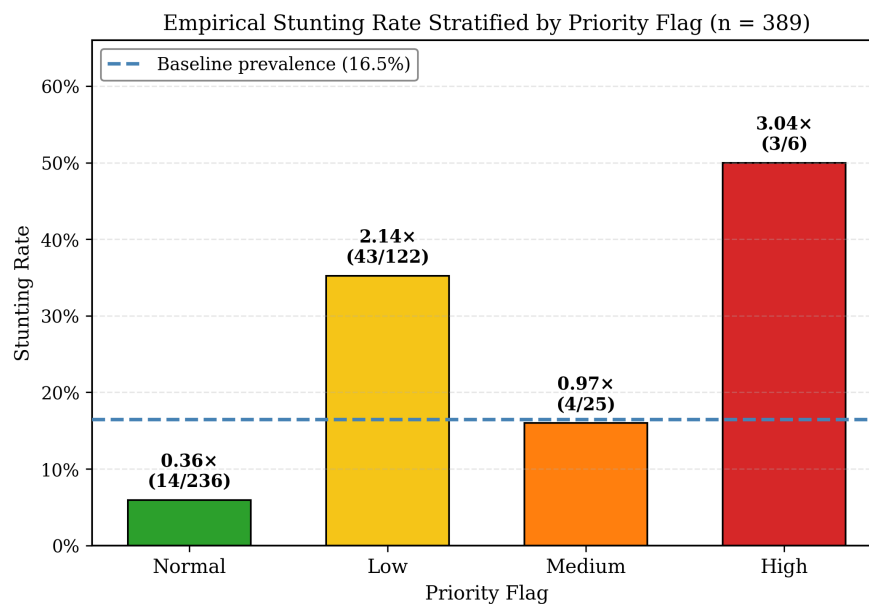
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa pada konfigurasi awal, sistem *Fuzzy Sugeno* mengalokasikan 66,1% balita ke kelas *Normal* dan 25,7% ke *STUNTING LOW*. Distribusi tersebut kemudian menjadi lebih tajam terhadap kelas minoritas ketika batas MF disesuaikan dengan bantuan GA. Setelah penyesuaian batas MF tersebut, kemampuan klasifikasi prioritas sistem *fuzzy* diukur melalui rasio prevalensi *stunting per priority flag* terhadap prevalensi keseluruhan 16,5%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.17.

Tabel 4. 17 Stratifikasi Prevalensi *Stunting per Priority Flag* Sistem *Fuzzy Sugeno + GA*

<i>Priority Flag</i>	n	<i>Stunting</i>	Tingkat <i>Stunting</i>	Rasio vs Prevalensi Umum
<i>Normal</i>	236	14	5,93%	0,36x
<i>STUNTING LOW</i>	122	43	35,25%	2,14x
<i>STUNTING MEDIUM</i>	25	4	16,00%	0,97x
<i>STUNTING HIGH</i>	6	3	50,00%	3,04x



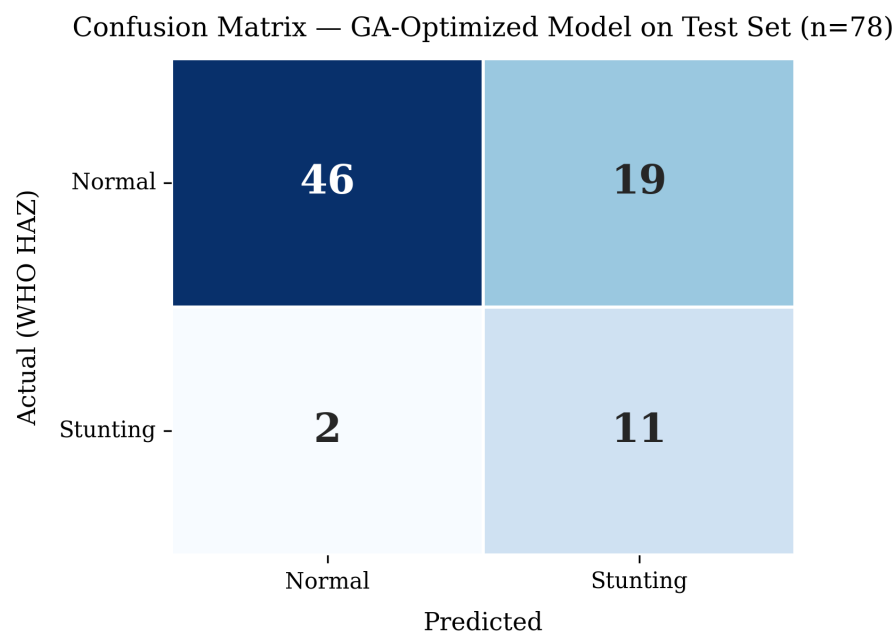
Gambar 4. 10 Distribusi *Priority Flag* Sistem



Gambar 4. 11 Tingkat *Stunting* per *Priority Flag*

Tabel 4.17 dan Gambar 4.11 menunjukkan rasio prevalensi *stunting* yang meningkat monotonik dari kelas *Normal* sebesar 0,36 kali hingga kelas *STUNTING HIGH* sebesar 3,04 kali terhadap prevalensi keseluruhan 16,5%. Pengecualian sementara pada *STUNTING MEDIUM* (rasio 0,97x) disebabkan ukuran kelas yang sangat kecil (25 balita) sehingga estimasinya peka terhadap variabilitas sampel. Namun tren keseluruhan tetap menunjukkan bahwa klasifikasi kelas prioritas

berbasis *Fuzzy Sugeno* berfungsi dengan benar, pekerja kesehatan komunitas yang mendahulukan balita berbendera *HIGH* akan menjumpai kasus *stunting* nyata pada tingkat tiga kali lipat tingkat acak. Kemampuan stratifikasi monotonik ini merupakan keunggulan utama sistem klasifikasi prioritas berbasis *Fuzzy Sugeno*, karena lahir langsung dari 108 aturan *IF-THEN* yang konsekuennya (10, 35, 65, 90) sengaja dirancang untuk membentuk gradasi risiko, sedangkan penyesuaian batas MF oleh GA hanya mempertajam gradasi tersebut tanpa mengubahnya. Untuk melengkapi pemahaman terhadap kualitas klasifikasi prioritas sistem *Fuzzy Sugeno*, pola kesalahan prediksi pada subset uji divisualisasikan dalam bentuk *confusion matrix* sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.12. Visualisasi ini memperjelas distribusi empat sel TP, FP, FN, TN yang sebelumnya telah dilaporkan secara numerik pada Tabel 4.12 di bagian 4.2.1.



Gambar 4. 12 *Confusion Matrix* Sistem *Fuzzy Sugeno* + GA pada Subset Pengujian

Gambar 4.12 memperlihatkan empat sel *confusion matrix* yang menggambarkan klasifikasi prioritas sistem *Fuzzy Sugeno*. Dari 13 kasus *stunting* yang sebenarnya, mesin *fuzzy* hanya melewatkan 2 kasus (*false negative*), sementara 19 balita *normal* teridentifikasi sebagai positif (*false positive*). Profil ini sejalan dengan kebutuhan klasifikasi prioritas pada konteks skrining kesehatan masyarakat, di mana kerugian

melewatkan kasus *stunting* jauh lebih besar dibandingkan biaya pemeriksaan tambahan terhadap balita yang sebenarnya tidak *stunting*.

Berdasarkan distribusi klasifikasi prioritas dan visualisasi *confusion matrix* tersebut, performa sistem *Fuzzy Sugeno* dapat dievaluasi lebih lanjut. *F1-score* sebesar 51,16% pada subset uji memang lebih rendah dibandingkan rentang 80-90% yang sering dilaporkan pada penelitian klasifikasi medis berbasis pembelajaran mesin. Akan tetapi, angka ini perlu dilihat dalam konteks penelitian, yaitu ukuran *dataset* yang sangat kecil (hanya 389 baris setelah *listwise deletion*), jumlah kasus *stunting* yang jauh lebih sedikit dibandingkan kasus *Normal* (rasio 5:1), dan keterkaitan yang lemah antara enam variabel masukan dengan WHO HAZ (korelasi multivariat $R = 0,193$). Pada kondisi keterkaitan yang lemah seperti ini, tidak ada metode klasifikasi apa pun, baik berbasis *fuzzy* maupun pembelajaran mesin, yang dapat menghasilkan keputusan akurat jika informasi yang dibutuhkan memang tidak terkandung pada variabel masukan. Justru, capaian *F1-Score* sistem *Fuzzy Sugeno* pada subset uji (51,16%) yang lebih tinggi daripada subset latih (44,83%) menjadi indikator yang baik bahwa mesin *fuzzy* dapat menggeneralisasi pada data baru dan tidak mengalami *overfit* terhadap data pelatihan.

Selisih sekitar 30 poin persen antara *recall* (84,62%) dan *precision* (36,67%) yang dicapai sistem *Fuzzy Sugeno* bukanlah suatu kelemahan, melainkan profil yang memang diharapkan pada klasifikasi prioritas untuk skrining kesehatan masyarakat. Profil ini terbentuk karena fungsi *fitness* yang dipakai pada saat optimasi batas fungsi keanggotaan memberi bobot lebih besar pada *F1-score* (0,6) dibanding akurasi (0,4), sehingga mengarahkan batas fungsi keanggotaan ke posisi yang membuat sistem lebih peka menangkap kelas minoritas. Akibatnya, sistem *Fuzzy Sugeno* cenderung lebih sering memberi tanda waspada, bahkan untuk balita yang sebenarnya *normal*, demi memastikan kasus *stunting* yang sebenarnya tidak terlewat. Profil seperti ini justru sejalan dengan tujuan utama sistem, yakni mengarahkan sumber daya tenaga kesehatan kepada balita yang paling berisiko.

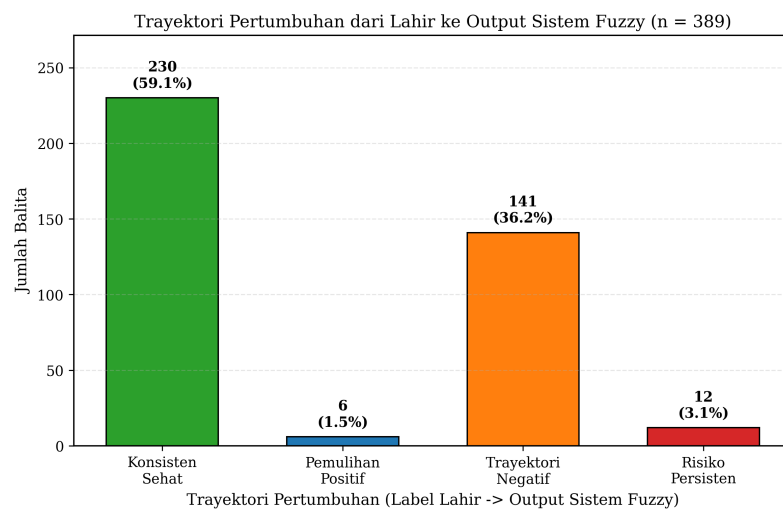
4.3.3. Analisis Hasil Terhadap Pertumbuhan Nyata *Stunting*

Subbab ini membandingkan hasil klasifikasi sistem *Fuzzy Sugeno* dengan kondisi pertumbuhan nyata balita yang dapat diamati dari perubahan *Z-Score* antara saat lahir dan saat pengukuran. Tujuannya adalah memvalidasi apakah keluaran sistem

fuzzy konsisten dengan trayektori pertumbuhan riil di lapangan, bukan sekadar metrik klasifikasi pada satu titik waktu. Hasil analisis empat pola pertumbuhan nyata ditampilkan pada Tabel 4.18.

Tabel 4. 18 Analisis Hasil Sistem Terhadap Pertumbuhan Nyata Balita

Pola Pertumbuhan Nyata	n	Persentase	Interpretasi
Lahir <i>Stunting</i> → Sistem <i>Stunting</i>	12	3,1%	Risiko persisten
Lahir <i>Stunting</i> → Sistem <i>Normal</i>	6	1,5%	Pemulihan positif
Lahir <i>Normal</i> → Sistem <i>Stunting</i>	141	36,2%	Pertumbuhan menurun
Lahir <i>Normal</i> → Sistem <i>Normal</i>	230	59,1%	Konsisten sehat



Gambar 4. 13 Pola Pertumbuhan Nyata Balita dari Lahir ke Saat Pengukuran

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas balita (59,1% atau 230 balita) memiliki pertumbuhan nyata yang konsisten sehat, sedangkan 141 balita (36,2%) mengalami pertumbuhan menurun secara nyata, yaitu lahir dalam kondisi panjang badan *normal* namun sistem *Fuzzy Sugeno* mendeteksi adanya sinyal *stunting* saat pengukuran. Pola pertumbuhan menurun inilah yang menjadi target prioritas utama

intervensi gizi pasca-kelahiran, karena justru di sinilah kebijakan publik dapat mengubah pertumbuhan nyata balita.

Analisis ini memperkuat klaim bahwa hasil sistem *Fuzzy Sugeno* tidak hanya akurat secara statistik pada satu titik waktu, tetapi juga konsisten dengan dinamika pertumbuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, keluaran klasifikasi prioritas dari mesin *fuzzy* dapat dipakai sebagai alat pendukung keputusan yang sah untuk memantau pertumbuhan nyata balita di Kalimantan Tengah.

4.3.4. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu dan Keterbatasan

Penelitian ini berbeda dari pendahulunya pada tiga aspek utama, yakni penggunaan basis pengetahuan *Fuzzy Sugeno* yang lebih kaya (108 aturan *IF-THEN* terpisah per jenis kelamin dengan empat variabel masukan numerik dan satu variabel kategorik), keluaran yang berupa *risk score* kontinu pada rentang 0–100 dengan empat *priority flag* yang dihasilkan langsung oleh defuzzifikasi *Sugeno* (alih-alih label biner), serta penyesuaian batas fungsi keanggotaan sistem *fuzzy* dengan bantuan GA tanpa mengubah basis aturan maupun bentuk MF. Tambahan dari sisi variabel masukan, waktu pengenalan MP-ASI diintegrasikan sebagai variabel *fuzzy* determinan yang ikut menggerakkan 108 aturan. Perbandingan ringkas dengan penelitian terdahulu ditampilkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 19 Perbandingan dengan Sistem Pendukung Keputusan *Stunting* Terdahulu

Referensi	Tahun	Dataset	Metode	Keluaran
Pangestu et al.	2023	Survei lokal	<i>Forward chaining</i> + KNN	Biner
Adzim et al.	2023	Survei lokal	<i>C4.5 decision tree</i>	Biner
Ananda & Sriani	2024	122 balita	<i>Forward chaining</i> + <i>Sugeno</i> (MF manual)	Multi-level
Erda et al.	2024	SKI 2023 (86.364)	<i>Stacking Ensemble</i>	Biner
Melin et al.	2024	Dataset medis (non- <i>stunting</i>)	<i>Interval Type-3 FIS</i> + GA	Multi-kelas

Referensi	Tahun	<i>Dataset</i>	Metode	Keluaran
Penelitian ini	2026	SKI 2023 Kalteng (389)	<i>Fuzzy Sugeno + GA-tuned MF</i>	<i>Risk score + 4 flag</i>

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan yang layak diakui. Pertama, *dataset* bersih sebanyak 389 baris berasal dari satu provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, sehingga generalisasi ke provinsi lain belum dapat diuji. Kedua, ukuran *dataset* yang kecil membuat partisi 80/20 hanya menyisakan 13 kasus *stunting* di subset uji, sehingga estimasi metrik klasifikasi memiliki interval kepercayaan yang lebar dan rentan terhadap variabilitas split. Ketiga, variabel MP-ASI pada SKI 2023 hanya merekam waktu pengenalan, bukan kualitas, frekuensi, atau diversitas pemberian, sehingga daya diskriminatifnya terbatas. Keempat, pemilihan hiperparameter GA didasarkan pada eksperimen pendahuluan dan referensi literatur, bukan *grid search* formal, sehingga analisis sensitivitas akan memperkuat klaim *robustness* pada penelitian lanjutan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem *monitoring stunting* balita di Kalimantan Tengah menggunakan logika *Fuzzy Sugeno* yang dioptimasi dengan *Genetic Algorithm*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *monitoring stunting* pada balita di Kalimantan Tengah berbasis logika *Fuzzy Sugeno* telah berhasil dirancang dan diimplementasikan, dengan fungsionalitas yang terbukti mampu memproses enam variabel masukan (usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, panjang badan lahir, dan waktu pengenalan MP-ASI), menghitung *Z-Score* saat lahir dan saat pengukuran berdasarkan rumus LMS WHO, mengeksekusi 108 aturan *IF-THEN* yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, serta menghasilkan *risk score* kontinu pada rentang 0-100 dengan empat tingkatan *priority flag* (*Normal*, *STUNTING LOW*, *STUNTING MEDIUM*, dan *STUNTING HIGH*). Sistem juga telah berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis *website* menggunakan Flask yang dilengkapi dengan empat halaman utama, yakni *landing*, *form input* data balita, halaman hasil perhitungan, serta halaman riwayat yang mendukung mekanisme *auto-retrain* model dengan *dataset* gabungan riwayat pengguna dan *dataset* pelatihan awal.
2. Sistem *monitoring stunting* yang dikembangkan menunjukkan kinerja yang konsisten dan secara konsisten meningkat setelah optimasi *Genetic Algorithm* pada batas fungsi keanggotaan. Pada subset pengujian sebanyak 78 balita, sistem mencapai akurasi 73,08%, *precision* 36,67%, *recall* 84,62%, dan *F1-score* 51,16%, di mana keseluruhan metrik meningkat dibandingkan kondisi sistem *Fuzzy Sugeno* sebelum batas MF disesuaikan. Profil *recall* yang tinggi disertai stratifikasi prevalensi *stunting* yang monotonik (rasio 3,04 kali prevalensi keseluruhan pada kelas *STUNTING HIGH*) menunjukkan bahwa sistem efektif memenuhi tujuannya sebagai alat prioritisasi risiko, yakni mengarahkan perhatian tenaga kesehatan

kepada balita yang paling berisiko. Validitas keluaran tersebut diperkuat oleh korelasi *rank Spearman* antara *risk score* sistem dan WHO HAZ sebesar $\rho = -0,3158$ dengan $p < 0,001$, yang menegaskan bahwa pengurutan risiko yang dihasilkan sistem konsisten dengan *ground truth* pertumbuhan balita.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan lebih luas penerapannya:

- a. Perluasan cakupan *dataset* penelitian perlu dilakukan dengan menggunakan data SKI dari provinsi lain atau menggabungkan beberapa sumber data nasional. Hal ini penting agar generalisasi sistem dapat diuji pada konteks demografis dan epidemiologis yang berbeda, sehingga model tidak hanya valid untuk Kalimantan Tengah tetapi juga dapat diterapkan secara luas pada konteks Indonesia. Selain itu, perluasan *dataset* diharapkan dapat memperbesar ukuran sampel pasca-*listwise deletion*, yang pada penelitian ini hanya menyisakan 389 baris bersih dari 1.679 baris awal.
- b. Penyempurnaan variabel masukan terkait MP-ASI perlu dipertimbangkan, mengingat SKI 2023 hanya merekam waktu pengenalan MP-ASI (terlalu general) tanpa mempertimbangkan kualitas, frekuensi, atau diversitas pemberian. Penelitian lanjutan dapat menambahkan indikator MP-ASI yang lebih kaya, seperti skor MDD (*Minimum Dietary Diversity*), MMF (*Minimum Meal Frequency*), atau MAD (*Minimum Acceptable Diet*), agar daya diskriminatif variabel ini meningkat dan kontribusinya terhadap deteksi risiko *stunting* menjadi lebih akurat.
- c. Analisis sensitivitas dan optimasi formal terhadap hiperparameter *Genetic Algorithm* (ukuran populasi, jumlah generasi, probabilitas *crossover*, dan probabilitas mutasi) perlu dilakukan menggunakan *grid search* atau *Bayesian optimization*. Pada penelitian ini, pemilihan hiperparameter masih didasarkan pada eksperimen pendahuluan dan referensi literatur, sehingga

analisis sensitivitas akan memperkuat klaim *robustness* konfigurasi yang dipilih dan memberikan jaminan bahwa hasil terbaik tidak bergantung pada satu kombinasi parameter tertentu.

- d. Pemanfaatan teknologi terkini perlu diintegrasikan ke dalam sistem agar penggunaannya menjadi lebih luas dan fleksibel. Beberapa di antaranya adalah pengembangan versi *mobile* yang dapat diakses langsung oleh kader Posyandu dan tenaga kesehatan komunitas di lapangan, integrasi dengan basis data Posyandu atau sistem rekam medis elektronik di Puskesmas, serta penerapan arsitektur *cloud computing* untuk skalabilitas dan pembaruan model otomatis. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempercepat adopsi sistem pada level operasional dan memperluas dampaknya terhadap pemantauan pertumbuhan balita.
- e. Mengatasi keterbatasan ukuran sampel kelas *stunting* yang sangat sedikit (hanya 13 kasus pada subset pengujian) perlu menjadi prioritas pada penelitian lanjutan. Strategi yang dapat ditempuh antara lain penggunaan teknik *oversampling* seperti SMOTE (*Synthetic Minority Oversampling Technique*) untuk menyeimbangkan distribusi kelas pada tahap pelatihan, atau adopsi *cross-validation* berulang untuk memperoleh estimasi metrik klasifikasi dengan interval kepercayaan yang lebih sempit dan stabil.

Dengan pengembangan lanjutan yang mempertimbangkan saran-saran tersebut, diharapkan sistem *monitoring stunting* berbasis Fuzzy Sugeno yang dioptimasi *Genetic Algorithm* ini dapat berkembang menjadi alat bantu pengambilan keputusan kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif, adaptif, dan aplikatif. Pada akhirnya, sistem yang demikian diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Kalimantan Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, sejalan dengan target RPJMN dan SDGs 2.2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abate, A. D., Hassen, S. L., & Temesgen, M. M. (2023). Timely initiation of complementary feeding practices and associated factors among children aged 6–23 months in Dessie Zuria District, Northeast Ethiopia: a community-based cross-sectional study. *Frontiers in Pediatrics*, 11. <https://doi.org/10.3389/fped.2023.1062251>
- Abdy, M. (2018). *Penggunaan Bilangan Fuzzy Segitiga pada Perbandingan Kemampuan Proses* (Vol. 14, Number 2).
- Abegaz, T. M., Ahmed, M., Ali, A. A., & Bhagavathula, A. S. (2025). Predicting Health-Related Quality of Life Using Social Determinants of Health: A Machine Learning Approach with the All of Us Cohort. *Bioengineering*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/bioengineering12020166>
- Albadr, M. A., Tiun, S., Ayob, M., & AL-Dhief, F. (2020). Genetic Algorithm Based on Natural Selection Theory for Optimization Problems. *Symmetry*, 12(11), 1758. <https://doi.org/10.3390/sym12111758>
- Ananda, P. R., & Sriani, S. (2024). Sistem Pakar Diagnosis Stunting pada Balita Menggunakan Metode Forward Chaining dan Logika Fuzzy Sugeno. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 7(1), 200–216. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v7i1.38245>
- Andrews, J. L., Bickel, P. J., & Romano, J. P. (2025). Stratified Evaluation Strategies for Clinical Machine Learning Models. *Journal of Biomedical Informatics*, 158, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2024.104654>
- Astonis, H. P. M. (2014). *OPTIMASI PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE FUZZY LINEAR PROGRAM*.
- Borgwardt, S., & Peñaloza, R. (2017). Fuzzy description logics – A survey. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10564 LNAI, 31–45. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67582-4_3
- Chiang, K. V., Hamner, H. C., Li, R., & Perrine, C. G. (2023). *Morbidity and Mortality Weekly Report Timing of Introduction of Complementary Foods-United States, 2016-2018*. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/131235>

- de Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: A global perspective. In *Maternal and Child Nutrition* (Vol. 12, pp. 12–26). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>
- Deb, K. (2001). *Multi-objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. John Wiley & Sons.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), 182–197. <https://doi.org/10.1109/4235.996017>
- Eiben, A. E., & Smith, J. E. (2015). *Introduction to Evolutionary Computing* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-44874-8>
- Elghamrawy, S. M., & Hassanien, A. E. (2022). A hybrid Genetic–Grey Wolf Optimization algorithm for optimizing Takagi–Sugeno–Kang fuzzy systems. *Neural Computing and Applications*, 34(19), 17051–17069. <https://doi.org/10.1007/s00521-022-07356-5>
- Erda, G., Yolanda, A. M., Adnan, A., Alika, E. R., & Erda, Z. (2024). Advanced Machine Learning Techniques for Stunting Classification Using a Stacking Ensemble Approach. *Proceedings of the International Conference on Electrical Engineering and Informatics*, 79 – 84. <https://doi.org/10.1109/IConEEI64414.2024.10747922>
- Fernández, J. C., Carbonero, M., Gutiérrez, P. A., & Hervás-Martínez, C. (2019). Multi-objective Evolutionary Optimization Using the Relationship Between F₁ and Accuracy Metrics in Classification Tasks. *Applied Intelligence*, 49(9), 3447–3463. <https://doi.org/10.1007/s10489-019-01447-y>
- Fewtrell, M. B. J. C. C. D. M. E. N. M. N. F. H. I. H. J. M. ; I. F. L. A. M. Christian. (2018). Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. *Pediatric pro Praxi*, 19(4), 206–207. <https://doi.org/10.1097/mpg.0000000000001454>
- Georgescu, C., Afshari, A., & Bornard, G. (2014). A Bayesian Functional Approach to Fuzzy System Representation. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes*

in *Bioinformatics*), 945, 223 – 232.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84927761459&partnerID=40&md5=afbc7f444fe56f0a5f3de19cf949ca1b>

Ghahramani, M., & Shiri, N. (2024). An adaptive neuro-fuzzy inference system optimized by genetic algorithm for brain tumour detection in magnetic resonance images. *IET Image Processing*, 18(5), 1358–1372.
<https://doi.org/10.1049/ipr2.13031>

Goldberg, D. E., & Deb, K. (1991). A Comparative Analysis of Selection Schemes Used in Genetic Algorithms. In G. J. E. Rawlins (Ed.), *Foundations of Genetic Algorithms* (Vol. 1, pp. 69–93). Morgan Kaufmann.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-050684-5.50008-2>

Gupta, M., Kumar, R., Arora, A., & Kaur, J. (2022). Fuzzy logic-based Student Placement Evaluation and Analysis. In S. V., S. V., S. M., S. M., & S. J. (Eds.), *Proceedings - 2022 4th International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICAC3N 2022* (pp. 1503 – 1507). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
<https://doi.org/10.1109/ICAC3N56670.2022.10074547>

Hand, D. J., Christen, P., & Kirielle, N. (2021). F*: an interpretable transformation of the F-measure. *Machine Learning*, 110(3), 451 – 456.
<https://doi.org/10.1007/s10994-021-05964-1>

Hasan, H. A., & Mohammad, M. J. (2024a). Classify the Nutritional Status of Iraqi children under Five Years Using Fuzzy Classification. In *Sumer Journal for Pure Science*.

Hasan, H. A., & Mohammad, M. J. (2024b). Classify the Nutritional Status of Iraqi children under Five Years Using Fuzzy Classification. In *Sumer Journal for Pure Science*.

Hassanat, A., Almohammadi, K., Alkafaween, E., Abunawas, E., Hammouri, A., & Prasath, V. B. S. (2019). Choosing mutation and crossover ratios for genetic algorithms-a review with a new dynamic approach. *Information (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/info10120390>

Herrera, F., Lozano, M., & Sánchez, A. M. (2003). A Taxonomy for the Crossover Operator for Real-Coded Genetic Algorithms: An Experimental Study.

- International Journal of Intelligent Systems*, 18(3), 309–338.
<https://doi.org/10.1002/int.10091>
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak* (Number Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7).
- Japkowicz, N., & Shah, M. (2015). Performance Evaluation in Machine Learning. In *Machine Learning in Radiation Oncology: Theory and Applications*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3_4
- Katoch, S., Chauhan, S. S., & Kumar, V. (2021). A Review on Genetic Algorithm: Past, Present, and Future. *Multimedia Tools and Applications*, 80, 8091–8126.
<https://doi.org/10.1007/s11042-020-10139-6>
- Kemenkes. (2024). LAPORAN SKI 2023 DALAM ANGKA. In *Kemenkes*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 – Tema Stunting*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024a). *Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam Angka*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024b). *Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam Angka*.
- KHATAR, Z. B. O. B. Dounia. (2021). *Medical Fuzzy Expert System for Diagnosis And Distribution of Doctors in Rural Areas in Morocco: COVID-19 Case Study*.
- Krebs, N. F., Hambidge, K. M., Westcott, J. L., Garcés, A., Figueroa, L., Tshetu, A. K., Lokangaka, A. L., Goudar, S. S., Dhaded, S. M., Saleem, S., Ali, S. A., Bauserman, M. S., Derman, R. J., Goldenberg, R. L., Das, A., & Koso-Thomas, M. (2022). Birth Length is the Strongest Predictor of Linear Growth Status and Stunting in the First 2 Years of Life After a Preconception Maternal Nutrition Intervention: The Women First Trial. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 116(1), 86–96. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac051>
- Krebs, N. F., Hambidge, K. M., Westcott, J. L., Garcés, A. L., Figueroa, L., Tshetu, A. K., Lokangaka, A. L., Goudar, S. S., Dhaded, S. M., Saleem, S., Ali, S. A., Bauserman, M. S., Derman, R. J., Goldenberg, R. L., Das, A., Chowdhury, D.,

- Thorsten, V. R., Sridhar, A., McClure, E., ... Koso-Thomas, M. (2022). Birth length is the strongest predictor of linear growth status and stunting in the first 2 years of life after a preconception maternal nutrition intervention: the children of the Women First trial. *American Journal of Clinical Nutrition*, 116(1), 86–96. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac051>
- Kurniawan, D. W. N. N. T. H. (2025). *A Systematic Review of Digital Applications Accuracy for Calculating and Assessing Nutritional Status of Children Under Five Years*.
- Landgrebe, T. C. W., Paclik, P., Duin, R. P. W., & Bradley, A. P. (2006). Precision-Recall Operating Characteristic (P-ROC) curves in imprecise environments. *Proceedings - International Conference on Pattern Recognition*, 4, 123 – 127. <https://doi.org/10.1109/ICPR.2006.941>
- Liu, Y., & Yang, S. (2022). Application of Decision Tree-Based Classification Algorithm on Content Marketing. *Journal of Mathematics*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/6469054>
- Marler, R. T., & Arora, J. S. (2010). The Weighted Sum Method for Multi-objective Optimization: New Insights. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 41(6), 853–862. <https://doi.org/10.1007/s00158-009-0460-7>
- Marsya Finda, M., & Wahyu Utomo, P. (2024). Evaluasi performa model klasifikasi berbasis confusion matrix pada data tidak seimbang. *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer*, 12(2), 87–99.
- Maulana, A. S., Bella, A., Utama, P., Kasanah, A. N., Fauziah, A., Murbarani, D., & Murti, P. (2024). FUZZY LOGIC ALGORITHM: REVIEW AND IMPLEMENTATION. *Jl. Semarang*, 4(9), 65145. <https://doi.org/10.17977/um068.v4.i9.2024.3>
- Melin, P., Sánchez, D., & Castillo, O. (2024). Interval Type-3 Fuzzy Inference System Design for Medical Classification Using Genetic Algorithms. *Axioms*, 13(1), 5. <https://doi.org/10.3390/axioms13010005>
- Michalewicz, Z. (1996). *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-03315-9>
- Mihaescu, R., Moonesinghe, R., Khoury, M. J., & Janssens, A. C. J. W. (2011). Predictive genetic testing for the identification of high-risk groups: A

- simulation study on the impact of predictive ability. *Genome Medicine*, 3(7), 51. <https://doi.org/10.1186/gm267>
- Muflih, M., & Khasana, U. (2025). Hubungan Waktu Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Stunting pada Balita: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Gizi Indonesia*, 14(1), 28–39.
- Nagasubramanian, K., Jones, S., Sarkar, S., Singh, A. K., Singh, A., & Ganapathysubramanian, B. (2018). Hyperspectral Band Selection Using Genetic Algorithm and Support Vector Machines for Early Identification of Charcoal Rot Disease in Soybean Stems. *Plant Methods*, 14(1), 86. <https://doi.org/10.1186/s13007-018-0349-9>
- Patterson, G., & Zhang, M. (2007). Fitness Functions in Genetic Programming for Classification with Unbalanced Data. In M. A. Orgun & J. Thornton (Eds.), *AI 2007: Advances in Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 4830, pp. 769–775). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-76928-6_90
- Perumal, N., Bassani, D. G., & Roth, D. E. (2023). Stunting: Prevalence and prevention. In *Encyclopedia of Human Nutrition: Volume 1-4, Fourth Edition* (Vols. 1–4). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821848-8.00016-0>
- Putri, S. N., & Saputro, D. R. S. (2021). Construction fuzzy logic with curve shoulder in inference system mamdani. *Journal of Physics: Conference Series*, 1776(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1776/1/012060>
- Qasem, W., Fenton, T., & Friel, J. (2015). Age of introduction of first complementary feeding for infants: A systematic review. *BMC Pediatrics*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12887-015-0409-5>
- Rahayu, S., Lestari, D., & Putri, N. (2025). Determinan stunting pada anak balita di Indonesia berdasarkan data SKI 2023. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 1–12.
- Rosdiana, R., Nurhayati, A., & Hadi, S. (2024). Pengukuran Antropometri Balita: Standar LAZ dan HAZ pada Balita Usia 0-60 Bulan. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 18(2), 89–101.

- Rudolph, G. (1994). Convergence Analysis of Canonical Genetic Algorithms. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 5(1), 96–101. <https://doi.org/10.1109/72.265964>
- Russiska, R., & Cahyati, W. H. (2025). Monitoring toddler development based on Indonesia Health Survey (SKI) 2023. *Journal of Creativity Student*, 8(1), 1–12. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jcs/article/view/25200>
- Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5), 1763–1768. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864>
- Sekretariat WAPRES RI, & Kemenko PMK. (n.d.). *STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK Kerdil (STUNTING)*.
- Soliman, A., De Sanctis, V., Alaaraj, N., Ahmed, S., Alyafei, F., Hamed, N., & Soliman, N. (2021). Early and long-term consequences of nutritional stunting: From childhood to adulthood. *Acta Biomedica*, 92(1). <https://doi.org/10.23750/abm.v92i1.11346>
- Tabachnick, B. G. ., & Fidell, L. S. . (2014). *Using multivariate statistics*. Pearson.
- Talukder, A., Razu, S. R., & Hossain, Md. Z. (2018). Factors affecting stunting among children under five years of age in Bangladesh. *Family Medicine and Primary Care Review*, 20(4), 356 – 362. <https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.79348>
- Taylor, L. C., Hutchinson, A., Law, K., Shah, V., Usher-Smith, J. A., & Dennison, R. A. (2023). Acceptability of risk stratification within population-based cancer screening from the perspective of the general public: A mixed-methods systematic review. *Health Expectations*, 26(3), 989–1008. <https://doi.org/10.1111/hex.13739>
- UNICEF, Organization, W. H., & Group, W. B. (2023). *Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/World Bank Group joint child malnutrition estimates - Key findings of the 2023 edition*.
- Vu, K., Clark, R. A., Bellinger, C., Erickson, G., Osornio-Vargas, A., Zañane, O. R., & Yuan, Y. (2019). The index lift in data mining has a close relationship with the association measure relative risk in epidemiological studies. *BMC*

- Medical Informatics and Decision Making*, 19(1), 112.
<https://doi.org/10.1186/s12911-019-0838-4>
- Waqiyah, H., Maineny, A., & Nurfatimah, N. (2023). The Relationship between the Timing of Complementary Feeding and Maternal Knowledge of Responsive Feeding and the Incidence of Stunting in Children Aged 6-24 Months. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 17(1), 147–154.
<https://doi.org/10.33860/jik.v17i1.1889>
- Watson, K. M., Dasiewicz, A. S., Bassani, D. G., Chen, C. Y., Qamar, H., O’Callaghan, K. M., & Roth, D. E. (2024). Height-Age as An Alternative to Height-For-Age z-Scores to Assess the Effect of Interventions on Child Linear Growth in Low- and Middle-Income Countries. *Current Developments in Nutrition*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.104495>
- Yani, A., Salham, M., & Irmawati. (2023). Factors Associated with Stunting Prevention in Toddlers; [Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pencegahan Stunting pada Balita]. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(12), 2615 – 2622. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i12.5042>
- Yershov, S. V., & Ponomarenko, R. M. (2018). Parallel Fuzzy Inference Method for Higher Order Takagi–Sugeno Systems. *Cybernetics and Systems Analysis*, 54(6), 1003 – 1012. <https://doi.org/10.1007/s10559-018-0103-3>
- Zhang, L., Yang, Y., & Wu, B. (2006). Fuzzy Logic in Medical Decision Support Systems: A Review. *Journal of Biomedical Informatics*, 39(4), 374–386.
<https://doi.org/10.1016/j.jbi.2005.10.001>

LAMPIRAN

Lampiran 1 FINAL CETAK KUISIONER SKI RUMAH TANGGA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023



PERTANYAAN RUMAH TANGGA

RAHASIA

Nomor Rekomendasi Survei Statistik Sektoral: V-23.0000.001

SKI23.RT

I. PENGENALAN TEMPAT			
NO 1-9 SALIN DARI BLOK I SKI23.DPRT			
1	Provinsi		☐ ☐
2	Kabupaten/Kota		☐ ☐
3	Kecamatan		☐ ☐ ☐
4	Desa/Kelurahan		☐ ☐ ☐
5	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	☐
6	Nomor Blok Sensus		☐ ☐ ☐ ☐
7	Nomor Kode Sampel		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	No. Urut Sampel Rumah Tangga		☐ ☐
9	Nama Kepala Rumah Tangga		
10	Alamat Rumah		
11	Terpilih Sampel Biomedis	1. Ya 2. Tidak	☐

II. KETERANGAN PENGUMPUL DATA			
1	Nama Pengumpul Data:		5 Nama Ketua Tim:
2	Tanggal Pengumpulan data: (tgl-bln)	☐ ☐ - ☐ ☐ -2023	
3	Tanda Tangan Pengumpul Data		6 Tanggal Pengecekan: (tgl-bln) :
4	Hasil pengumpulan data 1. Semua ART dapat diwawancarai 2. Tidak semua/ sebagian ART yang dapat diwawancarai 3. Semua ART tidak dapat diwawancarai sampai akhir survei 4. Rumah Tangga sampel menolak 5. Rumah Tangga sampel pindah 6. Bangunan Sensus atau Blok Sensus sampel sudah tidak ada	☐	7 Tanda tangan Ketua Tim

III. KETERANGAN RUMAH TANGGA			
ISIKAN SESUAI KONDISI SAAT WAWANCARA			
1	Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART)		☐ ☐
2	Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Balita (0-59 bulan)		☐ ☐
3	Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang diwawancarai		☐ ☐
KETERANGAN KONDISI BANGUNAN SENSUS			
4	Banyaknya Rumah Tangga dalam Bangunan Sensus		☐ ☐
5	Banyaknya orang dalam Bangunan Sensus		☐ ☐

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA											
No. urut ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) / NIK	Hubungan dengan kepala rumah tangga	Jenis Kelamin	Status kawin	Tanggal lahir	Umur Jika umur < 1 bin isikan dalam kotak "Hari" Jika umur < 5 thn isikan dim kotak "Bulan" Jika umur ≥ 5 thn isikan dim kotak "Tahun"	Khusus ART > 5 tahun	Khusus ART ≥ 10 tahun	Khusus ART Perempuan ≥ 10 tahun	Kepemilikan Jaminan Kesehatan	ART diwawancara?
		[KODE]		[KODE]			[KODE]	[KODE]			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	
2	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	
3	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	
4	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	

GUNAKAN HALAMAN 3 APABILA JUMLAH ART > 4 ORANG			
Kode kolom (3): Hubungan dgn kepala rumah tangga 01= Kepala RT 04= Anak angkat/tni 08= Pembantu rumah tangga/ sopir 02= Istri/ suami 05= Menantu 09= Family lain 03= Anak kandung 06= Cucu 10= Lainnya 07= Orang tua/ mertua			Kode kolom (5): Status Kawin 1= Belum Kawin 3= Cerai hidup 4= Cerai mati 2= Kawin
Kode kolom (8): Pendidikan Tertinggi 1= Tidak/ belum pernah sekolah 5= Tamat SLT/AMA 6= Tamat D/10/2/03 2= Tidak tamat SD/MI 3= Tamat SD/MI 7= Tamat PT 4= Tamat SLTP/MTS			Kode Kolom (9): Status Pekerjaan 1= Tidak bekerja 5= Wiraswasta 6= Petani/buruh tani 2= Sekolah 3= PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 7= Nelayan 4= Pegawai swasta 8= Buruh/ sopir/ pembantu rula 9= Lainnya

HAL 2 DARI 9 KUESIONER RUTAS SKI 2023 VERSI-31 TGL 15 MEI 2023

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA											
No. urut ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) / NIK	Hubungan dengan kepala rumah tangga	Jenis Kelamin	Status kawin	Tanggal lahir	Umur Jika umur < 1 bin isikan dalam kotak "Hari" Jika umur < 5 thn isikan dim kotak "Bulan" Jika umur ≥ 5 thn isikan dim kotak "Tahun"	Khusus ART > 5 tahun	Khusus ART ≥ 10 tahun	Khusus ART Perempuan ≥ 10 tahun	Kepemilikan Jaminan Kesehatan	ART diwawancara?
		[KODE]		[KODE]			[KODE]	[KODE]			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	
6	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	
7	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	
8	Nama : NIK :				Tgl: Bln: Thn:	a. Hr b. Bln c. Thn				 	

GUNAKAN HALAMAN 4 APABILA JUMLAH ART > 8 ORANG			
Kode kolom (3): Hubungan dgn kepala rumah tangga 01= Kepala RT 04= Anak angkat/tni 08= Pembantu rumah tangga/ sopir 02= Istri/ suami 05= Menantu 09= Family lain 03= Anak kandung 06= Cucu 10= Lainnya 07= Orang tua/ mertua			Kode kolom (5): Status Kawin 1= Belum Kawin 3= Cerai hidup 4= Cerai mati 2= Kawin
Kode kolom (8): Pendidikan Tertinggi 1= Tidak/ belum pernah sekolah 5= Tamat SLT/AMA 6= Tamat D/10/2/03 2= Tidak tamat SD/MI 3= Tamat SD/MI 7= Tamat PT 4= Tamat SLTP/MTS			Kode Kolom (9): Status Pekerjaan 1= Tidak bekerja 5= Wiraswasta 6= Petani/buruh tani 2= Sekolah 3= PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 7= Nelayan 4= Pegawai swasta 8= Buruh/ sopir/ pembantu rula 9= Lainnya

HAL 3 DARI 9 KUESIONER RUTAS SKI 2023 VERSI-31 TGL 15 MEI 2023

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA															
No. urut ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) / NIK	Hubungan dengan kepala rumah tangga	Jenis Kelamin	Status kawin	Tanggal lahir	Umur Jika umur < 1 bln isikan dalam kotak "Hari" Jika umur < 5 bln isikan dlm kotak "Bulan" Jika umur ≥ 5 thn isikan dlm kotak "Tahun"	Khusus ART > 5 tahun	Khusus ART ≥ 10 tahun	Khusus ART Perempuan ≥ 10 tahun	Kepemilikan Jaminan Kesehatan	ART diwawancara?				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
9	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐				
10	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐				
11	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐				
12	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐				
GUNAKAN HALAMAN TAMBAHAN JIKA JUMLAH ART > 12 ORANG <table border="1"> <tr> <td> Kode kolom (3): Hubungan dgn kepala rumah tangga 01= Kepala RT 04= Anak angkat/iri 06= Pembantu rumah tangga/ sopir 02= leluhurnya 05= Merantu 08= Famili lain 03= Anak kandung 09= Cucu 10= Lainnya 07= Orang tua/ mertua </td> <td> Kode kolom (5): Status Kawin 1= Belum Kawin 3= Cerai hidup 4= Cerai mati 2= Kawin </td> <td> Kode kolom (8): Pendidikan Tertinggi 1= Tidak/ belum pernah sekolah 5= Tamat SLT/AMA 6= Tamat D1/O2/D3 2= Tidak tamat SD/MI 3= Tamat SD/MI 4= Tamat SLTP/MTS </td> <td> Kode Kolom (9): Status Pekerjaan 1= Tidak bekerja 2= Sekolah 3= PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 4= Pegawai swasta 5= Wiraswasta 6= Petani/buruh tani 7= Nelayan 8= Buruh/ sopir/ pembantu rta 9= Lainnya </td> </tr> </table>												Kode kolom (3): Hubungan dgn kepala rumah tangga 01= Kepala RT 04= Anak angkat/iri 06= Pembantu rumah tangga/ sopir 02= leluhurnya 05= Merantu 08= Famili lain 03= Anak kandung 09= Cucu 10= Lainnya 07= Orang tua/ mertua	Kode kolom (5): Status Kawin 1= Belum Kawin 3= Cerai hidup 4= Cerai mati 2= Kawin	Kode kolom (8): Pendidikan Tertinggi 1= Tidak/ belum pernah sekolah 5= Tamat SLT/AMA 6= Tamat D1/O2/D3 2= Tidak tamat SD/MI 3= Tamat SD/MI 4= Tamat SLTP/MTS	Kode Kolom (9): Status Pekerjaan 1= Tidak bekerja 2= Sekolah 3= PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 4= Pegawai swasta 5= Wiraswasta 6= Petani/buruh tani 7= Nelayan 8= Buruh/ sopir/ pembantu rta 9= Lainnya
Kode kolom (3): Hubungan dgn kepala rumah tangga 01= Kepala RT 04= Anak angkat/iri 06= Pembantu rumah tangga/ sopir 02= leluhurnya 05= Merantu 08= Famili lain 03= Anak kandung 09= Cucu 10= Lainnya 07= Orang tua/ mertua	Kode kolom (5): Status Kawin 1= Belum Kawin 3= Cerai hidup 4= Cerai mati 2= Kawin	Kode kolom (8): Pendidikan Tertinggi 1= Tidak/ belum pernah sekolah 5= Tamat SLT/AMA 6= Tamat D1/O2/D3 2= Tidak tamat SD/MI 3= Tamat SD/MI 4= Tamat SLTP/MTS	Kode Kolom (9): Status Pekerjaan 1= Tidak bekerja 2= Sekolah 3= PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 4= Pegawai swasta 5= Wiraswasta 6= Petani/buruh tani 7= Nelayan 8= Buruh/ sopir/ pembantu rta 9= Lainnya												

Lampiran 2 FINAL CETAK KUESIONER SKI RUMAH TANGGA BALITA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023

PERTANYAAN RUMAH TANGGA BALITA



RAHASIA

Nomor Rekomendasi Survei Statistik Sektoral: V-23.0000.001

SKI23. RT BALITA

I. PENGENALAN TEMPAT

NO 1-9 SALIN DARI BLOK I SKI23.DPRT

1	Provinsi			
2	Kabupaten/Kota			
3	Kecamatan			
4	Desa/Kelurahan			
5	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan	2. Perdesaan	
6	Nomor Blok Sensus			
7	Nomor Kode Sampel			
8	No. Urut Sampel Rumah Tangga			
9	Nama Kepala Rumah Tangga			
10	Alamat Rumah			

II. KETERANGAN PENGUMPUL DATA

1	Nama Pengumpul Data:		5	Nama Ketua Tim:
2	Tanggal Pengumpulan data: (tgl-bln)		6	Tanggal Pengecekan: (tgl-bln) :
3	Tanda Tangan Pengumpul Data		7	Tanda tangan Ketua Tim
4	Hasil pengumpulan data 1. Semua ART balita dapat diukur 2. Tidak semua/ sebagian ART balita yang dapat diukur 3. Semua ART balita tidak dapat diukur sampai akhir survei 4. Rumah Tangga balita sampel menolak 5. Bangunan Sensus atau Blok Sensus sampel sudah tidak ada			

III. KETERANGAN RUMAH TANGGA

ISIKAN SESUAI KONDISI SAAT WAWANCARA

1	Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART)		
2	Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Balita (0-59 bulan)		
3	Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) Balita yang diukur		
KETERANGAN KONDISI BANGUNAN SENSUS			
4	Banyaknya Rumah Tangga dalam Bangunan Sensus		
5	Banyaknya orang dalam Bangunan Sensus		

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA											
No. urut ART	Nama Anggota Rumah Tangga (ART) / NIK	Hubungan dengan kepala rumah tangga	Jenis Kelamin	Status kawin	Tanggal lahir	Umur Jika umur < 1 bln isikan dalam kotak "Hn" Jika umur < 5 thn isikan dim kotak "Bulan" Jika umur ≥ 5 thn isikan dim kotak "Tahun"	Khusus ART > 5 tahun Status Pendidikan tertinggi yang dimajukan	Khusus ART ≥ 10 tahun Status Pekerjaan	Khusus ART Perempuan ≥ 10 tahun Status Kehamilan saat ini 1. Hamil 2. Tidak	Kepemilikan Jaminan Kesehatan 1. BPJS PBI 2. BPJS non PBI 4. Jamskesda 8. Asuransi kesehatan swasta 16. Lainnya 32. Tidak ada Bila jawaban > 1 jumlahkan kode jawaban	ART Balita diukur?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐
10	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐
11	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐
12	Nama : NIK :	☐ ☐	☐	☐	Tgl: ☐ ☐ Bln: ☐ ☐ Thn: ☐ ☐ ☐ ☐	a. ☐ ☐ Hr b. ☐ ☐ Bln c. ☐ ☐ ☐ Thn	☐	☐	☐	☐ ☐	☐

GUNAKAN HALAMAN TAMBAHAN JIKA JUMLAH ART > 12 ORANG											
Kode kolom (3): Hubungan dgn kepala rumah tangga 01= Kepala RT 04= Anak angkat/iri 08= Pembantu rumah tangga/ sopir 02= Istri/ suami 05= Menantu 09= Famili lain 03= Anak kandung 06= Cucu 10= Lainnya 07= Orang tua/ mertua				Kode kolom (5): Status Kawin 1= Belum Kawin 3= Ceraai hidup 5= Tamat SL TAMA 2= Kawin 4= Ceraai mati 6= Tamat D1/D2/D3 7= Tamat PT 8= Tamat SLTP/MTS				Kode Kolom (9): Status Pekerjaan 1= Tidak bekerja 5= Wiraswasta 9= Pensiun/ pensiun 2= Selesai 6= Pensiun/ pensiun 10= Lainnya 3= PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 7= Nelayan 4= Pegawai swasta 8= Buruh/ sopir/ pembantu rula			

Hal 4 dari 6 KUESIONER RUTA BALITA SKI 2023 VERSI-25 TGL 09 MEI 2023

V. PENGENALAN TEMPAT											
Prov	Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	D/K	Nomor Kode Sampel	No. Urut RT Balita					

Kutip dari Blok I PENGENALAN TEMPAT SKI23.RT BALITA

VI. KETERANGAN PENGUMPUL DATA PENGUKURAN INDIVIDU BALITA					
1	Tanggal kunjungan pertama	□□-□□-2023	3	Nama Pengumpul Data:	
2	Tanggal kunjungan akhir	□□-□□-2023	4	Tanda tangan Pengumpul Data:	

GUNAKAN LEMBAR TAMBAHAN APABILA TERDAPAT LEBIH DARI 1 ART BALITA (CEK BLOK IV. KETERANGAN ART)

VII. KETERANGAN INDIVIDU BALITA			
IDENTIFIKASI RESPONDEN			
1	Tuliskan nama dan nomor urut Anggota Rumah Tangga (ART) Balita	Nama ART	Nomor urut ART: □□
NO URUT ART UNTUK PERTANYAAN P.2 DAN P.3 JIKA BUKAN ART DALAM RUTA INI ISIKAN KODE '00'			
2	Tuliskan nama dan nomor urut Ayah kandung	Nama ART	Nomor urut ART: □□
3	Tuliskan nama dan nomor urut Ibu kandung	Nama ART	Nomor urut ART: □□

VIII. PENGUKURAN BALITA				
BERAT DAN PANJANG BADAN SAAT LAHIR [ART UMUR 0-59 BULAN]				
1	Apakah [NAMA] memiliki Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak)?			□
	1. Ya, dapat menunjukkan buku KIA Kemenkes model tahun 2020	4. Ya, menunjukkan aplikasi buku KIA Digital (m-KIA)		
	2. Ya, dapat menunjukkan buku KIA Kemenkes model sebelum tahun 2020	5. Ya, tidak dapat menunjukkan (disimpan kader/ bidan/ di posyandu)		
	3. Ya, dapat menunjukkan buku KIA cetakan pemerintah daerah/swasta (non Kemenkes)	6. Pernah memiliki, tetapi hilang		
		7. Tidak pernah memiliki		
2	Berapa umur kehamilan ibu saat [NAMA] dilahirkan?	ISIKAN KODE '88' JIKA TIDAK MENGETAHUI LUPA UMUR SAAT LAHIR → LANJUT P.4	 minggu	□□
3	Sumber data catatan umur [NAMA] saat dilahirkan	1. Buku KIA/Dokumen lainnya	2. Ingatan/Pengakuan Ibu	□
4	Berapa berat badan [NAMA] saat dilahirkan?	ISIKAN KODE '8888' JIKA TIDAK MENGETAHUI BERAT BADAN LAHIR → LANJUT P.6	 gram	□□□□
5	Sumber data berat badan saat dilahirkan	1. Buku KIA/Dokumen lainnya	2. Ingatan/Pengakuan Ibu	□
6	Berapa panjang badan [NAMA] saat dilahirkan?	ISIKAN KODE '8888' JIKA TIDAK MENGETAHUI PANJANG BADAN LAHIR → LANJUT P.8	 cm	□□□□
7	Sumber data panjang badan saat dilahirkan	1. Buku KIA/Dokumen lainnya	2. Ingatan/Pengakuan Ibu	□
8	Berapa lingkar kepala [NAMA] saat dilahirkan?	ISIKAN KODE '888' JIKA TIDAK MENGETAHUI LINGKAR KEPALA LAHIR → LANJUT P.10	 cm	□□□
9	Sumber data lingkar kepala saat dilahirkan	1. Buku KIA/Dokumen lainnya	2. Ingatan/Pengakuan Ibu	□
BERAT BADAN [ART UMUR 0-59 BULAN]				
10	a. Apakah [NAMA] ditimbang?	1. Ya	2. Tidak → P.11	□
	b. Kondisi kesehatan balita saat pengukuran?	1. Sehat	3. Sakit berat/kronis	5. Oedema
		2. Sakit ringan	4. Diare	
	c. Berat Badan (kg)	 kg		□□□,□□
TINGGI BADAN/ PANJANG BADAN [ART UMUR 0-59 BULAN]				
11	a. Apakah [NAMA] diukur Tinggi/ Panjang Badan?	1. Ya	2. Tidak → SELESAI	□
	b. Tinggi/Panjang Badan (cm)	 cm		□□□□,□
	c. Kondisi [NAMA] saat diukur (Posisi pengukuran TB/PB)	1. Berdiri	2. Telentang	□

Lampiran 3 FINAL CETAK KUESIONER SKI INDIVIDU

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 PERTANYAAN INDIVIDU	
RAHASIA	Nomor Rekomendasi Survei Statistik Sektoral: V-23.0000.001	SKI23.IND

IX. PENGENALAN TEMPAT									
Prov	Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	D/K	Nomor Kode Sampel	No. Urut RT			

Kutip dari Blok I PENGENALAN TEMPAT SKI23.RT

X. KETERANGAN WAWANCARA INDIVIDU				
1	Tanggal kunjungan pertama	□□ – □□ – 2023	3	Nama Pengumpul Data:
2	Tanggal kunjungan akhir	□□ – □□ – 2023	4	Tanda tangan Pengumpul Data:

XI. KETERANGAN INDIVIDU IDENTIFIKASI RESPONDEN				
1	Tuliskan nama dan nomor urut Anggota Rumah Tangga (ART)	Nama ART	Nomor urut ART: □□	TEMPEL STIKER BIOMEDIS DISINI
NO URUT ART UNTUK PERTANYAAN P.2, P.3, P.4 JIKA BUKAN ART DALAM RUTA INI ISIKAN KODE '00'				
2	Tuliskan nama dan nomor urut Ayah kandung	Nama ART	Nomor urut ART: □□	
3	Tuliskan nama dan nomor urut Ibu kandung	Nama ART	Nomor urut ART: □□	
4	Untuk ART < 15 tahun/ kondisi sakit/ orang tua yang perlu didampingi, tuliskan nama dan nomor urut ART yang mendampingi	Nama ART	Nomor urut ART: □□	

A. PENYAKIT MENULAR				
[NAMA] pada pertanyaan di bawah ini merujuk pada NAMA ART yang tercatat pada pertanyaan Blok XI P.1				
DIARE/ MENCRET [ART SEMUA UMUR]				
A01	Dalam 1 bulan terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis menderita diare oleh tenaga kesehatan?			
	1. Ya, ≤ 2 minggu terakhir	3. Tidak → A.03	□	
	2. Ya, > 2 minggu – 1 bulan	8. Tidak tahu → A.03		
A02	Jenis tenaga kesehatan yang mendiagnosis [NAMA] diare?	a. Dokter	b. Bidan	c. Perawat
	ISIKAN KODE JAWABAN: 1. YA ATAU 2. TIDAK	□	□	□
A03	Dalam 1 bulan terakhir, apakah [NAMA] pernah mengalami:			
	ISIKAN KODE 1 JIKA "YA, ≤ 2 MINGGU TERAKHIR"		KODE 3 JIKA "TIDAK"	
	KODE 2 JIKA "YA, > 2 MINGGU – 1 BULAN"		KODE 8 JIKA "TIDAK TAHU"	
	a. BAB 3-6 kali dalam sehari	□	c. Kotoran/ tinja lembek atau cair	
	b. BAB > 6 kali dalam sehari	□		
JIKA JAWABAN A.01 DAN A.03 SEMUA BERKODE "3" ATAU "8", LANJUT KE A.05				
A04	Apakah [NAMA] minum obat untuk penyakit/ keluhan diare tersebut?			
	ISIKAN KODE 1 JIKA "YA", KODE 2 JIKA "TIDAK", DAN KODE 8 JIKA "TIDAK TAHU"			
	a. Oralit	□	e. Antibiotik	□
	b. Larutan Gula Garam (LGG)	□	f. Obat herbal/ tradisional	□
	c. Probiotik	□	g. Obat Zinc (Khusus untuk balita) PERLIHATKAN BUKU PERAGA	□
	d. Obat anti diare	□		
INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA) [ART SEMUA UMUR]				
A05	Dalam 1 bulan terakhir, apakah [NAMA] pernah didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan?			1. Ya 2. Tidak → A.07 □

HAL 1 DARI 28 KUESIONER INDIVIDU SKI 2023 VERSI 45 TGL 15 MEI 2023

JIKA ART UMUR 3-9 TAHUN → LANJUT KE G.23									
JIKA ART UMUR ≥ 10 TAHUN → LANJUT KE G.03a									
PENGETAHUAN STUNTING [ART UMUR ≥ 10 TAHUN] (G03-G06 JAWABAN TIDAK DIBACAKAN)									
G03	a. Apakah [NAMA] tahu tentang anak stunting?					1. Ya 2. Tidak → G.07		☐	
	b. Menurut [NAMA] apa yang dimaksud dengan stunting? ISIKAN KODE JAWABAN: 1.YA ATAU 2.TIDAK								
	1) Berat badan tidak naik	☐	4) Berat badan tidak sesuai dengan Panjang/tinggi badan (Gizi kurang/wasting)	☐	7) Berat badan tidak sesuai dengan umur (berat badan kurang/underweight)	☐			
	2) Gagal tumbuh	☐	5) Panjang/ tinggi badan tidak sesuai umur (pendek/stunted)	☐	8) Kurang energi kronis (KEK)	☐			
	3) Kerdil/cebol	☐	6) Kurang gizi dalam waktu lama	☐	9) Anemia	☐			
	c. Selama ini dari mana [NAMA] mengetahui informasi tentang stunting? JUMLAHKAN KODE JAWABAN APABILA LEBIH DARI 1 JAWABAN				1. Tenaga kesehatan/Kader 2. Keluarga/orang tua/ teman/famili lain		4. Media massa (koran, radio, tv, internet) 8. Lainnya, Sebutkan		☐
G04	Menurut [NAMA] apakah penyebab stunting itu? ISIKAN KODE JAWABAN: 1.YA ATAU 2.TIDAK								
	a. Kurangnya asupan makanan yang bergizi	☐	d. Keturunan	☐					
	b. kurang gizi saat sebelum dan masa hamil	☐	e. Anak sering menderita sakit	☐					
	c. Kurangnya kebersihan lingkungan	☐	f. Kemiskinan	☐					
G05	Menurut [NAMA] apa dampak bila anak mengalami stunting? ISIKAN KODE JAWABAN: 1.YA ATAU 2.TIDAK								
	a. Risiko menderita PTM saat dewasa	☐	d. Perkembangan otak terhambat	☐					
	b. Tingkat kecerdasan berkurang	☐	e. Tingkat produktivitas rendah	☐					
	c. Pertumbuhan fisik terhambat	☐	f. Tidak memberi dampak	☐					
G06	Bagaimana cara mencegah stunting?								
	a. Bayi/anak diberi ASI eksklusif	☐	f. Ibu hamil minum TTD	☐					
	b. Bayi/anak diberi ASI selama 2 tahun	☐	g. Ibu hamil teratur periksa kehamilan minimal 6x di faskes	☐					
	c. Bayi/anak diberi makanan pendamping ASI (MP-ASI) sesuai kebutuhan gizi bayi	☐	h. Ibu hamil mengonsumsi protein hewani sesuai porsi ibu hamil	☐					
	d. Bayi/anak diimunisasi	☐	i. Lainnya, Sebutkan:	☐					
	e. Bayi/anak memantau kenaikan berat badan dan tinggi badan setiap bulan di posyandu/faskes	☐							
PERILAKU CUCI TANGAN [ART UMUR ≥ 10 TAHUN]									
G07	Apakah [NAMA] biasa mencuci tangan?					1.Ya 2. Tidak → G.11		☐	
G08	Apakah [NAMA] selalu mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir?					1.Ya 2. Tidak		☐	
G09	Dengan menggunakan apa [NAMA] biasanya mencuci tangan?					1. Sabun 3. Keduanya 2. Hand sanitizer 4. Tidak keduanya		☐	
G10	Kapan [NAMA] biasa mencuci tangan? (JAWABAN DIBACAKAN) ISIKAN KODE JAWABAN: 1. YA, 2. TIDAK ATAU 7. TIDAK BERLAKU								
	a. Sebelum menyiapkan makanan/ sebelum makan	☐	d. Setelah menggunakan pestisida/ insektisida	☐					
	b. Setiap kali tangan kotor (memegang uang, binatang, berkebun)	☐	e. Setelah menceboki balita	☐					
	c. Setelah buang air besar (BAB)	☐	f. Sebelum menyusui bayi	☐					
PERILAKU MEROKOK DAN PENGGUNAAN TEMBAKAU [ART UMUR ≥10 TAHUN]									
G11	Apakah [NAMA] pernah merokok?					1. Ya, setiap hari 2. Ya, tidak setiap hari → G.13		3. Tidak pernah merokok → G.20	
G12	Berapa umur [NAMA] mulai merokok setiap hari? ISIKAN "98" JIKA TIDAK INGAT							☐ ☐ tahun	
G13	Berapa umur [NAMA] ketika pertama kali merokok? ISIKAN "98" JIKA TIDAK INGAT							☐ ☐ tahun	
G14	Sebutkan jenis rokok yang biasa [NAMA] hisap: (JAWABAN DIBACAKAN) ISIKAN KODE JAWABAN: 1.YA ATAU 2.TIDAK								
	a. Rokok kretek	☐	b. Rokok putih	☐	c. Rokok lencing	☐	d. Elektrik	☐	e. Shisha
		☐		☐		☐		☐	☐
JIKA G.14a=1 ATAU G.14b=1 ATAU G.14c=1, LANJUT KE G.15									
JIKA G.14a=2 DAN G.14b=2 DAN G.14c=2, LANJUT KE G.16									
G15	JIKA G.11=1, G.15a DIISI KODE 1 DAN G.15b ISI JUMLAH RATA-RATA PER HARI JIKA G.11=2, G.15a DIISI KODE 2 DAN G.15b ISI JUMLAH RATA-RATA PER MINGGU								
	Rata-rata berapa batang rokok kretek/putih/lencing yang [NAMA] hisap perhari ATAU per minggu beserta biayanya?		a. Satuan:		1. Batang/hari 2.Batang/minggu		☐		
			b. Jumlah				☐ ☐ ☐		
			c. Biaya (harga) per bungkus				Rp. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		

Lampiran 4 BUKU KODE BALITA

BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023

Rumah Tangga Balita

Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level
IDRT	1	IDRT		Nominal
B1R1	2	1. Provinsi		Scale
B1R2	3	2. Kabupaten/Kota*)		Scale
B1R5	4	5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	1 Perkotaan 2 Perdesaan	Nominal
B1R8	5	8. No. Urut Sampel Rumah Tangga		Scale
B2R2	6	2. Tanggal Pengumpulan data: (tgl-bln)		Scale
B2R4	7	4. Hasil pengumpulan data	1 Semua ART Balita dapat diukur 2 Tidak semua/ sebagian ART Balita yang dapat diukur 3 Semua ART Balita tidak dapat diukur sampai akhir survei 4 Rumah Tangga Balita sampel menolak 5 Bangunan Sensus atau Blok Sensus sampel sudah tidak ada	Nominal
B2R6	8	6. Tanggal Pengecekan: (tgl-bln)		Scale
B3R1	9	1. Banyaknya anggota rumah tangga:		Nominal
B3R2	10	2. Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) balita (0-59 bulan)		Nominal
B3R3	11	3. Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang diukur		Nominal
B3R4	12	4. Banyaknya Rumah Tangga dalam Bangunan Sensus		Nominal
B3R5	13	5. Banyaknya orang dalam Bangunan Sensus		Scale

BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023

Individu Balita

Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level	Missing Values
IDART	1	IDART		Nominal	
IDRT	2	IDRT		Nominal	
w_balita	3	Penimbang Populasi Balita		Scale	
PSU	4	Primary Sampling Unit		Nominal	
STRATA	5	STRATA		Nominal	
B1R1	3	1.Provinsi		Scale	
B1R2	4	2. Kabupaten/Kota*)		Scale	
B1R5	5	5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	1 Perkotaan 2 Perdesaan	Nominal	
NART	6	Nomor ART		Nominal	
B4K3	7	3. Hubungan dengan KRT	1 Kepala RT 2 istri/suami 3 Anak kandung 4 Anak angkat/tiri 5 Menantu 6 Cucu 7 Orang tua/ mertua 8 Pembantu rumah tangga/ sopir 9 Famili lain 10 Lainnya	Nominal	
B4K4	8	Jenis Kelamin	1 Laki-laki 2 Perempuan	Nominal	
b4k7hr	9	B4K7HR		Scale	
b4k7bln	10	B4K7BLN		Scale	
tgl_lahir	11	<none>		Scale	
tgl_wawancara	12	<none>		Scale	
tgl_pengukuran	13	<none>		Scale	
I01	14	I01.Apakah [NAMA] memiliki Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak)?	1 Ya, dapat menunjukkan buku KIA Kemenkes model tahun 2020 2 Ya, dapat menunjukkan buku KIA Kemenkes model sebelum tahun 2020 3 Ya, dapat menunjukkan buku KIA cetakan pemerintah daerah/swasta (non Kemenkes) 4 Ya, menunjukkan aplikasi buku KIA Digital (m-KIA) 5 Ya, tidak dapat menunjukkan (disimpan kader/ bidan/ di posyandu) 6 Pernah memiliki, tetapi hilang 7 Tidak pernah memiliki	Nominal	
I04	15	I04.Usia kehamilan saat [NAMA] dilahirkan		Scale	88

BB8R3	16	Sumber data catatan umur [NAMA] saat dilahirkan		Nominal	
I05A	17	I05.a. Berapa berat badan [NAMA] saat dilahirkan		Scale	888.00, 8888.00
I05B	18	I05.b. Sumber data Berat Badan saat dilahirkan	1 Buku KIA / Dokumen Lainnya 2 Ingatan/Pengakuan Ibu	Nominal	
I07	19	I07.Berapa panjang badan [NAMA] saat dilahirkan		Scale	
I08	20	7. Sumber data panjang badan saat dilahirkan?	1 Buku KIA / Dokumen Lainnya 2 Ingatan/Pengakuan Ibu	Nominal	
I09	21	I09.Apakah [NAMA] mempunyai catatan/ dokumen lingk kepala?	1 Ya 2 Tidak	Nominal	
I10	22	8.Berapa lingk kepala [NAMA] saat dilahirkan?		Scale	
BB8R9	23	9.Sumber data lingk kepala saat dilahirkan	1 Buku KIA / Dokumen Lainnya 2 Ingatan/Pengakuan Ibu	Nominal	
J01A	24	10.a.Apakah [NAMA] ditimbang?	1 Ya 2 Tidak	Nominal	
J01B	25	10.b.Kondisi kesehatan balita saat pengukuran?	1 Sehat 2 Sakit Ringan 3 Sakit Berat/kronis 4 Diare 5 Hidrocefalus 6 Oedema	Nominal	
J01C	26	10.c.Berat Badan (kg)		Scale	
J02A	27	11.a.Apakah [NAMA] diukur Tinggi/ Panjang Badan?	1 Ya 2 Tidak	Nominal	
J02B	28	11.b.Tinggi/Panjang Badan (cm)		Scale	
J02C	29	11.c.Kondisi [NAMA] saat diukur (Posisi pengukuran TB/PB)	1 Berdiri 2 Telentang	Nominal	

Lampiran 5 BUKU KODE INDIVIDU

BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023

Individu

Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level	Missing Values
IDART	1	IDART		Nominal	
IDRT	2	IDRT		Nominal	
w_final	3	Penimbang Populasi Individu		Scale	
PSU	4	Primary Sampling Unit		Nominal	
STRATA	5	STRATA		Nominal	
B1R1	6	1.Provinsi		Scale	
B1R2	7	2. Kabupaten/Kota*)		Nominal	
B1R5	8	5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	1 Perkotaan 2 Perdesaan	Nominal	
B4K1	9	1. No Urut ART		Nominal	
B4K3	10	3. Hubungan dengan KRT	1 Kepala RT 2 istri/suami 3 Anak kandung 4 Anak angkat/tiri 5 Menantu 6 Cucu 7 Orang tua/ mertua 8 Pembantu rumah tangga/ sopir 9 Famili lain 10 Lainnya	Nominal	0
B4K4	11	4. Jenis Kelamin	1 Laki-laki 2 Perempuan	Nominal	
B4K5	12	5. Status Kawin	1 Belum Kawin 2 Kawin 3 Cerai hidup 4 Cerai mati	Nominal	0
B4K7KD	13	Kode umur	1 hari 2 bulan 3 tahun	Nominal	
B4K7HR	14	7. Umur hari		Nominal	
B4K7BLN	15	7. Umur Bulan		Scale	
B4K7TH N	16	7. Umur Tahun		Scale	
B4K8	17	8. Pendidikan tertinggi	1 Tidak/ belum pernah sekolah 2 Tidak tamat SD/MI 3 Tamat SD/MI 4 Tamat SLTP/MTS 5 Tamat SLTA/MA 6 Tamat D1/D2/D3 7 Tamat PT	Nominal	
B4K9	18	9. Status Pekerjaan	1 Tidak bekerja 2 Sekolah 3 PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD 4 Pegawai swasta 5 Wiraswasta	Nominal	

Lampiran 6 BUKU KODE RUMAH TANGGA

BUKU KODE SURVEI KESEHATAN INDONESIA 2023 Rumah Tangga

Variable	Position	Label	Value Label	Measurement Level
IDRT	1	IDRT		Nominal
w_rt	2	Penimbang Populasi Rumah Tangga		Scale
PSU	3	Primary Sampling Unit		Nominal
STRATA	4	STRATA		Nominal
B1R1	5	1.Provinsi		Scale
B1R2	6	2. Kabupaten/Kota*)		Nominal
B1R5	7	5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	1 Perkotaan 2 Perdesaan	Nominal
B1R11	8	11. Terpilih sampel biomedis		Nominal
B2R1	9	1. Nama Pengumpul Data:		Nominal
B2R2	10	2. Tanggal Pengumpulan data: (tgl-bln)		Scale
B2R4	11	4. Hasil pengumpulan data	1 Semua ART dapat diwawancarai 2 Tidak semua/ sebagian ART yang dapat diwawancarai 3 Semua ART tidak dapat diwawancarai sampai akhir	Nominal
B2R6	12	6. Tanggal Pengecekan: (tgl-bln)		Scale
B3R1	13	1. Banyaknya anggota rumah tangga:		Nominal
B3R2	14	2. Banyaknya balita (0-59 bulan)		Nominal
B3R3	15	3. Banyaknya anggota rumah tangga yang diwawancarai:		Nominal
B3R4	16	4. Banyaknya Rumah Tangga dalam Bangunan Sensus		Nominal
B3R5	17	5. Banyaknya orang dalam Bangunan Sensus		Nominal
B5R1AK2	18	1. Apakah [RUMAH TANGGA] mengetahui Apakah [RUMAH TANGGA] MENGETAHUI jenis fasilitas pelayanan kesehatan berikut? Keberadaan a.Puskesmas	1 Ada dalam kab/kota 2 Ada di kab/kota terdekat 3 Tidak ada 8 Tidak Tahu	Nominal
B5R1AK3	19	1.a.Alat Transportasi yang di gunakan - Puskesmas		Scale
B5R1AK4	20	1.a.Waktu yang diperlukan dari Rumah ke faskes - Puskesmas		Scale
B5R1AK5	21	1.a. Biaya Transportasi yang dikeluarkan - Puskesmas	1 Terjangkau 2 Tidak Terjangkau	Nominal
B5R1AK6	22	1.a.Apakah Fasilitas menyediakan layanan khusus penyandang disabilitas	1 Ya 2 Tidak 8 Tidak Tahu	Nominal
B5R1BK2	23	1.b. Keberadaan - Klinik/Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan	1 Ada dalam kab/kota 2 Ada di kab/kota terdekat 3 Tidak ada 8 Tidak Tahu	Nominal

Lampiran 7 SURAT PENGANTAR PERMINTAAN DATA KEMENKES



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Kedokteran
Jalan Veteran,
Malang 65145, Indonesia
Telepon +62341 569117, 567192
Faksimile +62341 564755
Email: sekr.fk@ub.ac.id
www.fk.ub.ac.id

Nomor : 06361/UN10.F0701/B/PT/2024

20 November 2024

Hal : Permohonan Akses Data Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan permohonan sebagaimana perihal diatas untuk mahasiswa:

Nama : Heti Ira Ayue
NIM : 227070100111001
Mahasiswa : Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
Fakultas/Universitas : Kedokteran/Brawijaya Malang
Status : Tugas Belajar Kemenkes Tahun 2022
Instansi Asal : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangka Raya
NIP : 197810272005012001
Nomor HP : 085249146479
Email : hetiiraayue@gmail.com

Untuk kiranya mendapatkan akses Data Mikrosurvei Kesejahteraan Indonesia (SKI) Tahun 2023.
Data ini akan digunakan untuk tujuan:

1. Bahan penelitian
2. Bahan perencanaan dan penyusunan kebijakan
3. Bahan publikasi

Kami memahami bahwa data ini mencakup informasi detail di tingkat individu, dilengkapi pedoman analisis dan buku kode variabel untuk memastikan analisis dilakukan secara akurat. Kami akan menjaga kerahasiaan dan integritas data sesuai peraturan yang berlaku serta menggunakannya hanya untuk keperluan yang telah disebutkan.

Sebagai bagian dari proses, kami juga telah menyiapkan dokumen berikut:

1. Proposal
2. Daftar variabel yang diminta.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Dekan,



Tembusan:

Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang S3

Prof.Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, SpA.(K)

NIP197307262005011008

Lampiran 8 ATURAN DASAR FUZZY SISTEM JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

No	Jenis Kelamin	Usia	Tinggi Badan	Berat Badan	MP-ASI	Risk Level	Consequent (e)	Aturan IF-THEN
R1	Laki-laki	Tua	Pendek	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R2	Laki-laki	Tua	Pendek	Kurang	Normal	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING HIGH
R3	Laki-laki	Tua	Pendek	Kurang	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R4	Laki-laki	Sedang	Pendek	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R5	Laki-laki	Sedang	Pendek	Kurang	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R6	Laki-laki	Sedang	Pendek	Kurang	Normal	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING HIGH
R7	Laki-laki	Tua	Pendek	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R8	Laki-laki	Tua	Pendek	Normal	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R9	Laki-laki	Muda	Pendek	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R10	Laki-laki	Muda	Pendek	Kurang	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R11	Laki-laki	Muda	Pendek	Kurang	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R12	Laki-laki	Muda	Pendek	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R13	Laki-laki	Muda	Pendek	Normal	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R14	Laki-laki	Sedang	Pendek	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R15	Laki-laki	Sedang	Pendek	Normal	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R16	Laki-laki	Sedang	Pendek	Normal	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM

R17	Laki-laki	Tua	Pendek	Normal	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R18	Laki-laki	Sedang	Normal	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R19	Laki-laki	Sedang	Normal	Kurang	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R20	Laki-laki	Tua	Normal	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R21	Laki-laki	Tua	Normal	Kurang	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R22	Laki-laki	Tua	Normal	Kurang	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R23	Laki-laki	Muda	Pendek	Lebih	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R24	Laki-laki	Muda	Pendek	Lebih	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R25	Laki-laki	Muda	Pendek	Lebih	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R26	Laki-laki	Sedang	Pendek	Lebih	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R27	Laki-laki	Sedang	Pendek	Lebih	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R28	Laki-laki	Sedang	Pendek	Lebih	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R29	Laki-laki	Tua	Pendek	Lebih	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R30	Laki-laki	Tua	Pendek	Lebih	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R31	Laki-laki	Tua	Pendek	Lebih	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R32	Laki-laki	Muda	Pendek	Obesitas	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R33	Laki-laki	Muda	Pendek	Obesitas	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R34	Laki-laki	Muda	Pendek	Obesitas	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R35	Laki-laki	Sedang	Pendek	Obesitas	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM

R36	Laki-laki	Sedang	Pendek	Obesitas	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R37	Laki-laki	Sedang	Pendek	Obesitas	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R38	Laki-laki	Tua	Pendek	Obesitas	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R39	Laki-laki	Tua	Pendek	Obesitas	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R40	Laki-laki	Tua	Pendek	Obesitas	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R41	Laki-laki	Muda	Pendek	Normal	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R42	Laki-laki	Muda	Normal	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R43	Laki-laki	Muda	Normal	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R44	Laki-laki	Muda	Normal	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R45	Laki-laki	Sedang	Normal	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R46	Laki-laki	Muda	Normal	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R47	Laki-laki	Muda	Normal	Normal	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R48	Laki-laki	Sedang	Normal	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R49	Laki-laki	Sedang	Normal	Normal	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R50	Laki-laki	Tua	Normal	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R51	Laki-laki	Tua	Normal	Normal	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R52	Laki-laki	Muda	Tinggi	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R53	Laki-laki	Muda	Tinggi	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R54	Laki-laki	Muda	Tinggi	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW

R55	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R56	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R57	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R58	Laki-laki	Tua	Tinggi	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R59	Laki-laki	Tua	Tinggi	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R60	Laki-laki	Tua	Tinggi	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R61	Laki-laki	Muda	Normal	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R62	Laki-laki	Sedang	Normal	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R63	Laki-laki	Tua	Normal	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R64	Laki-laki	Muda	Tinggi	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R65	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R66	Laki-laki	Tua	Tinggi	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R67	Laki-laki	Muda	Tinggi	Normal	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R68	Laki-laki	Muda	Tinggi	Normal	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R69	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Normal	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R70	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Normal	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R71	Laki-laki	Tua	Tinggi	Normal	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R72	Laki-laki	Tua	Tinggi	Normal	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R73	Laki-laki	Muda	Normal	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL

R74	Laki-laki	Sedang	Normal	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R75	Laki-laki	Tua	Normal	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R76	Laki-laki	Muda	Normal	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R77	Laki-laki	Muda	Normal	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R78	Laki-laki	Sedang	Normal	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R79	Laki-laki	Sedang	Normal	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R80	Laki-laki	Tua	Normal	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R81	Laki-laki	Tua	Normal	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R82	Laki-laki	Muda	Tinggi	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R83	Laki-laki	Muda	Tinggi	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R84	Laki-laki	Muda	Tinggi	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R85	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R86	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R87	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R88	Laki-laki	Tua	Tinggi	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R89	Laki-laki	Tua	Tinggi	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R90	Laki-laki	Tua	Tinggi	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R91	Laki-laki	Muda	Normal	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R92	Laki-laki	Muda	Normal	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL

R93	Laki-laki	Muda	Normal	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R94	Laki-laki	Sedang	Normal	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R95	Laki-laki	Sedang	Normal	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R96	Laki-laki	Sedang	Normal	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R97	Laki-laki	Tua	Normal	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R98	Laki-laki	Tua	Normal	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R99	Laki-laki	Tua	Normal	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R100	Laki-laki	Muda	Tinggi	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R101	Laki-laki	Muda	Tinggi	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R102	Laki-laki	Muda	Tinggi	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R103	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R104	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R105	Laki-laki	Sedang	Tinggi	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R106	Laki-laki	Tua	Tinggi	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R107	Laki-laki	Tua	Tinggi	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R108	Laki-laki	Tua	Tinggi	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=L AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL

Lampiran 9 ATURAN DASAR FUZZY SISTEM JENIS KELAMIN PEREMPUAN

No	Jenis Kelamin	Usia	Tinggi Badan	Berat Badan	MP-ASI	Risk Level	Consequent (c)	Aturan IF-THEN
R109	Perempuan	Tua	Pendek	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R110	Perempuan	Tua	Pendek	Kurang	Normal	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING HIGH
R111	Perempuan	Tua	Pendek	Kurang	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R112	Perempuan	Sedang	Pendek	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R113	Perempuan	Sedang	Pendek	Kurang	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R114	Perempuan	Sedang	Pendek	Kurang	Normal	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING HIGH
R115	Perempuan	Tua	Pendek	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R116	Perempuan	Tua	Pendek	Normal	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R117	Perempuan	Muda	Pendek	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING HIGH
R118	Perempuan	Muda	Pendek	Kurang	Lambat	STUNTING HIGH	90	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING HIGH
R119	Perempuan	Muda	Pendek	Kurang	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R120	Perempuan	Muda	Pendek	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R121	Perempuan	Muda	Pendek	Normal	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R122	Perempuan	Sedang	Pendek	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R123	Perempuan	Sedang	Pendek	Normal	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R124	Perempuan	Sedang	Pendek	Normal	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM

R125	Perempuan	Tua	Pendek	Normal	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R126	Perempuan	Sedang	Normal	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R127	Perempuan	Sedang	Normal	Kurang	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R128	Perempuan	Tua	Normal	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R129	Perempuan	Tua	Normal	Kurang	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R130	Perempuan	Tua	Normal	Kurang	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R131	Perempuan	Muda	Pendek	Lebih	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R132	Perempuan	Muda	Pendek	Lebih	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R133	Perempuan	Muda	Pendek	Lebih	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R134	Perempuan	Sedang	Pendek	Lebih	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R135	Perempuan	Sedang	Pendek	Lebih	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R136	Perempuan	Sedang	Pendek	Lebih	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R137	Perempuan	Tua	Pendek	Lebih	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R138	Perempuan	Tua	Pendek	Lebih	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R139	Perempuan	Tua	Pendek	Lebih	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R140	Perempuan	Muda	Pendek	Obesitas	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R141	Perempuan	Muda	Pendek	Obesitas	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R142	Perempuan	Muda	Pendek	Obesitas	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R143	Perempuan	Sedang	Pendek	Obesitas	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM

R144	Perempuan	Sedang	Pendek	Obesitas	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R145	Perempuan	Sedang	Pendek	Obesitas	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R146	Perempuan	Tua	Pendek	Obesitas	Terlalu Cepat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R147	Perempuan	Tua	Pendek	Obesitas	Normal	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R148	Perempuan	Tua	Pendek	Obesitas	Lambat	STUNTING MEDIUM	65	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Pendek AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING MEDIUM
R149	Perempuan	Muda	Pendek	Normal	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Pendek AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R150	Perempuan	Muda	Normal	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R151	Perempuan	Muda	Normal	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R152	Perempuan	Muda	Normal	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R153	Perempuan	Sedang	Normal	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R154	Perempuan	Muda	Normal	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R155	Perempuan	Muda	Normal	Normal	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R156	Perempuan	Sedang	Normal	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R157	Perempuan	Sedang	Normal	Normal	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R158	Perempuan	Tua	Normal	Normal	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R159	Perempuan	Tua	Normal	Normal	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R160	Perempuan	Muda	Tinggi	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R161	Perempuan	Muda	Tinggi	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R162	Perempuan	Muda	Tinggi	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW

R163	Perempuan	Sedang	Tinggi	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R164	Perempuan	Sedang	Tinggi	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R165	Perempuan	Sedang	Tinggi	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R166	Perempuan	Tua	Tinggi	Kurang	Terlalu Cepat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=STUNTING LOW
R167	Perempuan	Tua	Tinggi	Kurang	Normal	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Normal THEN Risk=STUNTING LOW
R168	Perempuan	Tua	Tinggi	Kurang	Lambat	STUNTING LOW	35	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Kurang AND MPASI=Lambat THEN Risk=STUNTING LOW
R169	Perempuan	Muda	Normal	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R170	Perempuan	Sedang	Normal	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R171	Perempuan	Tua	Normal	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R172	Perempuan	Muda	Tinggi	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R173	Perempuan	Sedang	Tinggi	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R174	Perempuan	Tua	Tinggi	Normal	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R175	Perempuan	Muda	Tinggi	Normal	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R176	Perempuan	Muda	Tinggi	Normal	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R177	Perempuan	Sedang	Tinggi	Normal	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R178	Perempuan	Sedang	Tinggi	Normal	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R179	Perempuan	Tua	Tinggi	Normal	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R180	Perempuan	Tua	Tinggi	Normal	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Normal AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R181	Perempuan	Muda	Normal	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL

R182	Perempuan	Sedang	Normal	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R183	Perempuan	Tua	Normal	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R184	Perempuan	Muda	Normal	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R185	Perempuan	Muda	Normal	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R186	Perempuan	Sedang	Normal	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R187	Perempuan	Sedang	Normal	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R188	Perempuan	Tua	Normal	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R189	Perempuan	Tua	Normal	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R190	Perempuan	Muda	Tinggi	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R191	Perempuan	Muda	Tinggi	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R192	Perempuan	Muda	Tinggi	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R193	Perempuan	Sedang	Tinggi	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R194	Perempuan	Sedang	Tinggi	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R195	Perempuan	Sedang	Tinggi	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R196	Perempuan	Tua	Tinggi	Lebih	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R197	Perempuan	Tua	Tinggi	Lebih	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R198	Perempuan	Tua	Tinggi	Lebih	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Lebih AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R199	Perempuan	Muda	Normal	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R200	Perempuan	Muda	Normal	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL

R201	Perempuan	Muda	Normal	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R202	Perempuan	Sedang	Normal	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R203	Perempuan	Sedang	Normal	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R204	Perempuan	Sedang	Normal	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R205	Perempuan	Tua	Normal	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R206	Perempuan	Tua	Normal	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R207	Perempuan	Tua	Normal	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Normal AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R208	Perempuan	Muda	Tinggi	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R209	Perempuan	Muda	Tinggi	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R210	Perempuan	Muda	Tinggi	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Muda AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R211	Perempuan	Sedang	Tinggi	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R212	Perempuan	Sedang	Tinggi	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R213	Perempuan	Sedang	Tinggi	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Sedang AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL
R214	Perempuan	Tua	Tinggi	Obesitas	Terlalu Cepat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Terlalu Cepat THEN Risk=NORMAL
R215	Perempuan	Tua	Tinggi	Obesitas	Normal	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Normal THEN Risk=NORMAL
R216	Perempuan	Tua	Tinggi	Obesitas	Lambat	NORMAL	10	IF JK=P AND Usia=Tua AND TB=Tinggi AND BB=Obesitas AND MPASI=Lambat THEN Risk=NORMAL